INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

Física II

Guía de problemas

2do cuatrimestre 2026





Luz atravesando un medio material (gotas de agua).

Cuando la luz atraviesa la superficie de separación entre dos medios materiales traslúcidos, cambian su velocidad de propagación y su trayectoria. Si además la luz está compuesta por varios colores, ese cambio es diferencte para cada uno de ellos. Cuando la geometría del medio y la dirección con que incide el rayo de luz son los adecuados, se puede producir el efecto de separación en colores conocido como arco iris, como el que se capturó en la fotografía de la izquierda. De lo contrario, la luz se refracta sin separarse en sus componentes cromáticas, como ocurre al pasar por las gotas de agua que forman las nubes de la fotografía de la derecha. [1]

[1] La fotografía de la derecha es gentileza del Dr. Roberto Vieytes, tomada con una cámara Canon A470.

Índice

Prólogo III

Bibliografía IV

Relaciones trigonométricas útiles V

1. Movimiento armónico simple (MAS) 1

2. Oscilaciones de pequeña amplitud. Combinación de osciladores 3

3. Movimiento oscilatorio amortiguado 4

4. Movimiento oscilatorio forzado y resonancias 7

5. Problemas adicionales de oscilaciones 10

6. Ondas propagantes 13

7. Energía y potencia en una onda propagante 15

8. Ondas estacionarias 17

9. Energía y potencia en una onda estacionaria 19

10. Problemas adicionales de ondas 20

Convención de signos 23

11. Ley de Snell 23

12. Dioptras planas y esféricas 28

13. Lentes delgadas 29

14. Espejos 31

15. Problemas adicionales de óptica geométrica 31

16. Superposición coherente entre dos ondas de luz. Interferencia 35

17. Interferencia por división de amplitud en láminas delgadas 38

18. Interferencia por división del frente de onda. Experiencia de Young 40

19. Difracción por una rendija 42

20. Resolución óptica. Difracción por pantallas complementarias 43

21. Difracción por dos rendijas 45

22. Redes de difracción. Resolución cromática 47

23. Problemas adicionales de interferencia-difracción 49

24. Calorimetría 53

25. Expansión térmica y transmisión de calor **54**

26. Primer principio de la termodinámica **56**

27. Segundo principio de la termodinámica **60**

28. Problemas adicionales de termodinámica **65**

Palabras de bienvenida, a manera de prólogo

El curso de Física 2 sigue tres temas como ejes principales. Primero haremos un repaso de conceptos sobre vibraciones u oscilaciones, y luego profundizaremos en ellos incorporando sistemas amortiguados y forzados para llegar al importante tema de las resonancias. Luego comenzaremos con el estudio de las ***ondas***, uno de los conceptos fundamentales de la física. Lo haremos estudiando principalmente ondas mecánicas (oscilaciones coordinadas de un medio mecánico elástico), como por ejemplo las de las cuerdas de un instrumento musical o las ondas sonoras. Veremos cómo se propagan y cómo forman sistemas estacionarios. A continuación, pasaremos al tema de la ***óptica***, el estudio de los fenómenos relacionados con la propagación de la luz y su interacción con diversos materiales. Primero veremos lo que se conoce como óptica geométrica, en donde consideraremos a la luz como haces o "rayos" que se propagan en línea recta y lo aplicaremos a la explicación de formación de imágenes y del funcionamiento algunos instrumentos ópticos. A continuación, presentaremos los fenómenos de interferencia y difracción, cuyos resultados no pueden explicarse solamente con la idea de rayos de luz y llevó a los físicos de principios del siglo XIX a su estudio a través del concepto de ondas de luz, lo que además de profundizar enormemente en la comprensión de los fenómenos lumínicos, permitió el desarrollo de innumerables aplicaciones de interés aún al día de hoy, además de dar el puntapié inicial a las dos grandes revoluciones de la física del siglo XX: la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica.

Culminaremos el curso con una introducción a la ***termodinámica***, en donde estudiaremos sistemas físicos descriptos por variables macroscópicas, haciendo énfasis en su determinación en situaciones de equilibrio y en los procesos de intercambio de energía y trabajo, asi como su aplicación al estudio de la eficiencia y rendimiento de las máquinas.

En esta guía de problemas hay material suficiente para entrenarse en la resolución de problemas. Traten de entender por qué un ejercicio se resuelve de una manera y no solo aprender una técnica para encontrar una solución (o copiar la solución hecha por otro). Eso les permitirá adquirir la destreza necesaria para afrontar los exámenes, los cuales estarán basados en lo que han aprendido con la resolución de esta guía. Pueden ver que al final de cada guía hay una sección de problemas adicionales, los cuales en su gran mayoría son ejercicios tomados en exámenes de cursos anteriores.

Junto con los habituales, las guías contienen ejercicios teóricos (indicados con el marcador Ⓣ), en los que se presentan los fundamentos necesarios para conceptualizar el tema en cuestión. **No es obligatorio** resolver éstos últimos ni estudiar de memoria su resolución, aunque sí recomendamos que como mínimo los lean detenidamente, pues especifican las definiciones y aproximaciones aplicadas en cada concepto, las cuales resultan necesarias para determinar el contexto de los problemas, así como la notación utilizada.

No queremos dejar de recordarles que es importante no dejarse estar con los temas y comenzar su estudio desde el principio del curso, ya que como se explicó más arriba, los temas se van desarrollando progresivamente y se hace muy difícil comprenderlos todos de una vez, sobre todo cerca de los exámenes. Los docentes de la cátedra estamos para ayudarlos en este camino, pero el esfuerzo, la dedicación y la disciplina de trabajo deben provenir de ustedes.

¡Les deseamos éxito en el curso!

Bibliografía

Si bien hay numerosos textos que tratan sobre los temas de la materia, lamentablemente no hay una bibliografía adecuada que contenga todos los temas de este curso al nivel que se presentan, por lo que no hay una bibliografía oficial para la materia. Con los apuntes de clase y algunas notas que se encuentran en la carpeta de Apuntes del Campus ya tienen una base suficiente para cubrir los temas. Sin embargo, si quieren recurrir a fuentes adicionales como complemento, están los siguientes libros, tradicionales de los cursos de ingeniería:

- *Física para ciencias e ingeniería*. Serway y Jewett, 7ª edición, capítulos 15-17, 19-22 y 35-38.
- *Física para la ciencia y la tecnología*. Tipler y Mosca, 6ª edición, capítulos 14-20 y 31-33.
- *Física universitaria*. Young y Freedman, 11ª edición, capítulos 15-20 y 33-36.
- *Fundamentos de física*. Halliday y Resnick, 8ª edición, capítulos 15-17 y 33-36.

También hay libros referidos a temas más específicos y/o de nivel más elevado:

- *Vibraciones y ondas*. French.
- *Ondas*. Curso de física de la universidad de Berkeley (vol.3). Crawford.
- *Ondas: es física*. Martínez.
- *Óptica*. Hecht.
- *Termodinámica*. Çengel y Boles.
- *Termodinámica*. Fermi.
- *Termodinámica*. Sears.

También están disponibles en el Campus los apuntes de las clases de Física II de un ex-titular de la materia, el Dr. Jorge Ratto. Si bien no constituyen un libro, son muy completos y su nivel está bastante en sintonía con el de la materia actual. Consulten con sus docentes las particularidades de cada texto.

Expresiones matemáticas que pueden (o no) resultar útiles

$$\cos\alpha\,\cos\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)\right]$$

$\operatorname{sen}(\alpha\pm\beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$ $\qquad$ $\cos(\alpha\pm\beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$

$\operatorname{sen}(\alpha\pm\frac{\pi}{2}) = \pm\cos\alpha$ $\qquad$ $\cos\left(\alpha\pm\frac{\pi}{2}\right) = \mp\operatorname{sen}\alpha$

$\operatorname{sen}(\alpha\pm\pi) = -\operatorname{sen}\alpha$ $\qquad$ $\cos(\alpha\pm\pi) = -\cos\alpha$

$\cos\alpha+\cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$ $\qquad$ $\cos\alpha-\cos\beta = -2\operatorname{sen}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

$\operatorname{sen}\alpha+\operatorname{sen}\beta = 2\operatorname{sen}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$ $\qquad$ $\operatorname{sen}\alpha-\operatorname{sen}\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

$P\cos(\phi+\delta_P)+Q\cos(\phi+\delta_Q) = R\cos(\phi+\delta_R)$

$R = \sqrt{P^2+Q^2+2PQ\cos(\delta_P-\delta_Q)}$ $\qquad$ $\tan\delta_R = \frac{P\operatorname{sen}\delta_P+Q\operatorname{sen}\delta_Q}{P\cos\delta_P+Q\cos\delta_Q}$

$P\operatorname{sen}(\phi+\delta_P)+Q\cos(\phi+\delta_Q) = R\cos(\phi+\delta_R)$

$R = \sqrt{P^2+Q^2+2PQ\operatorname{sen}(\delta_P-\delta_Q)}$ $\qquad$ $\tan\delta_R = -\frac{P\cos\delta_P-Q\operatorname{sen}\delta_Q}{P\operatorname{sen}\delta_P+Q\cos\delta_Q}$

$P\operatorname{sen}(\phi+\delta_P)+Q\operatorname{sen}(\phi+\delta_Q) = R\cos(\phi+\delta_R)$

$R = \sqrt{P^2+Q^2+2PQ\cos(\delta_P-\delta_Q)}$ $\qquad$ $\tan\delta_R = \frac{P\operatorname{sen}\delta_P+Q\operatorname{sen}\delta_Q}{P\cos\delta_P+Q\cos\delta_Q}$

Representación compleja de un vector:

$$E = A_0\cos\left(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t+\varphi\right) = \operatorname{Re} e\left(A_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t+\varphi)}\right)$$

$$<|\vec{E}|^2> = \frac{1}{2} < E\,E^* >$$

Ceros de la función $f(\beta) = \beta - \tan\beta$; $\beta_1 = \pm 1{,}4303\pi$; $\beta_2 = \pm 2{,}4509\pi$; $\beta_3 = \pm 3{,}4707\pi$

Oscilaciones

1. Movimiento armónico simple (MAS)

1.1 Ⓣ La solución general de un MAS puede escribirse como

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0).$$

Demuestre que: *a*) si $x(t=0) = x_0$ y $v(t=0) = v_0$, entonces $A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2}$ y $\varphi_0 = \arctan\left(-\frac{v_0}{x_0\omega_0}\right)$, *b*) la energía mecánica de la masa en todo instante vale $E = \frac{m\omega_0^2}{2}A^2 = \frac{1}{2}kA^2$.

1.2 Ⓣ La solución general de un MAS también se puede escribir en la forma:

$$x(t) = B\cos(\omega_0 t) + C\,\mathrm{sen}(\omega_0 t),$$

donde ω_0 es la frecuencia angular natural del sistema y B y C son constantes que dependen de las condiciones iniciales del movimiento. Encuentre que dichas constantes se pueden escribir en función de A y φ_0 como $B = A\cos\varphi_0$; $C = -A\,\mathrm{sen}\,\varphi_0$.

1.3 Ⓣ Demuestre que una masa m que cuelga verticalmente de un resorte de constante elástica k y longitud libre ℓ_0 oscila con una frecuencia angular $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$. Este ejercicio tiene como objetivo mostrar que si sobre una masa junto a una fuerza elástica actúa una fuerza constante (en este caso, su peso), ésta sólo modifica la posición de equilibrio y no la frecuencia de oscilación.

1.4 Una partícula oscila con un movimiento armónico simple de forma tal que su desplazamiento varía de acuerdo con la expresión $x(t) = 5\cos(2t + \pi/6)$, donde x se expresa en centímetros y t en segundos. Calcule: *a*) la frecuencia y el período del movimiento, *b*) la amplitud del movimiento, *c*) la posición de la partícula en $t = 0$ s, *d*) la velocidad y aceleración en $t = 0$ s. *e*) Realice un gráfico $x(t)$ del desplazamiento en función del tiempo y en él señala la amplitud y el período de la oscilación.
Rta: *a*) $f = \frac{1}{\pi}$ Hz, $T = \pi$ s; *b*) $A = 5$ cm; *c*) 4,33 cm; *d*) $v = -5$ cm/s; $a = -17{,}32$ cm/s^2.

1.5 Una partícula que se mueve con movimiento armónico simple recorre una distancia total de 20 cm en cada ciclo, y el módulo de su máxima aceleración es de 50 cm/s^2. Calcule: *a*) la frecuencia angular, *b*) su máxima rapidez.
Rta: *a*) $\omega_0 = \sqrt{10}$ rad/s; *b*) $|v_{max}| = 5\sqrt{10}$ cm/s.

1.6 A un oscilador armónico simple le toma 12 s completar 5 vibraciones. Calcule: *a*) el período, *b*) la frecuencia, *c*) la frecuencia angular.
Rta: *a*) $T = 2{,}4$ s; *b*) $f = 0{,}4167$ Hz $\approx 0{,}42$ Hz; *c*) $\omega_0 = 2{,}618$ rad/s $\approx 2{,}62$ rad/s.

1.7 La frecuencia con la que oscila un cuerpo unido al extremo de un resorte es 5 Hz. ¿Cuál es el módulo de la aceleración del cuerpo cuando su desplazamiento es 15 cm?
Rta: $|a| = 148{,}04$ m/s^2.

1.8 Una masa $m = 5$ kg se encuentra unida a un resorte horizontal sin fricción. Se comprime el resorte 30 cm y se libera la masa desde el reposo. La energía del sistema es $E = 0{,}9$ J. *a*) Escribe expresiones para la posición, velocidad y aceleración de la masa en función del tiempo. *b*) ¿Cuál es el período de oscilación del sistema? *c*) El mismo sistema parte de la misma posición pero ahora con rapidez $v = 0{,}8$ m/s (hacia el punto de equilibrio). Escribe la nueva expresión para la posición en función del tiempo. *d*) ¿Cuánto valen las energías cinética y potencial del sistema cuando la masa pasa

por el punto de equilibrio?
Rta: Con un sistema de coordenadas centrado en la posición de equilibrio y orientado de manera tal que el eje x sea positivo cuando el resorte se estire:
a) $x(t) = 0{,}3\cos\big(2\text{s}^{-1}t + \pi\big)\text{m}, v(t) = -0{,}6\,\text{sen}(2\text{s}^{-1}t + \pi)\text{m/s}, a(t) = -1{,}2\cos\big(2\text{s}^{-1}t + \pi\big)\text{m/s}^2$;
b) $T = \pi$ s;
c) $x(t) = 0{,}5\cos\big(2\text{s}^{-1}t + 1{,}2952\pi\big)\text{m}$;
d) $K = 2{,}5$ J, $U = 0$ J.

1.9 Un objeto de masa m está sujeto en la parte superior de un resorte vertical de 8 cm de longitud natural anclado en el suelo. La longitud del resorte cuando el objeto está en equilibrio es de 4,4 cm. En esta situación, se le da al objeto un impulso hacia abajo con un martillo, de tal manera que la velocidad inicial es de 30 cm/s. *a*) ¿A qué altura máxima h respecto del suelo se elevará el objeto? *b*) ¿Cuánto tiempo tardará el objeto en alcanzar esa altura máxima por primera vez? ¿Y por segunda vez? *c*) ¿Volverá el resorte a estar sin comprimir? Si la respuesta es negativa, ¿qué rapidez inicial mínima debe darse al objeto para que el resorte vuelva a alcanzar su longitud natural?
Rta: *a*) $h = 6{,}2$ cm; *b*) $t_1 = 0{,}09\pi$ s $\approx 0{,}28$ s, $t_2 = 0{,}21\pi$ s $\approx 0{,}66$ s; *c*) No, $v_0 = 60$ cm/s.

1.10 Para un MAS de amplitud A y frecuencia $\omega = \frac{2\pi}{T}$, que a $t = 0$ se encuentra en su máxima elongación, *a*) ¿en qué instante y a qué distancia de la posición de equilibrio se verifica que la energía cinética es igual a la energía potencial elástica por primera vez? *b*) ¿en qué instante y a qué distancia de la posición de equilibrio se verifica que la energía potencial elástica es cero por primera vez? *c*) ¿Y para que la energía cinética vuelva a ser cero?
Rta: *a*) $\frac{T}{8}$ y $\frac{A}{\sqrt{2}}$; *b*) $\frac{T}{4}$ y 0; *c*) $\frac{T}{2}$ y A.

1.11 La amplitud de un sistema moviéndose con un movimiento armónico simple se duplica. Calcule la variación en: *a*) la energía total, *b*) el período, *c*) la rapidez máxima, *d*) la aceleración máxima.
Rta: *a*) se cuadruplica; *b*) no cambia; *c*) se duplica; *d*) se duplica.

1.12 Ⓣ Para una magnitud F variable armónicamente en el tiempo con período T, se define su valor medio temporal como

$$< F >= \frac{1}{T}\int_t^{t+T} F(t')\,dt'.$$

Éste es el caso para las energías cinética y potencial de un sistema masa–resorte que oscila armónicamente. Escriba expresiones para $K(t)$ y $U(t)$ y compruebe que $< K >=< U >= \frac{1}{4}m\omega^2A^2$, donde A es la amplitud del movimiento.
Rta: $K(t) = \frac{1}{2}mA^2\omega_0^2\,\text{sen}^2(\omega_o t + \varphi_0)$; $U(t) = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega_o t + \varphi_0)$.

1.13 La figura 1.13 fue tomada de un informe de alumnos de Física II que no han rotulado adecuadamente las curvas. Se sabe que una de ellas corresponde a la posición y la otra a una energía (mecánica, potencial o cinética) como función del tiempo para un sistema masa–resorte. *a*) ¿Cuál es la de la posición y qué tipo de energía está graficada? ¿Por qué? *b*) Si el desplazamiento está medido en centímetros y la energía está medida en milijoules, ¿cuál es el valor de la contante elástica del resorte?
Rta: *a*) La curva c_1 corresponde a la posición ya que toma valores negativos, la curva c_2 corresponde a la energía cinética ya que cuando el sistema pasa por $x = 0$ la misma es máxima. *b*) $k = 400$ N/m.

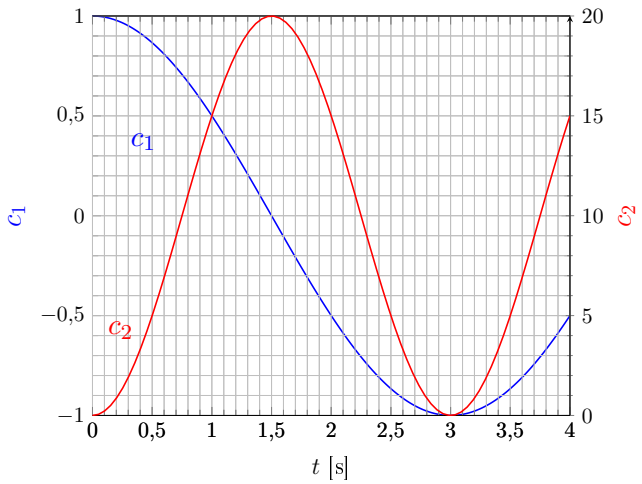


Figura 1.1: Problema 1.13

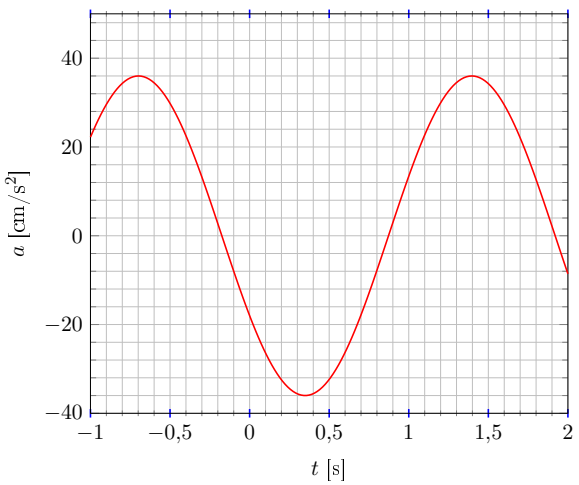


Figura 1.2: Problema 1.14

1.14 En la figura 1.2 se presenta la aceleración en función del tiempo para un MAS. Si la posición está descripta por la función $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi_0)$, determine el valor numérico de A, ω y φ_0.
Rta: $A = 4$ cm; $\omega = 3$ rad/s; $\varphi_0 = -\pi/3 + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$. *¿Podrá ser* $\frac{5}{3}\pi$*? ¿Y* $\frac{\pi}{3}$*?*.

1.15 Ⓣ Demuestre que en los tres casos ilustrados en la figura 1.3, el objeto de masa m oscila con frecuencia $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_{ef}}{m}}$, donde k_{ef} viene dado por *a*) y *b*) $k_{ef} = k_1 + k_2$ y *c*) $\frac{1}{k_{ef}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$.

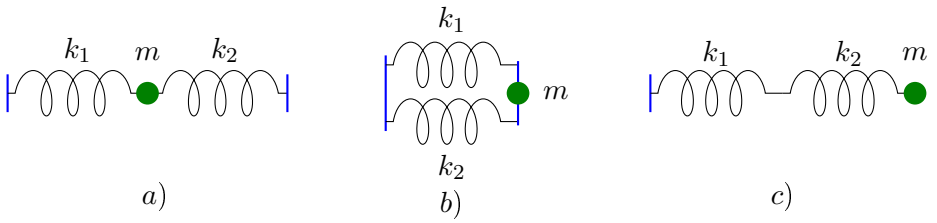


Figura 1.3: Problema 1.15

1.16 Ⓣ A partir del punto *c*) del problema 1.15, un resorte de constante elástica k y longitud libre ℓ_0 puede pensarse como dos resortes "en serie", cada uno con longitud libre ℓ_i y constante elástica k_i (con $i = 1, 2$) tal que $\frac{1}{k} = \sum_{i=1}^{2} \frac{1}{k_i}$ y $\ell_0 = \sum_{i=1}^{2} \ell_i$. O expresado de otra manera, si se corta un resorte en dos, cada una de las partes tendrá una constante elástica k_i mayor que la original y proporcional a $\frac{\ell_0}{\ell_i}$. Compruebe que si $\ell_i = \frac{1}{2}\ell_0$, entonces $k_i = 2k$ (es decir que cuanto más corto sea el resorte, a igualdad de geometría, "más duro" es).

2. Oscilaciones de pequeña amplitud. Combinación de osciladores

2.1 Ⓣ Un péndulo simple de longitud L parte desde un ángulo θ_0 con velocidad inicial v_0. Encuentre una expresión $\theta(t)$ para la oscilación del péndulo de pequeña amplitud.
Rta: $\theta(t) = A\cos(\omega_o t + \varphi_0)$, con $\omega_o = \sqrt{g/L}$, $A = \sqrt{\theta_0^2 + \left(\frac{v_0}{L\omega_0}\right)^2}$ y $\varphi_0 = \arctan\left(-\frac{v_0}{\theta_0 L\omega_0}\right)$.

2.2 *a*) Determine una expresión para la velocidad del péndulo cuando pasa por la posición $\theta = 0$, partiendo del reposo. *b*) Calcule nuevamente esta expresión, pero a partir de consideraciones energéticas. *c*) Demuestre que los resultados anteriores coinciden cuando A es pequeño. *d*) Determine la diferencia porcentual entre ambos resultados para $\theta_0 = 0{,}2$ rad y $L = 1$ m.
Rta: *a*) $v = A\sqrt{gL}$; *b*) $v = \sqrt{2gL\,(1 - \cos A)}$; *d*) $0{,}1669\,\% \approx 0{,}17\,\%$.

2.3 En la figura 2.1 se muestra una masa m unida a un péndulo de longitud L y a un resorte de constante elástica k. Cuando la masa está justo por debajo del soporte del péndulo, la longitud del resorte es su longitud natural ℓ_0. *a*) Deduzca una expresión para el período de este sistema oscilante para vibraciones de pequeña amplitud. *b*) Suponga que $m = 1$ kg y L es tal que, en ausencia del resorte, el período de oscilación es 2 s. ¿Cuál es el valor de k si el período del sistema es 1 s?
Rta: *a*) $T = 2\pi/\sqrt{\frac{k}{m} + \frac{g}{L}}$; *b*) $k = 3\pi^2$ N/m $\approx 29{,}61$ N/m.

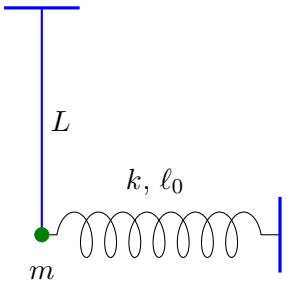


Figura 2.1: Problema 2.3

2.4 Un péndulo realizando oscilaciones de pequeña amplitud y un sistema masa-resorte tienen períodos iguales en la superficie de la tierra, T_p y T_R, respectivamente. ¿Cuál sería la razón de sus períodos $(\frac{T_R}{T_p})$ en un planeta donde los cuerpos pesen ocho veces más que en la tierra?
Rta: El período de oscilación del sistema masa–resorte es independiente del peso del cuerpo, por lo tanto su período no varía. El período de oscilación del péndulo es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración local de la gravedad, por lo tanto la razón será $\sqrt{8}$.

2.5 En la figura 2.3 se muestra la energía cinética K para un péndulo simple en función del ángulo θ de desplazamiento respecto de la vertical. Si la masa del péndulo es de 0,2 kg, ¿cuál es la longitud L del péndulo? (*Ayuda*: si no se le ocurre como hacerlo, repase el problema 2.2).
Rta: $L = 1{,}5$ m.

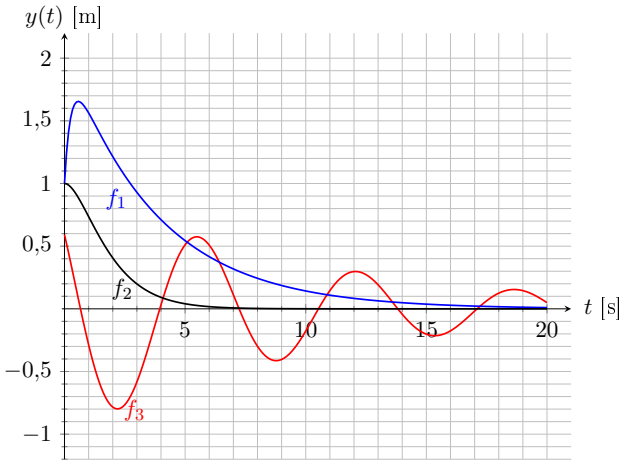


Figura 2.2: Problema 3.9

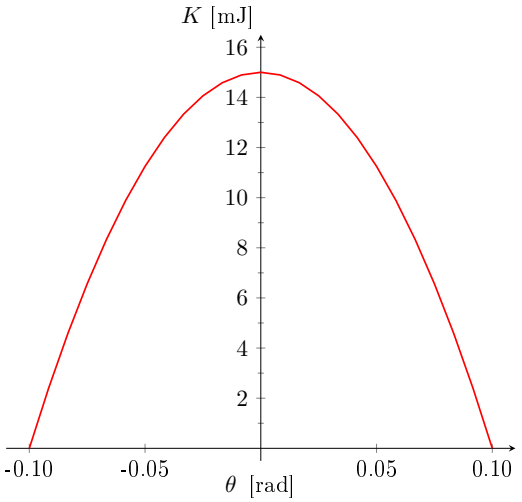


Figura 2.3: Problema 2.5

3. Movimiento oscilatorio amortiguado

3.1 Ⓣ Al agregar a un oscilador armónico una fuerza de disipación $F(t) = -b\dot{x}$ proporcional a su velocidad, se obtiene una oscilación amortiguada. En el caso particular en que $\omega_0^2 > \gamma^2$, donde $\gamma = \frac{b}{2m}$, se tiene un movimiento subamortiguado, cuya oscilación se puede describir por la expresión $x(t) = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega' t + \varphi_0)$, con $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$. Si las condiciones iniciales del movimiento son tales

que $x(t=0)=x_0$ y $\dot{x}(t=0)=v_0$, muestre que el valor de $A=\sqrt{x_0^2+\left(\frac{v_0+\gamma x_0}{\omega'}\right)^2}$ y que $\varphi_0=\arctan\left(-\frac{v_0+\gamma x_0}{x_0\omega'}\right)$.

3.2 Ⓣ *a*) Encuentre que la energía de un oscilador subamortiguado en función del tiempo es $E(t)=\frac{1}{2}m\omega_0^2A^2e^{-2\gamma t}\left[1+\frac{\gamma^2}{\omega_0^2}\cos\left(2\omega' t+2\varphi_0\right)+\frac{\gamma\omega'}{\omega_0^2}\sin\left(2\omega' t+2\varphi_0\right)\right]$. *b*) Verifique que $\frac{E(t+nT'/2)}{E(t)}=e^{-n\gamma T'}$, con $n\in\mathbb{N}$. *c*) Un sistema se dice que es débilmente amortiguado cuando $\gamma\ll\omega_0$. En este caso se puede verificar que $\omega'\approx\omega_0$. Demuestre que la energía de un sistema débilmente amortiguado decae en el tiempo como $E_{aprox}(t)=E_0e^{-2\gamma t}$, donde $E_0=\frac{1}{2}kA^2$. Observe que, en general, $E_{aprox}(t=0)\neq E(t=0)$. *d*) Demuestre que la potencia perdida $\mathscr{P}$ por un sistema masa–amortiguador–resorte viene dada por $\mathscr{P}=\frac{dE}{dt}=-b\dot{x}^2$.

3.3 Ⓣ Demuestre que si se define el factor de calidad $Q=\omega_0\tau$, donde $\tau=\frac{1}{2\gamma}$ es el tiempo característico o constante de tiempo del oscilador, se verifica que: $\gamma T'=\frac{\pi}{\sqrt{Q^2-\frac{1}{4}}}$, con lo cual la fracción de energía perdida en cada ciclo de oscilación resulta ser $\frac{|\Delta E(t+T')|}{E(t)}=\frac{E(t)-E(t+T')}{E(t)}=1-e^{-2\gamma T'}=1-e^{-\frac{2\pi}{\sqrt{Q^2-\frac{1}{4}}}}$.

3.4 Una balanza de resorte consiste en un plato de peso despreciable que cuelga de un resorte. Para evitar que cuando un objeto se coloque sobre su plato el sistema continúe oscilando, se aplica una fuerza de amortiguación cuya expresión es $F_d=-bv$. Se busca además que el sistema se detenga en un tiempo mínimo. Determine el valor requerido de b para pesar un objeto cuya masa es $m=2{,}5$ kg y que extiende el resorte $\Delta x=5{,}9$ cm.
Rta: $b=2m\sqrt{\frac{g}{\Delta x}}=65{,}0945$ N s/m $\approx 65{,}09$ N s/m.

3.5 Una masa $m=1$ kg se fija a un resorte horizontal de constante elástica $k=16$ N/m. El sistema completo está sumergido en un líquido que le imparte una fuerza amortiguadora cuyo módulo es 10 N cuando la velocidad instantánea de la masa es de 1 m/s. Determine la ecuación de movimiento en cada uno de los experimentos siguientes, si al inicio:
a) la masa se libera desde un punto situado a 10 cm a la derecha de la posición de equilibrio;
b) la masa se libera inicialmente desde un punto 10 cm a la derecha de la posición de equilibrio con una velocidad de 1,2 m/s hacia la izquierda.
Rta: El movimiento es sobreamortiguado. *a*) $x(t)=e^{-5t}\left(\frac{2}{15}e^{3t}-\frac{1}{30}e^{-3t}\right)=\frac{2}{15}e^{-2t}-\frac{1}{30}e^{-8t}$,
b) $x(t)=e^{-5t}\left(-\frac{1}{15}e^{3t}+\frac{1}{6}e^{-3t}\right)$. En ambos casos, t se expresa en segundos, x en metros y el semieje x positivo está definido hacia la derecha.

3.6 Un péndulo de 1 m de longitud tiene una amplitud inicial $A_0=15^{\text{o}}$. Su amplitud angular A se reduce por la fricción a 5° después de $t=1000$ s. Calcule el valor de la constante de amortiguamiento γ.
Rta: $\gamma=0{,}0011$ s^{-1}.

3.7 Un oscilador tiene un pseudoperíodo $T'=3$ s. Su amplitud disminuye 27 % luego de cada ciclo. *a*) ¿Cuánto vale el factor Q? *b*) ¿En qué factor disminuye su energía en cada ciclo? *c*) Compare este resultado con el que se obtendría usando la estimación $\frac{\Delta E}{E}\approx\frac{2\pi}{Q}$ para la energía perdida por ciclo. ¿Por qué dan resultados diferentes? *d*) Repita los pasos anteriores, para el caso en que la amplitud disminuya 2 % en cada ciclo.
Rta: *a*) $Q\approx 10$; *b*) 0,467; *c*) $2\pi/Q\approx 0{,}628$. La diferencia se debe a que el valor de Q no es tan grande para que $2\pi/Q$ sea una buena estimación para la pérdida de energía por ciclo. *d*) $Q\approx 155,5$; $0,0396$; $0,04$.

3.8 Un oscilador amortiguado tiene una frecuencia angular ω' que es 10 % menor que su frecuencia angular natural de oscilación. *a*) ¿En qué factor se reduce la amplitud en cada ciclo? *b*) ¿Qué fracción de la energía inicial queda después de cada ciclo?
Rta: *a*) $\frac{A(t)-A(t+T')}{A(t)}=0{,}9523$; *b*) $\frac{E(t+T')}{E(t)}\approx 0{,}0022741$.

3.9 Observe la figura 2.2. *a*) ¿Cuál gráfico representa a un movimiento subamortiguado, cuál a un críticamente amortiguado y cuál a un sobreamortiguado? *b*) ¿Cuál es el signo de la velocidad inicial de cada uno de los movimientos? *c*) Para el caso subamortiguado, ¿cuánto vale el pseudoperíodo T'?
Rta: a) f_1: sobreamortiguado; f_2: críticamente amortiguado; f_3: subamortiguado; *b*) $v_1 > 0$; $v_2 = 0$; $v_3 < 0$ c) $T' \approx 6{,}5$ s.

3.10 En la figura 3.1 se representa un gráfico semilogarítmico (decimal) de la energía mecánica como función del tiempo para un movimiento oscilatorio amortiguado. Determine cuál es la constante de tiempo característico del oscilador τ.
Rta: $\tau = 1{,}58$ s.

3.11 En la figura 3.2 se representa la amplitud del desplazamiento como función del tiempo para la masa de un sistema masa–amortiguador–resorte. Si la constante elástica del resorte es de 4 N/m y la masa de 0,4 kg, ¿cuál es el pseudoperíodo T' de la oscilación?
Rta: $T' \approx 2{,}038$ s.

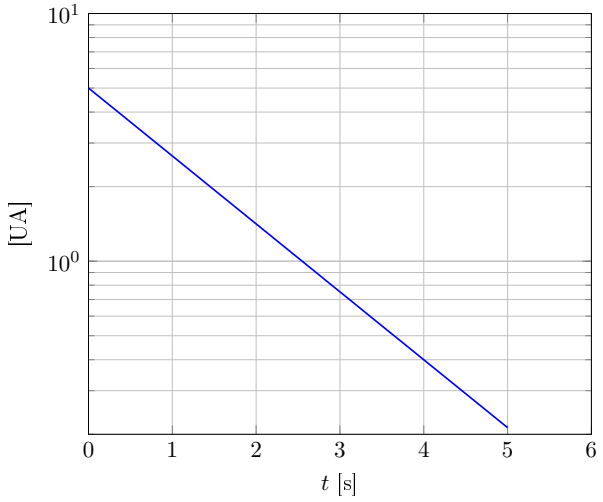


Figura 3.1: Problema 3.10. [UA] ≡ unidades arbitrarias.

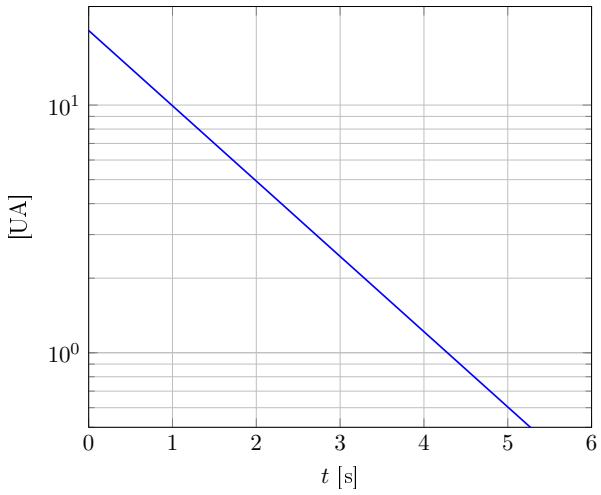


Figura 3.2: Problema 3.11. [UA] ≡ unidades arbitrarias.

3.12 Un bloque de masa $m = 0{,}4$ kg está unido a un resorte de constante elástica $k = 1{,}6$ N/m. El bloque se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción, inmerso en un fluido con coeficiente de viscosidad $b = 0{,}16$ kg/s. Se tira del bloque estirando el resorte 20 cm y se lo libera del reposo en el instante $t = 0$.
a) Encuentre la expresión $x(t)$ para la ecuación de movimiento del bloque.
b) Determine los instantes t_1 y t_2 para los cuales la velocidad del bloque es nuevamente cero por primera y segunda vez, respectivamente. Obtenga el cociente entre esos valores y el pseudoperíodo T'.
c) Determine los instantes t_3 y t_4 para los cuales el bloque pasa por el punto de equilibrio ($x = 0$) por primera y segunda vez, respectivamente. Obtenga el cociente entre esos valores y el pseudoperíodo T'.
d) Calcule la energía mecánica del sistema a $t = 0$, usando la expresión completa y la aproximación por exponencial pura. ¿Cuál es la diferencia porcentual entre los valores obtenidos?
Rta: *a*) $x(t) = 0{,}201 e^{-0{,}2t} \cos(1{,}99t - 0{,}1)$ [SI]; *b*) $t_1 \approx 1{,}578$ s $= T'/2$, $t_2 \approx 3{,}156$ s $= T'$;
c) $t_3 \approx 0{,}84$ s $\approx 0{,}266\ T'$, $t_4 \approx 2{,}418$ s $\approx 0{,}766\ T'$; *d*) $E_{exac} = 32$ mJ, $E_{aprox} = 32{,}32$ mJ, 1 %.

3.13 Repita el problema 3.12, pero con el coeficiente de viscosidad $b = 0{,}96$ kg/s.
Rta: *a*) $x(t) = 0{,}25 e^{-1{,}2t} \cos(1{,}6t - 0{,}6435)$ [SI]; *b*) $t_1 = 1{,}9635$ s $= T'/2$, $t_2 = 3{,}927$ s $= T'$;
c) $t_3 \approx 1{,}384$ s $\approx 0{,}353\ T'$, $t_4 \approx 3{,}346$ s $\approx 0{,}852\ T'$; *d*) $E_{exac} = 32$ mJ, $E_{aprox} = 50$ mJ, 56,25 %.

4. Movimiento oscilatorio forzado y resonancias

4.1 Ⓣ Un sistema masa–resorte–amortiguador, está excitado por una fuerza armónica en el tiempo de la forma $F_0\cos(\omega t)$, con F_0 constante. Encuentre una solución para el estado estacionario que sea de la forma $x(t) = A(\omega)\cos(\omega t - \delta(\omega))$. Note que la amplitud máxima depende de la frecuencia excitadora, pero no de las condiciones iniciales del movimiento ni del tiempo, ya que la energía que se disipa a causa del término viscoso es repuesta por el trabajo ejercido por la fuerza excitadora.
Rta: $A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+(2\gamma\omega)^2}}$, y $\delta(\omega)$ definido por $\tan\delta(\omega) = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2-\omega^2}$ y $\sin\delta(\omega) = \frac{2\gamma\omega}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+(2\gamma\omega)^2}}$.

4.2 Considere un oscilador amortiguado con los siguientes parámetros: $m = 0{,}2$ kg; $b = 4$ N s/m y $k = 80$ N/m. Suponga que el oscilador es excitado con una fuerza que varía en el tiempo como $F(t) = F_0\cos(\omega t)$, donde $F_0 = 2$ N y $\omega = 30$ rad/s. Escriba una expresión para la función de oscilación en el régimen estacionario.
Rta: $x(t) = A(\omega)\cos(\omega t - \delta(\omega)) = 0{,}0128\cos(30t - 2{,}264)$ [SI].

4.3 Ⓣ Obtenga la expresión correspondiente a la potencia media ejercida por una fuerza impulsora armónica de la forma $F(t) = F_0\cos(\omega t)$ a un sistema masa–resorte–amortiguador siguiendo los pasos indicados.

I) Escriba la expresión de la potencia ejercida instantánea por la fuerza impulsora como

$$P(t) = F(t)\cdot v(t) = F_0\cos(\omega t)\frac{d}{dt}\left(A(\omega)\cos(\omega t - \delta(\omega))\right).$$

II) Use la identidad trigonométrica $\text{sen}(\alpha-\beta) = \text{sen}(\alpha)\cos(\beta) - \cos(\alpha)\text{sen}(\beta)$ para llegar a que esa potencia instantánea queda

$$P(t) = A(\omega)\omega F_0\left[\text{sen}(\delta(\omega))\cos^2(\omega t) - \cos(\delta(\omega))\cos(\omega t)\,\text{sen}(\omega t)\right].$$

III) Calcule el valor medio temporal de esta potencia, es decir

$$< P >= \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} P(t)\,dt.$$

Teniendo en cuenta que $< \cos(\omega t)\,\text{sen}(\omega t) >= 0$ y que $< \cos^2(\omega t) >= \frac{1}{2}$, se obtiene

$$< P >= \frac{F_0}{2}A(\omega)\omega\,\text{sen}(\delta(\omega)).$$

IV) Usando los resultados obtenidos en el problema 4.1, demuestre que

$$\text{sen}(\delta(\omega)) = \frac{b\omega A(\omega)}{F_0},$$

y por lo tanto

$$< P >= \frac{1}{2}\frac{F_0^2}{b}\,\text{sen}^2(\delta(\omega)) = \frac{b\omega^2 A(\omega)^2}{2} = \frac{F_0^2}{4m\gamma}\frac{(2\gamma\omega)^2}{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+(2\gamma\omega)^2}.$$

Esta expresión permite darnos cuenta que la potencia absorbida por el sistema para compensar la potencia que disipa la fuerza viscosa depende de la frecuencia de la fuerza excitadora.

4.4 Ⓣ Demuestre que la variación temporal de la energía mecánica de un sistema masa–resorte–amortiguador es igual a la potencia de la fuerza excitadora menos la potencia de la fuerza viscosa, es decir

$$\frac{dE}{dt} = F(t)\cdot v(t) - bv^2(t).$$

Verifique que, cuando el sistema alcanza el régimen estacionario, se cumple que $< \frac{dE}{dt} >= 0$. En estas condiciones, la energía disipada por la fuerza viscosa se compensa, en un período, exactamente con la que entrega la fuerza excitadora. Note que la igualdad $\frac{dE}{dt} = 0$ se verifica sólo para el caso en que la frecuencia de la fuerza excitadora coincide con la frecuencia natural del sistema (resonancia en potencia).

4.5 Ⓣ Demuestre que para un sistema masa–resorte–amortiguador forzado: *a*) la frecuencia angular que maximiza la amplitud de la oscilación (frecuencia de resonancia en amplitud) es $\omega_{RA} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} \neq \omega_0, \omega'$. (*Ayuda*: calcule $\left.\frac{dA(\omega)}{d\omega}\right|_{\omega=\omega_{RA}} = 0$), *b*) la frecuencia que maximiza la potencia media absorbida (frecuencia de resonancia en potencia) viene dada por $\omega_{RP} = \omega_0$ (*Ayuda*: utilice los resultados de los problemas 4.1 y 4.3.

4.6 Ⓣ Demuestre que: *a*) la amplitud máxima de la oscilación de un sistema forzado masa–resorte–amortiguador, evaluada en la frecuencia de resonancia en amplitud, viene dada por $A_{max} \equiv A(\omega_{RA}) = \frac{F_0}{2m\gamma\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}} = \frac{F_0}{b\omega'}$; *b*) la amplitud evaluada en la frecuencia de resonancia en potencia vale $A(\omega_0) = \frac{F_0}{2m\gamma\omega_0} = \frac{F_0}{b\omega_0}$, y por lo tanto $\frac{A(\omega_0)}{A_{max}} = \frac{\omega'}{\omega_0} \neq 1$ (salvo en el límite de amortiguamiento débil); c) el máximo de la potencia media absorbida es $<P>_{max} = \frac{F_0^2}{4m\gamma}$ y que la potencia absorbida para la frecuencia de resonancia en amplitud vale $<P>(\omega_{RA}) = \frac{F_0^2}{4m\gamma}\left(\frac{\omega_{RA}}{\omega'}\right)^2$, y que por lo tanto $\frac{<P>(\omega_{RA})}{<P>_{max}} = \left(\frac{\omega_{RA}}{\omega'}\right)^2 \neq 1$.

4.7 Ⓣ Un parámetro importante de un sistema masa–resorte–amortiguador forzado es su *ancho de resonancia o de banda* $\Delta\omega$, definido como el intervalo de frecuencias para el cual la potencia absorbida es mayor a la mitad de la potencia absorbida en resonancia en potencia, es decir, $<P>_{max}$. Muestre que $\Delta\omega = \omega_0/Q = 2\gamma = 1/\tau$ (Piense un momento en este resultado: cuanto menor sea el coeficiente de amortiguamiento γ del sistema, menor será su ancho de banda, por lo que el sistema solamente "responderá" a estímulos externos cuya frecuencia esté bien cerca de la frecuencia natural del sistema).

4.8 Un objeto de 2 kg de masa oscila unido a un resorte de constante $k = 400$ N/m y constante de amortiguamiento $b = 16$ kg/s. Está forzado por una fuerza sinusoidal de amplitud $F_0 = 21{,}6$ N y frecuencia angular $\omega = 10$ rad/s. *a*) ¿Cuál es la amplitud de las oscilaciones en régimen estacionario? *b*) Si se varía la frecuencia de la fuerza impulsora, ¿a qué frecuencia angular se producirá la resonancia en amplitud? ¿Y en potencia? *c*) ¿Cuántas veces mayor es la amplitud de la oscilación en resonancia en amplitud respecto a la de resonancia en potencia? *d*) ¿Cuál es el ancho $\Delta\omega$ de la curva de resonancia en potencia?
Rta: *a*) 84,3 mm; *b*) $\omega_{RA} = 12{,}96$ rad/s; $\omega_{RP} = 14{,}14$ rad/s; *c*) 1,0425; *d*) 8 rad/s.

4.9 Se tiene un sistema compuesto por un resorte de constante k y amortiguamiento b, unido a un bloque de masa m. El sistema oscila, en régimen estacionario, gracias a una fuerza impulsora sinusoidal $F = F_0.cos(\omega t)$, con F_0 constante. En estas condiciones, se observa que la potencia media absorbida por el sistema es máxima y que disminuye a la mitad para las frecuencias angulares $0{,}95\omega$ y $1{,}05\omega$. a) ¿Cuánto vale el factor de calidad? b) Si se elimina la fuerza impulsora, estime qué fracción de la energía se perderá en cada ciclo. c) ¿Cuántos ciclos llega a completar el sistema hasta el momento en que su energía es $E_0 e^{-5}$? (E_0 es el valor de energía inicial).
Rta: *a*) $Q = 10$; *b*) 0,4665; *c*) 7 ciclos.

4.10 Un oscilador amortiguado pierde 3,5 % de su energía durante un ciclo. *a*) ¿Cuál es el factor Q? *b*) ¿Cuántos ciclos enteros hacen falta completar para que se disipe por lo menos la mitad de su energía? *c*) Si la frecuencia natural es 100 Hz, ¿cuál es el ancho de la curva de resonancia en potencia cuando el oscilador se ve forzado externamente?
Rta: *a*) $Q = 176{,}36$; *b*) 20 ciclos; *c*) $\Delta\omega = 3{,}56$ rad/s.

4.11 En la figura 4.1 se muestra la curva de la potencia media absorbida por un sistema mecánico oscilante, en régimen estacionario, como función de la frecuencia angular de la fuerza armónica de excitación externa. *a*) Si el coeficiente de proporcionalidad entre la fuerza viscosa y el módulo de la velocidad es $b = 0{,}04$ Ns/m, determine el valor de la masa y la constante elástica del sistema. *b*) Si súbitamente se interrumpe la fuerza excitadora, es decir, el sistema queda libre, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que se pierda el 75 % de la energía que tenía el oscilador en el momento que se interrumpió la excitación?
Rta: *a*) $m = 0{,}1$ kg, $k = 10$ N/m; *b*) 3,466 s (como $\omega_0 \gg \gamma$ vale lo dicho en 3.2).

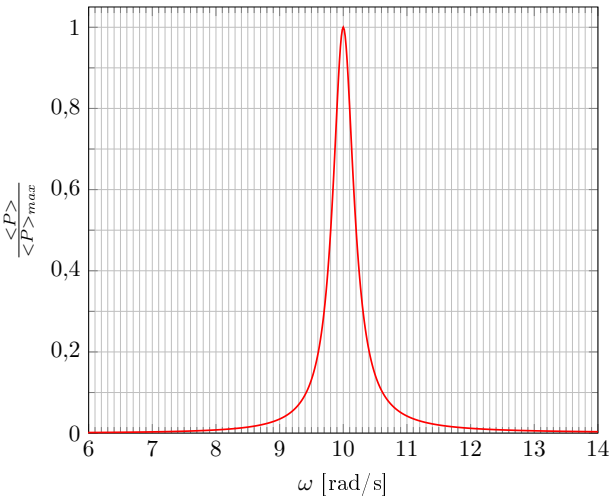


Figura 4.1: Problema 4.11

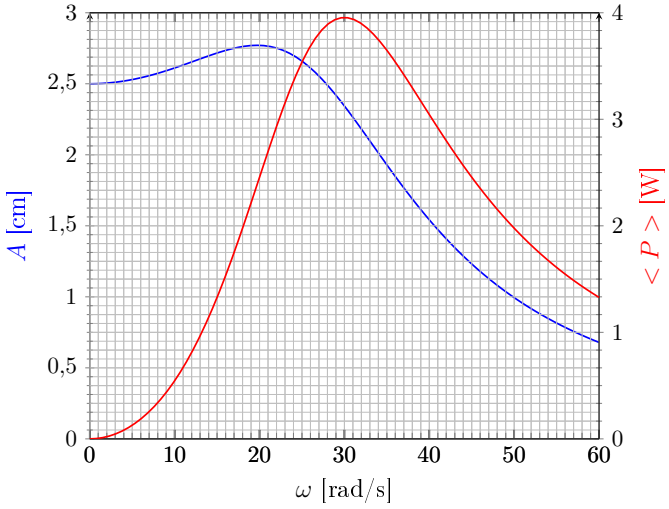


Figura 4.2: Problemas 4.12 y 4.13

4.12 La figura 4.2 presenta los datos de la amplitud y la potencia media absorbida por un sistema masa–resorte–amortiguador, en régimen estacionario. En base a ellos determine la masa m, la constante elástica k del resorte, el coeficiente b de amortiguamiento y la amplitud F_0 de la fuerza excitadora (*Ayuda*: puede ser útil demostrar primero la relación $P_{max}/A_{max} = F_0\omega'/2$).
Rta: $m = 0{,}5$ kg, $k = 450$ N/m, $b = 16$ N s/m, $F_0 = 11{,}25$ N.

4.13 A partir del gráfico de la amplitud del desplazamiento en función de la frecuencia angular de la fuerza excitadora (figura 4.2) determine el intervalo de frecuencias angulares $\Delta\omega_A$, donde $A(\omega) \geq \frac{A_{max}}{\sqrt{2}}$. Calcule el intervalo de frecuencias $\Delta\omega$ para el cual la potencia media absorbida por el sistema es tal que $< P(\omega) > \geq \frac{P_{max}}{2}$. ¿Coinciden estos intervalos? Rta: No, $\Delta\omega_A \approx 34$ rad/s y $\Delta\omega \approx 32$ rad/s.

4.14 Un sistema masa-amortiguador-resorte ($m = 1$ kg) es excitado por una fuerza armónica de la forma $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$, con $F_0 = 100$ N y $\omega = 22$ s^{-1}. La curva de amplitud de la oscilación estacionaria en función de la frecuencia excitadora se muestra en la figura 4.3. En determinado instante, se observa que el sistema ya se encuentra en un régimen de oscilación estacionaria.
a) Escriba una expresión $x_{est}(t)$ para la oscilación del sistema.
En un cierto instante posterior t_0 cesa la acción de la fuerza excitadora, justo cuando la masa pasa por el origen de coordenadas en el sentido positivo. *b*) Escriba ahora una expresión $x_{post}(t')$ para $t' > 0$, donde se define t' con el cambio de variables dado por $t' = t - t_0$.
c) Reescriba la expresión de x_{est} en función de t'.
d) Si tiene la posibilidad, grafique en una computadora la energía mecánica del sistema en el rango $0 < t' < 0{,}04$ s, de forma exacta y usando la aproximación por exponencial para amortiguamiento débil. Vea si se cumple que el intervalo de tiempo entre las intersecciones de ambas curvas es $T'/4$ (*Nota*: no van a aparecer en los exámenes problemas en los que se pida realizar gráficos en computadoras).
Rta: *a*) $x_{est}(t) = 0{,}26\cos(22t - 1{,}79)$ [SI]; *b*) $x_{post}(t') = 0{,}31585\ e^{-8{,}4853t'}\cos(18{,}11t' - \pi/2)$ [SI]; *c*) $x_{est}(t') = 0{,}26\cos(22t' - \pi/2)$ [SI]. Se debe modificar en consecuencia la expresión de la fuerza armónica $F(t') = 100\cos(22t' + 0{,}2192)$.

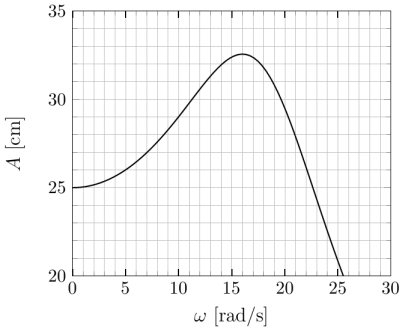


Figura 4.3: Problema 4.14

5. Problemas adicionales de oscilaciones

5.1 Un bloque de masa $M = 0{,}5$ kg está sujeto por uno de sus extremos a un resorte de constante elástica $k = 8$ N/m. El bloque se desliza en su movimiento oscilatorio sobre una superficie horizontal sin ningún tipo de roce. Se observa que en el instante $t = 0$, la masa pasa por el punto $x = 0{,}1$ m con una velocidad $v = +1$ m/s. *a*) ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que, por primera vez a partir de $t = 0$, la velocidad del bloque valga $v = +0{,}2$ m/s? *b*) Ahora se incluye una fuerza de disipación viscosa de coeficiente $b = 0{,}3$ kg/s. ¿Qué fracción de la energía se pierde en una oscilación completa? *c*) ¿Cuánto vale el factor de calidad Q?
Rta: *a*) $t_1 = 0{,}25088$ s $\approx 0{,}25$ s; *b*) $0{,}6114 \approx 0{,}61$; *c*) $Q \approx 6{,}67$.

5.2 Una masa de 300 g experimenta una fuerza de frenado de 20 N cuando se desplaza a través de un fluido a una velocidad de 2,5 m/s. En un primer experimento, a dicha masa se la cuelga de un resorte de constante elástica k y longitud libre ℓ_0 (ambas cantidades desconocidas) y se observa que el resorte se estira una distancia de 1 cm. En un segundo experimento se corta el resorte en dos, cada parte con la misma longitud $\ell_0/2$. Cada uno de estos nuevos resortes se unen a la masa por uno de sus extremos, mientras se sujeta al otro a un plano horizontal fijo, estando la masa en el mismo medio fluido. Se excita a este sistema con una fuerza armónica con frecuencia angular variable. ¿Para qué valor de dicha frecuencia será máxima la energía disipada por el sistema? ¿Cuál es el valor del factor de calidad del sistema?
Rta: $\omega_0 = 63{,}246$ rad/s, $Q = 2{,}372$.

5.3 El sistema de la figura 1.3*a*) está formado por un bloque de masa $m = 1$ kg y por dos resortes de constantes $k_1 = 4$ N/m y $k_2 = 5$ N/m. A $t = 0$ la masa está en su posición de equilibrio y tiene una rapidez $v_0 = 1{,}5$ m/s, en la dirección en la que se estira el primer resorte. El sistema tiene un factor de calidad $Q = 24$ (es decir que existe disipación viscosa). *a*) Escriba $x(t)$. *b*) ¿Cuántos ciclos llega a completar el sistema en el tiempo en que la energía cae a la quinta parte de su valor inicial? *c*) Si el sistema es forzado con una fuerza externa armónica, calcule el ancho de la curva de resonancia.
Rta: *a*) $x(t) = \frac{v_0}{\omega'} e^{-t\gamma} \cos(\omega' t + \varphi_0) = 0{,}5001 e^{-t/16} \cos\big(2{,}9993t - \frac{\pi}{2}\big)$ con t en segundos y x en metros;
b) completa 6 ciclos; *c*) 0,125 rad/s.

5.4 El sistema de la figura 1.3*c*) está formado por un bloque de masa $m = 10$ kg y por dos resortes de constantes $k_1 = 60$ N/m y $k_2 = 120$ N/m. A $t = 0$ la masa está en su posición de equilibrio y tiene velocidad $v_0 = 65$ cm/s. Se observa que el sistema completa una oscilación cada 3,19 s. *a*) Escriba la expresión para $v(t)$. *b*) ¿A qué frecuencia debería ser forzado a oscilar el sistema para que la energía entregada al sistema alcance su máximo valor? *c*) ¿Cuál es el ancho de la curva de resonancia en potencia para este sistema?
Rta: *a*) $v(t) = -Ae^{-\gamma t}\left(\gamma \cos(\omega' t + \varphi_0) + \omega' \operatorname{sen}(\omega' t + \varphi_0)\right)$, con $A = 0{,}33$ m, $\gamma = 0{,}3471$ 1/s,
$\omega' = 1{,}9697$ rad/s, $\varphi_0 = -\frac{\pi}{2}$; *b*) $f_{RP} = \omega_{RP}/2\pi = 0{,}31831$ Hz; *c*) $\Delta\omega = 0{,}694$ rad/s.

5.5 Cuando una esfera de 200 g de masa se desplaza en un fluido viscoso a una velocidad de 2,5 m/s, experimenta una fuerza de frenado igual a su propio peso. Esa misma esfera, inmersa en el mismo medio, se une a un resorte de constante elástica 605 N/m, se la aparta 20 cm de la posición de equilibrio y se la abandona sin velocidad inicial. *a*) ¿Cuál será el factor de calidad del sistema? *b*) ¿Qué fracción de la energía inicial se habrá perdido cuando la amplitud sea de 10 cm? ¿Su respuesta es exacta o tiene alguna aproximación? *Nota*: considere la aceleración de la gravedad como 10 m/s^2.
Rta: *a*) $Q = 13{,}75$; *b*) $\frac{\Delta E}{E_0} = 0{,}75$. Es una aproximación, ya que la expresión aproximada de E(t) no coincide con la exacta en el instante pedido (cálculo en detalle en "Oscilador subamortiguado - notas sobre x(t) y E(t)" de la carpeta de Apuntes del Campus).

5.6 Un cuerpo de masa $m = 0{,}392$ kg está unido a uno de los extremos de un resorte de masa despreciable y constante elástica k. El otro extremo del resorte está fijo a una pared inmóvil (ver figura 5.1). El cuerpo se mueve en un medio que le ejerce una fuerza disipativa $f_v = -bv$, con $b = 26{,}484$ Ns/m. En un primer experimento se aparta la masa de la posición de equilibrio, observándose que la misma realiza cada oscilación en 0,066 s. En un segundo experimento se aumenta el valor de la masa en una cantidad Δm y se le aplica al cuerpo una fuerza externa $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$, observándose que la potencia transferida al sistema es máxima cuando $\omega = 89{,}44$ rad/s. Determine el valor de Δm.
Rta: 108 g.

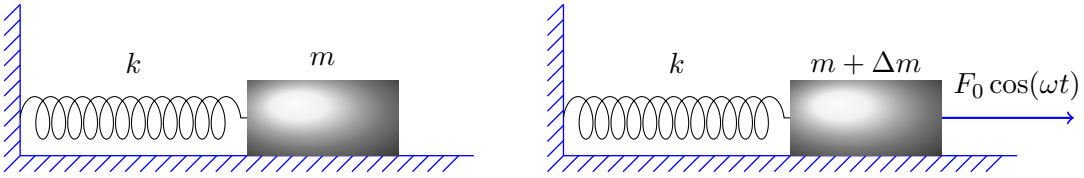


Figura 5.1: Problema 5.6

5.7 En un primer experimento un cuerpo de masa m se une al extremo de un resorte de constante elástica k_1 (ambas cantidades desconocidas). El sistema masa–resorte está inmerso en un fluido que aporta una fuerza de frenado F proporcional al módulo de la velocidad v, tal que $|F| = b|v|$ con $b/m = 4$ s^{-1}. Si se excita al sistema con una fuerza armónica de la forma $F(t) = F_0 \cos(\omega_1 t)$, con $\omega_1 = 16$ rad/s, se observa que la transferencia de potencia es máxima. En un segundo experimento se reemplaza el resorte por otro de constante elástica k_2 (también desconocido), y con la misma fuerza excitadora se determina que la máxima amplitud se da para la frecuencia $\omega_2 = 8$ rad/s. En un tercer experimento, la masa se une a uno de los extremos libres de cada resorte y se la aparta del equilibrio para que comience a oscilar *libremente* en el mismo medio. ¿Cuál es el pseudoperíodo T' de la oscilación?
Rta: $T' = \pi/9$ s $\approx 0{,}349$ s.

5.8 Un sistema masa-amortiguador-resorte es excitado por una fuerza armónica de la forma $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$. Se miden las frecuencias angulares de resonancia en amplitud y potencia: $\omega_{RA} = 3{,}99$ s^{-1} y $\omega_{RP} = 4$ s^{-1}, respectivamente. La amplitud estática del sistema es $A_0 = A(\omega = 0) = 4$ cm.
a) ¿Cuál es la máxima amplitud de oscilación que puede alcanzar el sistema una vez superado el régimen transitorio? *b*) ¿Para qué valores de ω la potencia media entregada al sistema resulta la mitad de la entregada cuando $\omega = \omega_{RP}$? *c*) En cierto momento, cesa la acción de la fuerza armónica. Determine cuánto tiempo transcurre a partir de ese momento para que la energía del sistema disminuya 70 %.
Rta: *a*) 40,05 cm; *b*) 3,8 ó 4,2 s^{-1}; *c*) 3 s.

5.9 Una masa $m = 250$ g está unida como indica la figura 5.2 a un sistema con tres resortes iguales con constantes elásticas $k = 24$ N/m. Se desplaza la masa de su posición de equilibrio hacia la izquierda y desde allí (a $t = 0$) se le impone una velocidad inicial dirigida hacia la derecha. En ese instante la energía mecánica es $E = 0{,}18$ J y las energías cinética y potencial son iguales entre sí. Considere el sentido positivo de movimiento hacia la derecha.

a) Escriba una expresión para la oscilación x(t). b) ¿Cuánto tiempo pasa hasta que el resorte de la derecha alcanza su máxima compresión por primera vez? c) Cuando se lo introduce en un cierto medio viscoso, el sistema presenta un factor de calidad $Q = 20$. Se mide su energía mecánica E al terminar cada ciclo de oscilación, observándose que $E < 0,09$ J por primera vez en la n-ésima medición. Calcule n. d) Se agrega al sistema un forzante sinusoidal $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$. ¿Qué frecuencia ω debe tener la fuerza impulsora para restablecer un movimiento armónico simple con la máxima amplitud posible? Rta: a) $x(t) = 0{,}1 \cos(12t + 5\pi/4)$ [SI]; b) $\pi/16$ s; c) 3; d) 11,9925 s^{-1}.

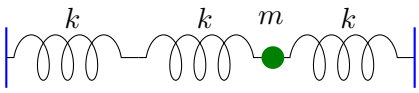


Figura 5.2: Problema 5.9

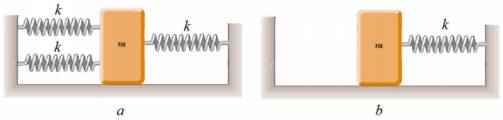


Figura 5.3: Problema 5.10

5.10 En el sistema de la figura 5.3.a se muestra un cuerpo de masa $m = 1{,}5$ kg unido a tres resortes con igual constante elástica k y sumergido en un fluido de tipo viscoso. Si al cuerpo se lo aparta de la posición de equilibrio y se lo suelta sin velocidad inicial, se observa que luego de 336 ms vuelve a tener velocidad nula por primera vez y que la amplitud del movimiento se reduce a la mitad en 6,93 s. En un segundo experimento se sacan dos resortes, quedando el sistema de la figura 5.3.b. Determine el factor de calidad de este sistema. Rta: 27.

ONDAS

De no especificarse otra cosa en el enunciado de los problemas, las ondas viajan a lo largo del eje $\hat{x}$, el cual tiene su sentido positivo definido hacia la derecha.

6. Ondas propagantes

6.1 Ⓣ *a*) Demuestre que la función propagante no-dispersiva $\psi(x,t) = f(x \pm vt)$ es solución de la ecuación unidimensional de onda $\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}$.
b) Compruebe que cualquiera de las siguientes expresiones pueden ser utilizadas para representar la misma onda viajera o propagante.

a) $\psi(x,t) = A\cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)\right]$,
b) $\psi(x,t) = A\cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \omega t\right)$,
c) $\psi(x,t) = A\cos\left[2\pi\left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T}\right)\right]$,
d) $\psi(x,t) = A\cos\left[2\pi\left(\frac{x}{\lambda} - ft\right)\right]$.

6.2 ¿Cuál es la diferencia entre los pares de ondas representadas por las siguientes funciones?

a) $y_1(x,t) = A\cos(kx + \omega t)$, $y_2(x,t) = A\cos(kx - \omega t)$;
b) $y_1(x,t) = A\,\mathrm{sen}(\omega t - kx)$, $y_2(x,t) = A\,\mathrm{sen}(kx - \omega t)$;
c) $y_1(x,t) = A\cos(kx - \omega t)$, $y_2(x,t) = A\cos(\omega t - kx)$;
d) $y(x,t) = A\cos(kx - \omega t)$, $\Delta x(x,t) = A\cos(kx - \omega t)$.

Rta: *a*) Se propagan en sentidos opuestos; *b*) están en contrafase (su diferencia de fase es π); *c*) ninguna; *d*) $y(x,t)$ es transversal y $\Delta x(x,t)$ es longitudinal.

6.3 La ecuación que indica el desplazamiento que genera una cierta onda es:

$$y(x,t) = 2\cos[2\pi(0{,}1x - 5t)],$$

donde y, x y t están medidos en el sistema internacional [SI]. Determine:

a) la longitud de onda;
b) la frecuencia;
c) el período;
d) la velocidad de propagación;
e) la amplitud;
f) la dirección de propagación;
g) la función que representa a una perturbación que tenga los mismos parámetros que la onda dada, pero que se propaga en sentido opuesto.

Rta: *a*) 10 m; *b*) 5 Hz; c) 0,2 s; *d*) $v = \lambda f = 50$ m/s; *e*) 2 m;
f) en el sentido de las x crecientes; *g*) $y(x,t) = 2\cos[2\pi(0{,}1x + 5t)]$ [SI].

6.4 Una onda armónica con una frecuencia de 84 Hz y una amplitud de 0,0025 m se propaga hacia la derecha a lo largo de una cuerda con una velocidad de 12 m/s. *a*) Escribe una expresión que sea adecuada para la función de onda de la misma. *b*) Determine la velocidad máxima de un punto de la cuerda. *c*) Determine la aceleración máxima de un punto de la cuerda.
Rta: *a*) $\psi(x,t) = 0{,}0025\cos(14\pi x - 168\pi t + \varphi_0)$ [SI]; *b*) $|v_{max}| = 0{,}42\pi$ m/s $\sim 1{,}32$ m/s;
c) $|a_{max}| = 70{,}56\pi^2$ m/s^2 $\sim 696{,}4$ m/s^2.

6.5 Una onda armónica se mueve a lo largo de una cuerda uniforme e infinita bajo tensión constante. En la marca de 0 m se observa que la cuerda alcanza su desplazamiento máximo de 50 cm cada 20 s. La distancia entre máximos en un instante de tiempo cualquiera es 10 m. Encuentre la expresión de la función de onda que tiene su desplazamiento máximo en $x = 0$ m cuando $t = 0$ s, y que se está moviendo a lo largo de la cuerda de izquierda a derecha.
Rta: $y = 0{,}5\cos\left[2\pi\left(\frac{x}{10} - \frac{t}{20}\right)\right] = 0{,}5\cos(0{,}2\pi x - 0{,}1\pi t)$ [SI].

6.6 Una onda armónica se mueve a lo largo de una cuerda uniforme e infinita bajo tensión constante. En la marca de 0 m se observa que la cuerda alcanza su desplazamiento máximo de 50 cm cada 10 s. La distancia entre un máximo y un mínimo en un instante de tiempo cualquiera es 25 m. Encuentre la expresión de la función de onda en la que a $t = 0$ s, el elemento de cuerda ubicado en $x = 0$ m está a 25 cm hacia arriba y alejándose de la posición de equilibrio. La perturbación se está moviendo a lo largo de la cuerda de derecha a izquierda.
Rta: $y = 0{,}5\cos\left[2\pi\left(\frac{x}{50} + \frac{t}{10}\right) - \frac{1}{3}\pi\right] = 0{,}5\cos\left(0{,}04\pi x + 0{,}2\pi t - \frac{1}{3}\pi\right)$ [SI].

6.7 Suponga la onda dada por la expresión $\psi(x,t) = 0{,}03\,\mathrm{sen}(3x - 2t)\hat{\jmath}$ [SI].

a) Para $t = 0$ s, ¿cuál es el desplazamiento ψ para $x = -1{,}0944$ m, 1 m y 3,0944 m? Explique el resultado obtenido.
b) Para $x = \frac{1}{3}$ m, ¿cuál es el desplazamiento cuando $t = -\pi$ s, 0 s y π s? Explique el resultado obtenido.
c) ¿Cuál es la expresión para la velocidad de un punto ubicado en una posición x_0 arbitraria?
d) ¿Qué puntos tienen la máxima rapidez de oscilación para un dado tiempo t_0? ¿Cuál es esa rapidez?
e) ¿Cuál es la rapidez de propagación de la onda?
f) ¿Qué relación existe entre la rapidez calculada en *d*) y la calculada en *e*)?

Rta: *a*) 4,23 mm en todos los casos, pues la distancia entre los puntos indicados es la longitud de onda; *b*) 25,24 mm en todos los casos, ya que el intervalo temporal entre los puntos indicados es un período; *c*) $\dot{\psi} = -0{,}06\cos(3x_0 - 2t)\hat{\jmath}$ [SI]; *d*) los puntos que verifican $x_n = \left(n\frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}t_0\right)$ m (con n entero), 0,06 m/s; *e*) $\frac{2}{3}$ m/s; *f*) no existe una relación fija entre la rapidez de propagación de la onda y la rapidez máxima de un punto de la onda.

6.8 Un pescador, sentado en un bote anclado, observa al pasar una ola que éste flota efectuando 10 oscilaciones completas en 8 s y que la cresta de la ola tarda 4 s para recorrer los 16 m que mide su bote. ¿Cuántas ondas completas existen en cualquier instante a lo largo de la longitud del bote? *Nota*: se define onda completa como la distancia que hay entre dos crestas sucesivas.
Rta: 5.

6.9 Una onda armónica transversal de frecuencia 40 Hz se propaga por una cuerda. Dos puntos separados entre sí 5 cm están desfasados en $\frac{\pi}{6}$ rad. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda? *b*) ¿Cuál es la diferencia de fase entre las dos posiciones (desplazamiento vertical) que un punto arbitrario tiene en dos instantes separados por 5 ms? *c*) ¿Cuál es la rapidez de propagación de la onda?
Rta: *a*) 60 cm; *b*) $\frac{2}{5}\pi$ rad; *c*) 24 m/s.

6.10 La relación entre la velocidad de propagación de una onda (v), su longitud (λ) y su frecuencia (f) es $v = \lambda f$, y se aplica a todo tipo de ondas periódicas, tanto materiales como electromagnéticas. La radiación de los hornos a microondas o las señales Wi-Fi se propagan a una velocidad de $3\,10^8$ m/s y tienen una frecuencia cercana a los 2,45 GHz ($1\mathrm{GHz} \equiv 10^9$ Hz). Calcule la longitud de onda de estas señales.
Rta: 0,122 m.

6.11 El cable de un telesquí de 80 kg de masa asciende 400 m por la ladera de una montaña. Cuando el cable recibe un golpe transversal en un extremo, el pulso de retorno se detecta 11,94 s después. *a*) ¿Cuál es la rapidez del pulso? *b*) ¿Cuál es la tensión del cable?
Rta: *a*) 67 m/s; *b*) 897,8 N.

6.12 Un alambre de 12 m de largo y 85 g de masa es estirado bajo una tensión de 180 N. En el extremo izquierdo del alambre se genera un pulso, y 25 ms más tarde se genera un segundo pulso en el extremo opuesto. ¿Dónde se encuentran ambos pulsos?
Rta: A 7,9926 m$\sim$ 8 m del extremo desde donde partió el primer pulso.

6.13 Una cuerda muy larga con densidad lineal de masa de 0,1 kg/m está bajo una tensión constante de 10 N. En el extremo $x = 0$ de la cuerda hay un motor que le impone un movimiento armónico a 5 oscilaciones por segundo y una amplitud de 4 cm. *a*) ¿Cuál es la velocidad de la onda? *b*) ¿Cuál es la longitud de onda? *c*) ¿Cuál es la cantidad de movimiento transversal máxima de un segmento de 1 mm de cuerda? *d*) ¿Cuál es la fuerza máxima neta ejercida sobre este mismo segmento?
Rta: *a*) 10 m/s; *b*) 2 m; *c*) $p_{max} = \mu \Delta x A \omega = 1{,}257\,10^{-4}$ kg m/s; *d*) $F_{max} = \mu \Delta x A \omega^2 = 3{,}95$ mN.

6.14 Una cuerda delgada se tensa entre dos puntos y oscila con una frecuencia f. Si la cuerda es reemplazada por otra hecha del mismo material, pero con una sección transversal del doble de diámetro, ¿cuánto debe cambiar la tensión aplicada a esta nueva cuerda para mantener constantes la frecuencia y la longitud de onda de las oscilaciones?
Rta: La tensión en la cuerda se debe incrementar cuatro veces.

6.15 Una onda armónica transversal se propaga en un medio elástico con rapidez $v = 0{,}6$ m/s en la dirección del eje x positivo. En el instante $t = 0$ s y en $x = 0$ m, se verifica un desplazamiento de 3,464 cm hacia arriba y una rapidez transversal de 2,4 m/s, pero hacia abajo. Si la máxima rapidez transversal de la perturbación es de 4,8 m/s, calcule: *a*) la función de onda $\psi(x,t)$; *b*) su longitud de onda y *c*) su frecuencia.
Rta: *a*) $\psi(x,t) = A\cos(kx - \omega t + \varphi_0)$ con $A = 0{,}04$ m, $k = 200$ m^{-1}, $\omega = 120$ rad/s, $\varphi_0 = -\pi/6$;
b) $\lambda = \frac{\pi}{100}$ m; *c*) $f = \frac{60}{\pi}$ Hz.

7. Energía y potencia en una onda propagante

7.1 Ⓣ La energía potencial de un segmento de cuerda elástica es igual al trabajo realizado por la tensión F que actúa sobre él (para mantener tensa la cuerda), $\Delta U = F(\Delta l - \Delta x)$, donde Δl es la longitud del segmento estirado y Δx su longitud original. En la figura 7.1 puede verse que $\Delta l = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \Delta x \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2}$.

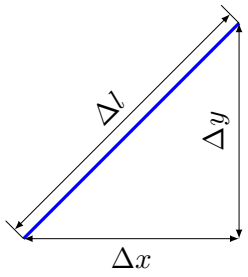


Figura 7.1: Problema 7.1

a) Usando que $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$, para $|x| \ll 1$, demuestre que la variación de la energía potencial elástica del elemento viene dada por $\Delta U \approx \frac{1}{2} F \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2 \Delta x$.
b) Se define a la densidad lineal de energía potencial en la cuerda como $\mathscr{U}_U = \lim_{\Delta x \to 0}(\Delta U / \Delta x)$. Demuestre que $\mathscr{U}_U = \frac{1}{2} F k^2 A^2 \operatorname{sen}^2(kx - \omega t + \varphi_0) = \frac{1}{2}\mu A^2 \omega^2 \operatorname{sen}^2(kx - \omega t + \varphi_0)$, donde μ es la densidad lineal de masa de la cuerda, A la amplitud de la oscilación, ω la frecuencia angular y k el número de onda (use que $Fk^2 = \mu\omega^2$).
c) Demuestre que la densidad lineal de energía cinética $\mathscr{U}_K = \lim_{\Delta x \to 0}(\Delta K / \Delta x)$ vale lo mismo que la densidad lineal de energía potencial, es decir $\mathscr{U}_K = \mathscr{U}_U$.
d) Muestre que la densidad lineal de energía mecánica $\mathscr{U}_E$ de una onda en una cuerda viene dada por $\mathscr{U}_E = \mu A^2 \omega^2 \operatorname{sen}^2(kx - \omega t + \varphi_0)$.
Note que para un elemento infinitesimal arbitrario de la cuerda, su energía mecánica varía en el tiempo y sus energías cinética y potencial son iguales en todo instante, a diferencia de lo que ocurre en un MAS, en el cual las energías cinética y potencial oscilan desfasadas entre sí y la energía mecánica

es constante. Esto se debe a que el contenido energético no está asociado con el desplazamiento del elemento de cuerda respecto del equilibrio como en el caso del MAS, sino con su deformación elástica.

7.2 Ⓣ Demuestre que la potencia asociada con un elemento de cuerda por la que viaja una onda propagante viene dada por

$$\mathscr{P} = \mu A^2 \omega^2 v \,\mathrm{sen}^2(kx - \omega t + \varphi_0) = \mathscr{U}_E.v,$$

donde v es la velocidad de propagación de la onda. Es importante notar que para que una onda armónica se propague por una cuerda infinita, es necesario inyectar por uno de los extremos de la cuerda una cantidad de energía por unidad de tiempo que viene dada por $\mathscr{P}$. A esta expresión se puede llegar pensando que la potencia transportada está dada por la potencia que realiza la fuerza que impulsa inicialmente la onda en la cuerda, es decir: $\mathscr{P} = -F_y v_y = -F \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial y}{\partial t}$.

7.3 Ⓣ Demuestre que el valor medio temporal de la densidad lineal de energía cinética de la cuerda en el que se propaga una onda viajera es $< \mathscr{U}_K >= \frac{1}{4}\mu A^2\omega^2$, de la densidad de energía potencial, $< \mathscr{U}_U >= \frac{1}{4}\mu A^2\omega^2$, de la mecánica, $< \mathscr{U}_E >= \frac{1}{2}\mu A^2\omega^2$, y de la potencia, $< \mathscr{P} >= \frac{1}{2}\mu A^2\omega^2 v$.

7.4 [2] Ⓣ Verifique que

$$\frac{\partial \mathscr{U}_E}{\partial t} = -\frac{\partial \mathscr{P}}{\partial x}$$

Esta igualdad indica que la energía mecánica en un punto fijo del espacio cambia en el tiempo debido a que está fluyendo a/desde los elementos vecinos. La igualdad puede interpretarse como una generalización de la ecuación de la conservación de la energía y se volverá a repetir con otros nombres en las siguientes materias de Física.

7.5 Una cuerda larga está unida a un oscilador que genera una onda armónica de 150 Hz de frecuencia y 1,5 cm de amplitud propagándose por la misma. La cuerda tiene una densidad lineal de masa $\mu = 30$ g/m y está bajo una tensión de 12 N. *a*) Calcule la potencia media que debe suministrar el oscilador para mantener la propagación de la onda. *b*) ¿Cuál será la potencia necesaria si: *i*) la frecuencia se duplica; *ii*) la amplitud se reduce a la mitad?
Rta: *a*) $< \mathscr{P} >= 59{,}9578$ W$\sim 59{,}96$ W; *b*) *i*)239,8314 W$\sim 239{,}83$ W; *ii*) 14,9895 W$\sim 14{,}99$ W.

7.6 A lo largo de una cuerda, cuya masa es de 100 g cada 10 m, se propaga a 8 m/s una onda armónica transversal de frecuencia 200 Hz. El eje x es colineal con la dirección y sentido de propagación de la onda. En un determinado instante ($t = 0$) se sabe que la magnitud del desplazamiento del elemento infinitesimal ubicado en $x = 0$ es nula, que su velocidad es positiva y que la potencia media que se suministra para que se propague la onda es de 0,802 W. Si la perturbación que produce la onda se puede escribir como $y(x,t) = A\cos(kx - \omega t + \varphi_0)$, determine: *a*) los valores de A, k, ω y φ_0; *b*) la velocidad que tiene un elemento infinitesimal de cuerda ubicado en $x = 2$ cm en el instante $t = 0$.
Rta: *a*) $A = 3{,}56\,10^{-3}$ m, $k = 50\pi$ m^{-1}, $\omega = 400\pi$ rad/s, $\varphi_0 = +\frac{\pi}{2}$; *b*) $v(0{,}02\ m, 0) = -4{,}47$ m/s.

7.7 Una onda $\psi(x,t) = A\cos(kx - \omega t + \pi)$ de frecuencia $\omega = 120\pi$ rad/s y amplitud $A = 5$ cm, se propaga por una cuerda de densidad lineal de masa $\mu = 0{,}01$ kg/m con una velocidad $v = 30$ m/s. Realice un gráfico a escala de la densidad lineal de energía cinética, energía potencial y de la potencia como función de la posición, para un instante t_0 para el cual $\omega t_0 = \frac{\pi}{2}$.

7.8 En la figura 7.2 se presentan, para un determinado instante de tiempo (el mismo en las dos curvas), la densidad de energía cinética y la potencia correspondientes a una onda propagante que hace vibrar una cuerda de densidad lineal de masa $\mu = 0,01$ kg/m. A partir de las curvas determine cuál es la velocidad de propagación, la longitud de onda, la frecuencia, la amplitud de la onda y el mínimo tiempo positivo t_m en el que la potencia instantánea vale 3 W en el punto $x = 0$, suponiendo que la fase inicial de la onda en ese mismo punto es nula.
Rta: $v = 150$ m/s, $\lambda = 3$ m, $f = 50$ Hz, $A = 5{,}033$ mm, $t_m = 3{,}52$ ms (si $\psi(x,t) = A\cos(kx - \omega t + \varphi_0)$).

[2] Puede saltearse en una primera lectura del tema.

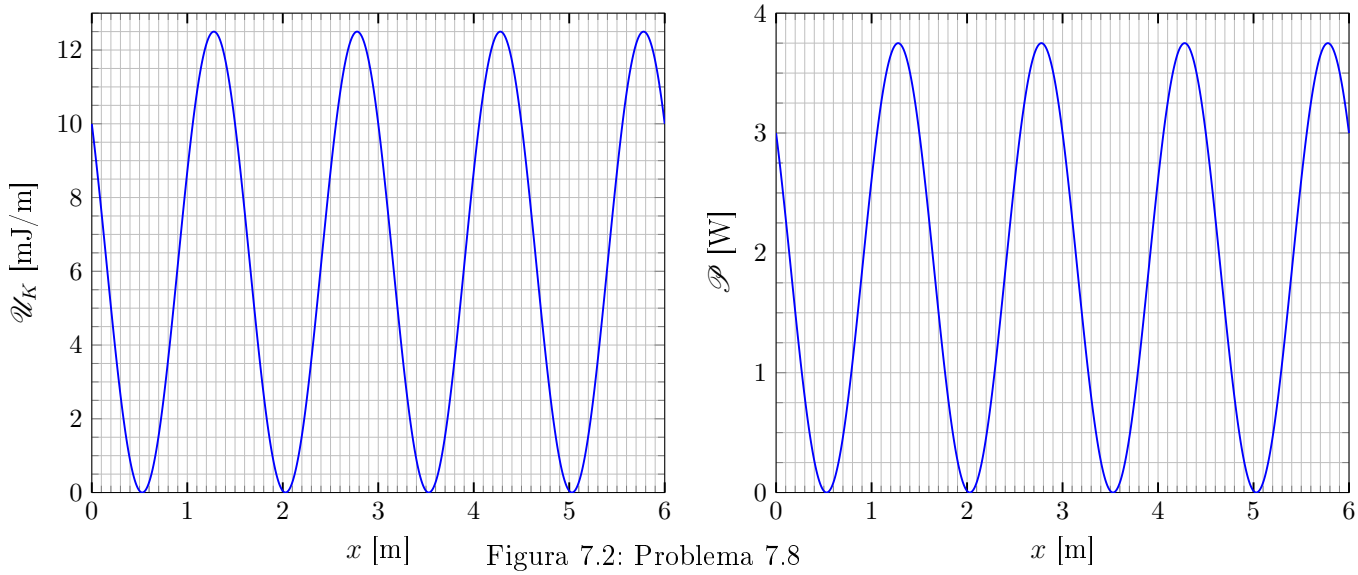


Figura 7.2: Problema 7.8

7.9 Se define a la intensidad de una onda como la cantidad de energía que se transporta por unidad de superficie y unidad de tiempo. En otras palabras, es la potencia que atraviesa perpendicularmente a una superficie de área unitaria. En una onda emitida cubriendo una superficie S, la intensidad se evalúa como $I =< \mathscr{P} > /S$. Para el caso de ondas en una cuerda, la superficie S corresponde a la sección de la cuerda. ¿Cuál es entonces la intensidad media de una onda que tiene una amplitud de 2 mm y una frecuencia angular de 20 rad/s, cuando se propaga a 120 m/s por una cuerda de 2,5 mm de diámetro y una densidad lineal de masa de 10 g/m?
Rta: $I = 195{,}57$ W/m^2.

7.10 La amplitud de oscilación de un parlante aumenta en un 50 %. ¿En qué porcentaje se incrementa la intensidad de la onda sonora emitida por el parlante? Rta: 125 %.

7.11 La intensidad promedio de la luz solar sobre la superficie terrestre es de unos 700 W/m^2. *a*) Calcule la cantidad de energía que incide sobre un panel solar de 0,5 m^2 de área en 4 horas. *b*) ¿Qué intensidad tendrá la luz solar, si es concentrada por una lupa sobre una superficie 200 veces menor que la propia de la lupa? Rta: *a*) $5{,}04\,10^6$ J; *b*) $1{,}4\,10^5$ W/m^2.

8. Ondas estacionarias

8.1 Ⓣ Demuestre que si se superponen dos ondas propagantes de la misma frecuencia y que viajan en sentidos opuestos se obtiene: *a*) si tienen la misma amplitud, una onda estacionaria

$$A_1\cos(kx-\omega t+\varphi_1)+A_1\cos(kx+\omega t+\varphi_2)=2A_1\cos\left(kx+\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}\right)\cos\left(\omega t+\frac{\varphi_2-\varphi_1}{2}\right)=$$

$$A\cos(kx+\varphi_x)\cos(\omega t+\varphi_t);$$

b) si tienen distinta amplitud, una onda estacionaria más una onda propagante

$$A_1\cos(kx-\omega t+\varphi_1)+A_2\cos(kx+\omega t+\varphi_2)=$$

$$2A_1\cos\left(kx+\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}\right)\cos\left(\omega t+\frac{\varphi_2-\varphi_1}{2}\right)+(A_2-A_1)\cos(kx+\omega t+\varphi_2)=$$

$$A\cos(kx+\varphi_x)\cos(\omega t+\varphi_t)+(A_2-A_1)\cos(kx+\omega t+\varphi_2).$$

En ambos casos $A=2A_1, \varphi_x=\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}, \varphi_t=\frac{\varphi_2-\varphi_1}{2}$.

8.2 Ⓣ Encuentre las frecuencias de resonancia de un sistema elástico continuo finito (cuerda, columna de aire, etc.) de longitud L, cuando sus extremos son: *i*) ambos fijos, *ii*) uno fijo y otro libre, *iii*) ambos libres. Utilice el hecho de que

$$\psi(x_f, t) = 0 \qquad \text{en los extremos } x_f \text{ fijos,}$$
$$\frac{\partial \psi}{\partial x}(x_l, t) = 0 \qquad \text{en los extremos } x_l \text{ libres.}$$

Rta: *i* y *iii*) $f_n = nf_1$, $n = 1, 2, \cdots$ y $f_1 = \frac{v}{2L}$ la frecuencia fundamental (para la cual la longitud L es igual a una semi-longitud de onda); *ii*) $f_n = (2n-1)f_1$, $n = 1, 2, \cdots$ y $f_1 = \frac{v}{4L}$ la frecuencia fundamental (para la cual la longitud L es igual a un cuarto de la longitud de onda).
Nota que las frecuencias de resonancia son múltiplos enteros de una frecuencia denominada fundamental. En los sistemas *i*) y *iii*) se desarrollan todos los múltiplos, pero en el sistema *ii*) sólo lo hacen los múltiplos impares. De esta manera, mientras que para una cuerda con extremos fijos o libres se tendrá que la frecuencia del segundo armónico es $f = 2f_1$, para un sistema con un extremo fijo y otro libre el segundo armónico no se observa; se dice que no es desarrollable.

8.3 Una cuerda larga está alineada con el eje x cuando está en equilibrio. Uno de sus extremos está fijo y ubicado en $x = 0$. Una onda sinusoidal viaja por la cuerda en el sentido decreciente de las x, con una velocidad de 84 m/s, una amplitud de 1,5 mm y una frecuencia de 120 Hz. Esta onda se refleja en el extremo fijo y la superposición de las ondas viajeras incidente y reflejada forman una onda estacionaria. *a*) ¿A qué distancia de $x = 0$ se ubican los puntos de máxima amplitud de oscilación? *b*) Para ellos calcule su rapidez y aceleración transversal máxima. *c*) Repita lo hecho en *a*) y *b*) para los nodos.
Rta: *a*) $x_n = n\frac{\lambda}{4}$ (n impar), con $\lambda = 0{,}7$ m; *b*) $|v_{max}| = 2{,}262$ m/s, $|a_{max}| = 1705{,}47$ m/s^2; *c*) $x_n = n\frac{\lambda}{2}$ (n natural); $|v_{max}| = |a_{max}| = 0$.

8.4 La función de onda correspondiente a cierta onda estacionaria en una cuerda que está fija por ambos extremos es: $y(x, t) = 4{,}2\,\mathrm{sen}(0{,}2x)\cos(300t)$, con x e y en centímetros y t en segundos. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda y frecuencia de esta onda? *b*) ¿Cuál es la rapidez de propagación de las ondas transversales en esta cuerda? *c*) Si la cuerda está vibrando en el 4to armónico, ¿cuál es la longitud de la cuerda?
Rta: *a*) $\lambda = 10\pi$ cm, $f = 150/\pi$ Hz; *b*) $v_x = 1500$ cm/s; *c*) $L = 20\pi$ cm.

8.5 Un alambre de 50 cm de longitud fijo por ambos extremos vibra con una frecuencia fundamental f_1 cuando la tensión es de 50 N. Si la tensión se incrementa a 60 N, la frecuencia fundamental se incrementa en 5 Hz. Determine la masa del alambre. Rta: $m = 9{,}11$ g.

8.6 Se observa que un pulso necesita 0,1 s para recorrer una cuerda de un extremo a otro (ambos fijos). La tensión de la cuerda se obtiene haciéndola pasar sobre una polea y colgando un peso que tiene una masa cien veces mayor que la de la cuerda. *a*) ¿Cuál es la longitud de la cuerda? *b*) ¿Cuál es la función de onda correspondiente al 3er armónico?
Rta: *a*) $L = 10$ m; *b*) $y(x, t) = A\,\mathrm{sen}(0{,}3\pi x)\cos(30\pi t + \varphi_t)$ [SI]. La amplitud de la onda estacionaria A y la constante de fase φ_t no pueden determinarse con los datos del problema.

8.7 Una cuerda tiene tres frecuencias de resonancia sucesivas: 75, 125 y 175 Hz. *a*) ¿Cuál es la frecuencia fundamental (primer armónico)? ¿A que armónicos corresponden esas frecuencias? *b*) Estas frecuencias de resonancia, ¿corresponden a una cuerda fija por un extremo solamente o con ambos extremos fijos? *c*) Si la velocidad de ondas transversales en esa cuerda es 400 m/s, halle la longitud de la misma.
Rta: *a*) $f_1 = 25$ Hz; tercer, quinto y séptimo armónico, respectivamente; *b*) fija en un extremo y abierta en el otro; *c*) $L = 4$ m.

8.8 Una cuerda de violín, fija en ambos extremos (cejilla del diapasón cerca del clavijero y puente sobre la caja de resonancia), tiene una longitud $L = 0{,}3$ m y una densidad lineal de masa $\mu = 0{,}652$ g/m. *a*) ¿Cuál es la tensión que debería aplicarse a dicha cuerda para que su modo fundamental tenga una frecuencia de 196 Hz (*sol*)? *b*) ¿Dónde se debería presionar la cuerda, respecto de la cejilla del diapasón, para incrementar la frecuencia del punto anterior a 220 Hz (*la*)?
Rta: *a*) 9,02 N; *b*) 3,3 cm.

9. Energía y potencia en una onda estacionaria

9.1 Ⓣ Demuestre que para una cuerda con una onda estacionaria $\Psi(x,t) = A\,\mathrm{sen}(kx)\cos(\omega t + \varphi_t)$

a) $\mathscr{U}_U = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \cos^2(kx)\cos^2(\omega t + \varphi_t)$,
b) $\mathscr{U}_K = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \,\mathrm{sen}^2(kx)\,\mathrm{sen}^2(\omega t + \varphi_t)$,
c) $\mathscr{U}_E = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \left[\mathrm{sen}^2(kx)\,\mathrm{sen}^2(\omega t + \varphi_t) + \cos^2(kx)\cos^2(\omega t + \varphi_t)\right]$,
d) $\mathscr{P} = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2 v\,\mathrm{sen}(2kx)\,\mathrm{sen}(2\omega t + 2\varphi_t)$,
e) $\dfrac{\partial \mathscr{U}_E}{\partial t} = -\dfrac{\partial \mathscr{P}}{\partial x}$, al igual que con las ondas propagantes.

La notación es la misma que en los problemas 7.1 y 7.2. Note que a diferencia de las mismas cantidades asociadas con una onda propagante, $\mathscr{U}_K$ y $\mathscr{U}_U$ ya no tienen la misma expresión. Ahora cuando una es máxima, la otra es mínima, además de que tienen un valor máximo que depende de la posición del elemento de la cuerda.

9.2 Ⓣ Evalúe los promedios temporales de la densidad lineal de energía potencial, energía cinética, energía mecánica y potencia para una onda estacionaria. Interprete los resultados.
Rta: $< \mathscr{U}_U >= \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2 \cos^2(kx)$, $< \mathscr{U}_K >= \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2 \,\mathrm{sen}^2(kx)$, $< \mathscr{U}_E >= \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2$, $< \mathscr{P} >= 0$.

9.3 Se fija por ambos extremos un delgado alambre homogéneo de acero de 10 m y de masa desconocida. El mismo vibra en el tercer armónico con una amplitud de 5 cm y sometido a una fuerza tensora de 8 N. Calcule la energía cinética en todo el alambre para el instante $t = T_3/5$ (T_3 es el período de la oscilación), si en $t = 0$ el elemento de cuerda ubicado en $x = \lambda/4$ alcanza la máxima amplitud positiva.
Rta: $K(t = T_3/5) = \int_0^L \mathscr{U}_K(x, T_3/5)\,dx = 0{,}04$ J.

9.4 Un alambre igual al del problema 9.3 vibra en su segundo armónico, con la misma condición inicial. Calcule, para un instante $t' = T_2/4$, la energía mecánica de un segmento de longitud $\Delta x = 1$ cm:
a) centrado en $x_0 = L/4$,
b) con extremo inicial en $x_0 = L/4$,
c) ubicado en $x_0 = L/4$, por medio de la aproximación $E \approx \mathscr{U}_E(x_0, t').\Delta x$.
d) Repita los puntos anteriores, con un segmento de longitud $\Delta x' = 20$ cm.
Rta: *a*) 39,478 μJ; *b*) 39,478 μJ; *c*) 39,478 μJ; *d*) 788,530 μJ, 785,425 μJ y 789,568 μJ.

9.5 Una onda transversal propagante viaja de derecha a izquierda por una cuerda muy larga, con densidad lineal de masa $\mu = 1{,}2$ g/m. El eje x es coincidente con la cuerda en equilibrio y el punto con $x = 0$ está fijo. Al llegar la onda a este punto "rebota", generándose entonces una onda estacionaria en el tramo de la cuerda $x > 0$. En la figura 9.1 se representan la densidad lineal de energía potencial y la potencia instantánea de la onda estacionaria como función del tiempo, para un punto fijo del espacio x_o tal que $kx_0 = \frac{\pi}{4}$. En base a estos gráficos determine la ecuación de onda estacionaria y la de las ondas propagantes que la generan y calcule la potencia media transportada por cada una de las tres ondas.
Rta: $\psi(x,t) = 0{,}013\,\mathrm{sen}(0{,}1\pi x)\cos(20\pi t + k\pi)$ (k entero), $\psi_\pm(x,t) = 0{,}0065\cos(0{,}1\pi z \pm 20\pi t + \varphi_\pm)$ [SI] (las fases iniciales de las ondas propagantes no se pueden determinar con los datos del problema). $< \mathscr{P} >_{propag} = \pm 0{,}02$ W; $< \mathscr{P} >_{estac} = 0$.

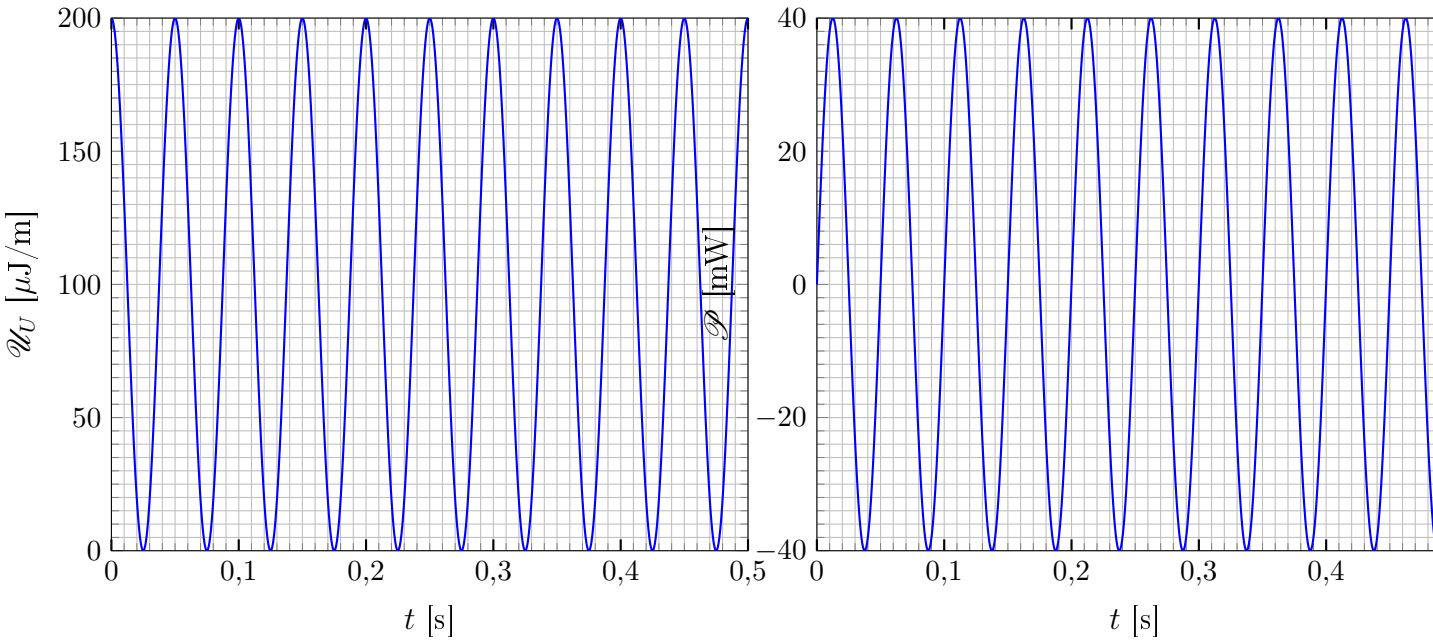


Figura 9.1: Problema 9.5

9.6 Por una cuerda de masa $m = 10$ g, fija en ambos extremos y sometida a una tensión $F = 24$ N, se hace propagar la onda $y(x,t) = A\cos(kx - \omega t)$; donde $A = 2$ cm, $k = 2\pi\frac{1}{m}$ y $\omega = 120\pi\frac{1}{s}$.
a) Escriba una función de onda para la onda estacionaria que se genera en la cuerda, sabiendo que en el instante $t = 0$ la cuerda está en posición horizontal.
b) ¿Qué armónico corresponde a la onda estacionaria formada en la cuerda?
c) Para la onda estacionaria, grafique las densidades de energía potencial, cinética y mecánica a lo largo de la cuerda para los instantes $t_1 = \frac{1}{120}$ s, $t_2 = \frac{1}{48}$ s y $t_3 = \frac{1}{480}$ s, indicando las escalas utilizadas.
d) Para la onda estacionaria, calcule las energías potencial, cinética y mecánica en el tramo comprendido entre $x = 0$ y $x = \frac{1}{2}$ m para los mismos instantes t_1, t_2 y t_3.
e) Grafique la densidades de energía potencial, cinética y mecánica de la onda estacionaria en función del tiempo entre $t_i = \frac{1}{60}$ s y $t_f = \frac{1}{20}$ s, en los puntos $x_1 = 50$ cm, $x_2 = 75$ cm y $x_3 = 112{,}5$ cm.
Rta: *a*) $y(x,t) = 0{,}04\,\mathrm{sen}(2\pi x)\cos(120\pi t \pm \pi/2)$ [SI]; *b*) tercero; *d*) En t_1, $U = 0$, $K = E = 189{,}5$ mJ; en t_2, $K = 0$, $U = E = 189{,}5$ mJ y en t_3, $K = U = 94{,}75$ mJ, $E = 2K = 2U = 189{,}5$ mJ.

10. Problemas adicionales de ondas

10.1 En la figura 10.1, una masa M está suspendida de una cuerda cuya densidad lineal de masa es $\mu = 0,04$ g/m y su longitud $L = 2$ m. El oscilador agita a la cuerda con una frecuencia f y amplitud despreciable. Se realiza el siguiente experimento: cuando se coloca una masa $M = 16$ kg se observan m nodos internos en la cuerda, y cuando se coloca una masa $M = 25$ kg se observan $m - 1$ nodos internos. *a*) Calcule el número m de nodos internos. *b*) Calcule la frecuencia f del oscilador.
Rta: *a*) $m = 4$; *b*) $f = 2500$ Hz.

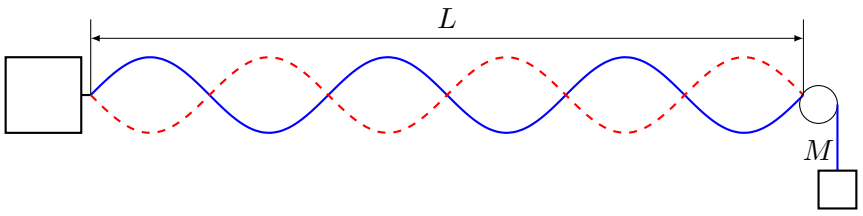


Figura 10.1: Problema 10.1. La figura no representa necesariamente la onda del problema.

10.2 En el dispositivo experimental de la figura 10.2 el extremo de una cuerda ($x = 0$) se mantiene fijo a un oscilador (extremo prácticamente fijo), mientras que el otro extremo ($x = L$) está sujeto a un anillo sin peso que puede deslizarse sin fricción por una varilla vertical (extremo libre). Cuando se mantiene el oscilador a una frecuencia $f = 50$ Hz, en un instante t_0 se observa la onda estacionaria indicada en la figura 10.2 con el trazo continuo. La tensión en la cuerda es de 80 N y la densidad lineal de masa es 0,05 kg/m. La diferencia entre las posiciones extremas del anillo enlazado en la varilla es de 4 mm. *a*) Calcule la energía mecánica de la cuerda entera y la del tramo comprendido entre $x = 4L/11$ y $x = 8L/11$, en el instante $2{,}5t_0$. *b*) ¿En qué valor f' habrá que fijar la frecuencia del oscilador para obtener la onda estacionaria de la figura 10.3?
Rta: *a*) $E = 10{,}86$ mJ, $E = 3{,}95$ mJ; *b*) $f' = 22{,}7272 \sim 22{,}73$ Hz.

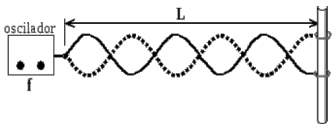


Figura 10.2: Problema 10.2

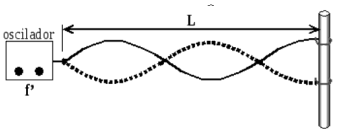


Figura 10.3: Problema 10.2

10.3 Considere el aparato que se muestra en la figura 10.4a, donde el objeto colgante tiene una masa M, el oscilador de la izquierda mantiene su frecuencia de oscilación constante y el punto A, a los fines prácticos, puede considerarse en reposo. Sobre el objeto colgante se aplica una fuerza horizontal constante F. ¿Cuál debe ser su módulo para que la cuerda vibre en el armónico mostrado en la figura 10.4b? Único dato: $Mg = 0,258$ N.
Rta: $|F| = 1$ N.

10.4 En la figura 10.5(a), la cuerda 1 tiene una densidad lineal de masa $\mu_1 = 3$ g/m y la cuerda 2, $\mu_2 = 7$ g/m. Ambas cuerdas se encuentran tensas por efecto del bloque de masa $M = 500$ g. *a*) ¿Cuál es la velocidad de propagación de las ondas transversales en cada una de las cuerdas? *b*) El bloque M se divide en dos partes de masas M_1 y M_2 (ver figura 10.5(b)). ¿Cuál es el valor de estas masas, si la velocidad de propagación de las ondas en cada cuerda es la misma?
Rta: *a*) $v_1 = 28{,}8675$ m/s$\sim 28{,}87$ m/s, $v_2 = 18{,}8982$ m/s$\sim 18{,}9$ m/s; *b*) $M_1 = 150$ g, $M_2 = 350$ g.

10.5 Una masa m cuelga de un resorte vertical suspendido del techo y se desliza a lo largo de una guía vertical sin roce. También se encuentra unida a una cuerda de longitud L, densidad lineal de masa μ y tensionada por una fuerza T. Se la desplaza de la posición de equilibrio y se la deja en libertad, generándose en la cuerda una onda como la mostrada en la figura 10.6. ¿Cuál es el valor de la constante elástica del resorte? Considere que el extremo de la cuerda unida a la masa oscila como un extremo libre de la cuerda. *Datos*: $L = 2$ m, $m = 0{,}2$ kg, $\mu = 0{,}09$ kg/m, $T = 34{,}45$ N.
Rta: $k = 425$ N/m.

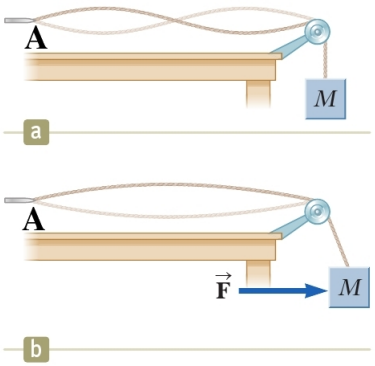


Figura 10.4: Problema 10.3

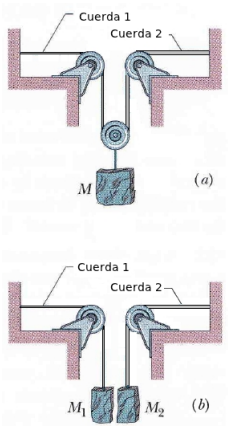


Figura 10.5: Problema 10.4

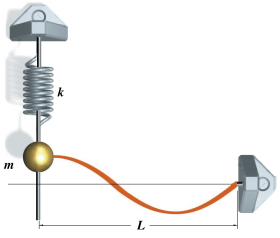


Figura 10.6: Problema 10.5

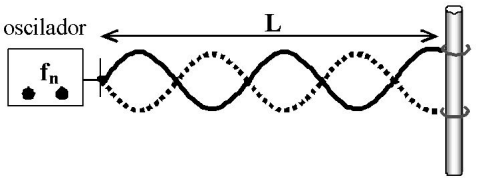


Figura 10.7: Problema 10.6.

10.6 Una cuerda de masa $m = 1{,}35$ kg y longitud $L = 4{,}5$ m tiene una tensión $F = 120$ N. Uno de sus extremos está fijo a un oscilador (extremo prácticamente fijo), mientras que el otro extremo está sujeto a un anillo sin peso que puede deslizarse sin fricción por una varilla vertical. A $t = 0$, la cuerda está en posición horizontal y su energía cinética es $K = 22{,}5$ J. El sistema vibra en el armónico n indicado en la figura 10.7. *a*) Escriba la función de onda $y(x, t)$. *b*) Calcule la energía potencial elástica del tramo comprendido entre los puntos $x = 1$ m y $x = 3{,}5$ m, luego de transcurrido 1/40 de segundo.
Rta: *a*) $y(x, t) = 0{,}13\,\mathrm{sen}(\pi x)\cos(20\pi t \pm \pi/2)$ [SI]; *b*) 12,5 J.

10.7 Por una cuerda uniforme de masa $m = 10$ g, fija en ambos extremos y sometida a una tensión $F = 24$ N, se hace propagar la siguiente onda: $y(x, t) = A\cos(kx - \omega t)$, con $A = 2$ cm, $k = 2\pi$ m^{-1} y $\omega = 120\pi$ s^{-1}.
a) ¿Qué armónico corresponde a la onda estacionaria formada en la cuerda?
b) En $t = 0$ la cuerda está en posición horizontal. Grafique entonces la densidad de energía potencial y la potencia media de la onda estacionaria en función del tiempo, para el punto ubicado en $x = 50$ cm, entre $t_i = 1/60$ s y $t_f = 1/20$ s.
c) Si se libera uno de los extremos de la cuerda, ¿es posible que vibre armónicamente con la misma frecuencia ω?
Rta: *a*) Tercer armónico; *b*) $\langle P \rangle = 0$; *c*) No se forma onda estacionaria.

Óptica geométrica

Convenciones adoptadas

Para cada elemento del sistema, ya sea éste una dioptra, una lente o un espejo, se utilizan las siguientes convenciones.

- El origen de coordenadas O se ubica en el vértice del elemento óptico. Las distancias toman el signo que le corresponda en un sistema cartesiano centrado en O, con sentido positivo en la dirección de propagación de la luz que incide sobre el elemento óptico.
- Los radios de curvatura de las interfases esféricas y las distancias focales se dan en valor absoluto, a menos que tengan explícitamente el signo correspondiente indicado.
- Los elementos ópticos están inmersos en aire (índice de refracción n = 1) y ubicados sobre el eje óptico del sistema, a menos que en el problema se especifique lo contrario.

11. Ley de Snell

11.1 Ⓣ Cuando un haz de luz incide sobre la superficie de separación entre dos medios (interfase o dioptra), una parte del haz se refleja hacia el medio original con un ángulo igual en módulo al de incidencia, mientras que la otra parte se refracta hacia el segundo medio, propagándose en una dirección dada por la ley de Snell:

$$n sen\theta = n' sen\theta'$$

donde n y n' son los índices de refracción de los medios y θ y θ' los ángulos de incidencia y refracción. Demuestre que si $n > n'$, existe un ángulo de incidencia límite θ_{lim}, tal que si $\theta > \theta_{lim}$ se produce reflexión total, es decir, todo el haz se refleja y nada se refracta hacia el segundo medio.

11.2 Un haz de luz colimado (formado por rayos paralelos) incide sobre una dioptra plana formando un ángulo de 30º respecto a su normal. *a*) Si el índice de refracción del medio es $n_v = \frac{3}{2}$, determine la dirección del haz transmitido. *b*) ¿Cuál sería la dirección si el rayo incide a 30º, pero respecto a la superficie de la dioptra?
Rta: *a*) $\theta_t = 19{,}4712^o$; *b*) $\theta_t = 35{,}2644^o$.

11.3 El índice de refracción de los materiales "transparentes" es función de la longitud de onda (color) de la luz que por ellos se propaga. El índice de refracción de distintos materiales como función de la longitud de onda (en el aire) se presentan en las figuras 11.5 y 11.6.
a) ¿Cuáles son los ángulos límite de reflexión total (θ_r y θ_v) para un rayo de luz compuesto por dos longitudes de onda, roja $\lambda_1 = 630$ nm y violeta $\lambda_2 = 450$ nm, que incide sobre la superficie de separación vidrio Crown-aire, para cada uno de los mencionados colores? *b*) Responda lo mismo en caso de que el rayo incida sobre la dioptra desde el aire. *c*) ¿Qué se observa en la luz transmitida si el rayo incide sobre la misma interfase desde el vidrio, formando un ángulo de 41º?
Rta: *a*) $\theta_r = 41{,}305^o$, $\theta_v = 40{,}976^o$; *b*) en este caso no se puede producir reflexión total; *c*) la componente violeta se reflejará totalmente, por lo tanto la luz que se transmite al aire se verá roja por falta de la componente violeta.

11.4 Por una fibra de acrílico de 30 km de largo se propaga un haz de luz azul $\lambda_a = 460$ nm y naranja $\lambda_n = 610$ nm. ¿Qué componente llega primero al extremo de salida y cuánto tiempo después lo hace la otra?
Rta: Llega primero la componente naranja ($n_n = 1{,}49$). La azul ($n_a = 1{,}5$) lo hace 1 μs después.

11.5 Un rayo de luz ingresa en un bloque rectangular de un material transparente, cuyo índice de refracción es desconocido, con un ángulo respecto a la normal de $\theta_1 = 45^o$. Emerge de él con un ángulo $\theta_2 = 14^o$, como se muestra en la figura 11.1. ¿Cuánto tiempo tarda la luz en atravesar el bloque, si el punto de incidencia se encuentra a una distancia de 50 cm de la base?
Rta: $n = 1{,}2$, con lo cual $t_v = 3{,}4$ ns.

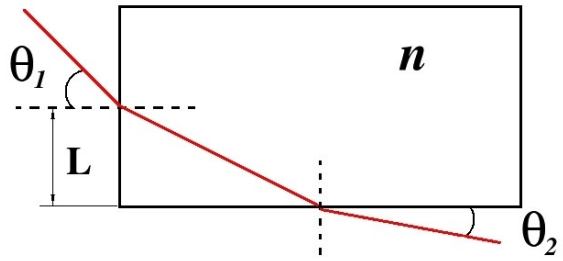


Figura 11.1: Problema 11.5

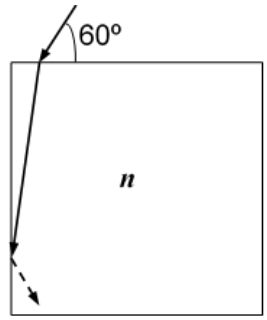


Figura 11.2: Problema 11.6

11.6 Un rayo incide sobre la cara superior de un cubo hecho de un material transparente de índice de refracción n, como indica la figura 11.2. ¿Cuál es el rango de valores que puede tomar n para que no se produzca reflexión total sobre la cara lateral?
Rta: $1 < n \leqslant 1{,}118$.

11.7 Un foco puntual de luz monocromática $\lambda_0 = 560$ nm está situado en el fondo de un depósito de acero y sobre él se coloca una cartulina circular opaca de 6 cm de radio. Se añade con cuidado al depósito un líquido transparente, de forma tal que la cartulina flota en su superficie con su centro situado directamente encima del foco. Un observador ubicado por encima de la superficie libre del líquido no ve ninguna luz hasta que el fluido tiene una profundidad de 55,3 mm. ¿Cuál es el índice de refracción de dicho fluido y qué líquido de los indicados en la figura 11.6 puede ser?
Rta: $n = 1{,}36$, el líquido podría ser acetona.

11.8 Un haz láser incide en el punto medio del extremo de una barra cilíndrica, como muestra la figura 11.3. La barra es transparente y su índice de refracción es desconocido, pero mayor que el del agua ($n_a = 4/3$). La longitud de la barra y su diámetro son $L = 3500$ mm y $D = 3$ mm, respectivamente. Cuando la barra está sumergida en agua y el haz incide con un ángulo (θ) mayor a $18{,}6724^o$, no se observa salir luz por el extremo opuesto. Si se saca la barra del agua y se hace incidir el láser con un ángulo $\theta = 30^o$, determine el número de reflexiones internas que experimenta el haz antes de salir de la barra.
Rta: 446.

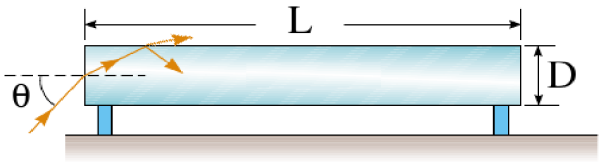


Figura 11.3: Problema 11.8

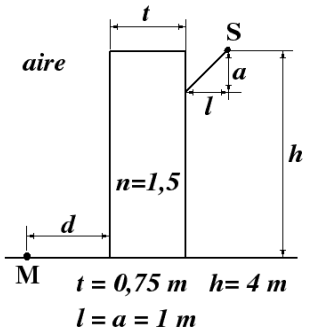


Figura 11.4: Problema 11.9

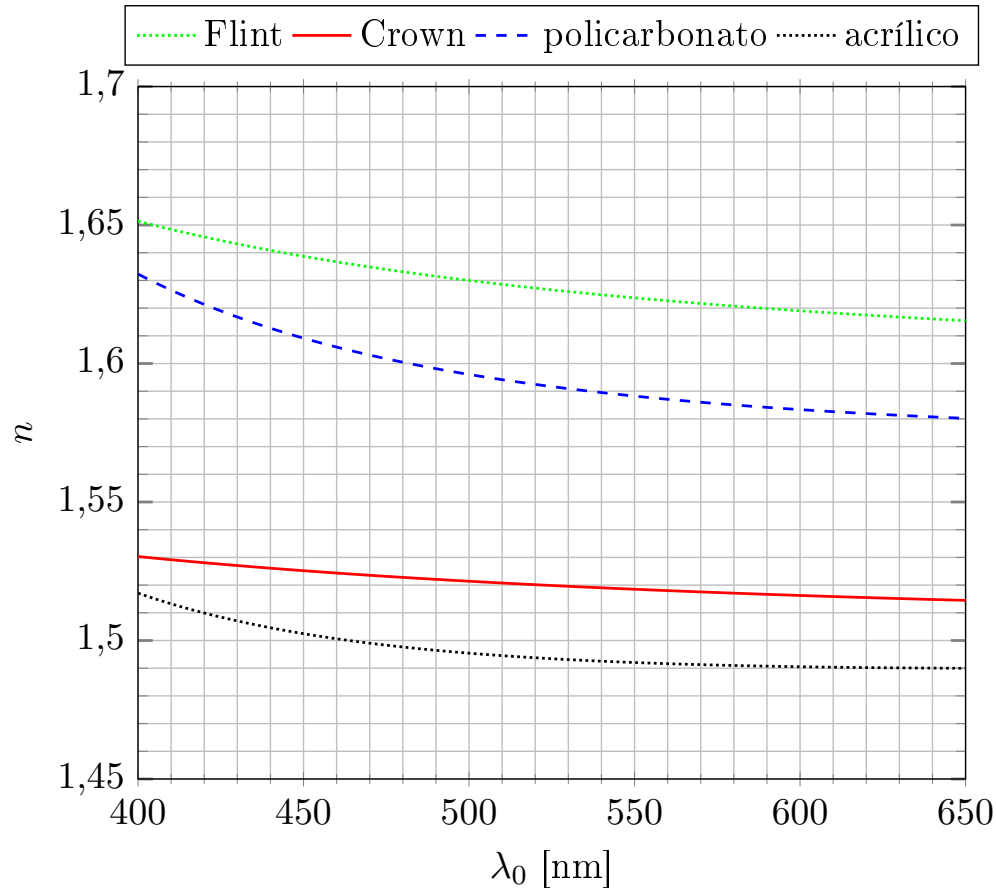


Figura 11.5: Problema 11.3. Variación del índice de refracción con la longitud de onda (en el vacío) para algunos vidrios (Crown y Flint) y materiales plásticos (policarbonato y acrílico).

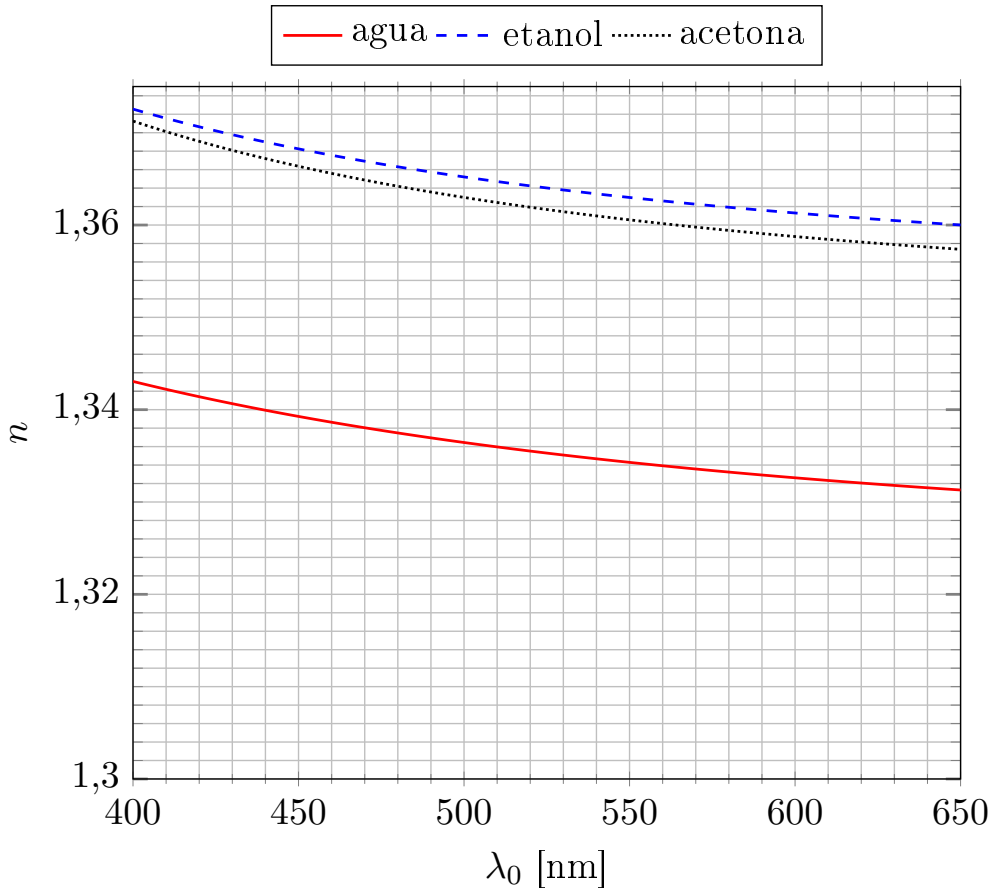


Figura 11.6: Problema 11.7. Variación del índice de refracción con la longitud de onda (en el vacío) para algunas sustancias líquidas.

Para tener una expresión analítica del índice de refracción en función de la longitud de onda existen varios modelos. De interés para nuesta materia es el modelo empírico propuesto por Augustin Louis Cauchy en 1836

$$n(\lambda_0) = A + \frac{B}{\lambda_0^2} + \frac{C}{\lambda_0^4} + \ldots,$$

donde λ_0 es la longitud de onda de la luz en el vacío. Para los materiales presentados en los gráficos de las figuras 11.5 y 11.6 y otros de interés, los coeficientes A, B y C son los tabulados en el siguiente cuadro.

Material	A	B [nm^2]	C [nm^4]
Flint	1,59590	$7{,}8829\,10^3$	$1{,}59477\,10^8$
Crown	1,50380	$4{,}6798\,10^3$	$-7{,}00915\,10^7$
policarbonato	1,57281	$-7{,}80383\,10^2$	$1{,}64800\,10^9$
diamante	2,380260	$1{,}21822\,10^4$	$1{,}8860\,10^8$
cuarzo	1,44804	$3{,}64576\,10^4$	$-1{,}88116\,10^7$
acrílico	1,49743	$-6{,}99016\,10^3$	$1{,}62200\,10^9$
agua	1,32333	$3{,}49329\,10^3$	$-5{,}39345\,10^7$
etanol	1,35265	$3{,}06000\,10^3$	$2{,}00000\,10^7$
acetona	1,34979	$3{,}06000\,10^3$	$6{,}00000\,10^7$

Cuadro 1: Coeficientes de Cauchy para distintas sustancias.

La variación del índice de refracción con la longitud de onda es la responsable de fenómenos ópticos interesantes, como la formación del arco iris en los días de lluvia con sol o cuando un rayo de luz blanca se refracta por dos dioptras sucesivas (prismas).

11.9 Un haz de luz láser, emitido desde la fuente S (ver figura 11.4), atraviesa una lámina de caras paralelas de índice de refracción $n = 1{,}5$ y espesor t, para luego llegar a la superficie horizontal en el punto M. ¿Cuánto tarda el rayo en hacer el recorrido desde S a M? No considere a d como dato.
Rta: 21,22 ns.

11.10 Un recipiente cúbico con paredes opacas fue colocado de modo tal que el ojo de un observador no ve su fondo, pero sí la pared CD completa (ver figura 11.7). ¿Cuál debe ser el nivel de agua en el cubo para que el observador comience a ver un objeto F que se encuentra a una distancia b del vértice D? Datos: $n_a = \frac{4}{3}$; $b = 15$ cm.
Rta: 40,058 cm.

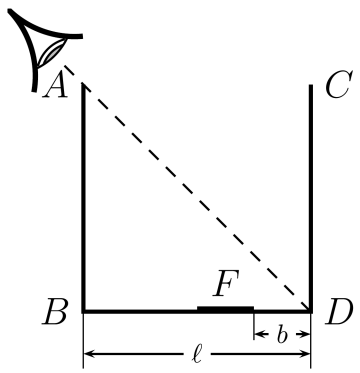


Figura 11.7: Problema 11.10

12. Dioptras planas y esféricas

12.1 Ⓣ *a*) Demuestre que la relación entre la posición de un objeto s y la de su imagen s' generada por una dioptra esférica, la cual separa a un medio de índice de refracción n de otro con índice n', viene dada (en el marco de la teoría paraxial) por

$$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n'-n}{R} = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f} = \Phi,$$

donde R es el radio de curvatura de la superficie, f la distancia focal objeto, f' la distancia focal imagen y Φ la potencia de la dioptra. Cuando las distancias focales se miden en metros, la unidad de la potencia se denomina *dioptría*. La potencia de una dioptra (o conjunto de ellas) mide su capacidad para desviar los rayos que la atraviesan. Cuanto mayor sea la potencia positiva, tanto más cerca de su superficie los hará converger, mientras que si es negativa los hará diverger.
b) Muestre que la relación entre el tamaño del objeto h y el de la imagen h' está dada por

$$A \equiv \frac{h'}{h} = \frac{ns'}{n's}.$$

Note que un $A > 0$ indica que la imagen tiene la misma orientación que el objeto, mientras que si $A < 0$ la imagen está invertida.
c) Verifique que para una dioptra plana, $s' = \frac{n's}{n}$.

12.2 Un pez de color rojo ($\lambda_0 = 640$ nm) está a 10 cm de la superficie delantera de una pecera esférica de 20 cm de radio y de paredes de espesor despreciable. *a*) ¿Cuál es el índice de refracción del agua para el color del pez? *b*) ¿Dónde parece estar el pez para alguien que lo ve de frente a la pecera? *c*) ¿Dónde parecerá estar el pez cuando se encuentre a 30 cm de la superficie delantera de la pecera? *d*) ¿Son imágenes virtuales las que se observan?
Rta: *a*) $n = 1{,}332$; *b*) a 8,58 cm de la pared de la pecera; *c*) a 35,98 cm de la pared de la pecera; *d*) sí, las imágenes son virtuales.

12.3 Un haz monocromático de rayos paralelos ($\lambda_0 = 480$ nm) se propaga por el interior de una varilla de policarbonato que termina en un casquete esférico. Si se observa que los rayos se enfocan en un punto que se encuentra a 100 cm de su vértice, ¿cuál debe ser el módulo del radio de curvatura del casquete esférico?
Rta: $|R| = 60$ cm. El índice de refracción del policarbonato para la longitud de onda del rayo es $n = 1{,}6$.

12.4 Una capa de agua ($n = \frac{4}{3}$) de 2 cm de espesor flota encima de una capa de 4 cm de espesor de CCl_4 (tetracloruro de carbono, $n_{CCl_4} = \frac{73}{50}$) dentro de un recipiente. *a*) ¿A qué profundidad respecto de la superficie libre del agua parece estar una moneda ubicada en el fondo del recipiente para un observador que esté mirando desde arriba y con incidencia casi normal? *b*) ¿Qué distancia parece haber entre la moneda y el fondo del recipiente?
Rta: *a*) A 4,24 cm; *b*) se ve la moneda apoyada sobre el fondo, por lo que la distancia pedida es cero.

12.5 Una varilla de vidrio Flint de 88,7 cm de largo tiene sus extremos tallados en forma de superficies esféricas de radios 8 cm y 16 cm, con sus correspondientes centros de curvatura dentro de la varilla. Una fuente de luz monocromática $\lambda_0 = 500$ nm está situada sobre el eje de la varilla a 20 cm a la izquierda del extremo de menor radio. *a*) Halle la posición de la imagen debida a la refracción en la primera superficie. *b*) Halle la posición de la imagen final debida a la refracción en ambas superficies. *c*) La imagen final, ¿es real o virtual? *d*) Calcule la potencia de cada una de las dioptras.
Rta: *a*) La imagen generada por la primer superficie está a 56,7 cm a la derecha de la misma; *b*) la imagen de la segunda dioptra está a 86,5 cm a la izquierda de la segunda dioptra; *c*) es una imagen virtual; *d*) $\Phi_1 = 7{,}87$ dioptrías, $\Phi_2 = 3{,}94$ dioptrías.

12.6 Una dioptra esférica convexa de policarbonato tiene un radio de curvatura de 1 m. Un rayo de *luz casi blanca* (compuesto por longitudes de onda desde 420 nm hasta 650 nm) incide sobre la dioptra desde el aire, paralelo al eje óptico de la misma. Determine la distancia d que existe entre la posición del foco imagen para los extremos del espectro de la luz incidente.
Rta: $d = 11{,}415$ cm. El foco imagen para la componente roja está más alejado de la dioptra que el de la componente violeta. Los índices de refracción del policarbonato para los extremos del espectro incidente son: $n(420\text{ nm}) = 1{,}6213475$; $n(650\text{ nm}) = 1{,}5801951$. Cuidado con los redondeos.

13. Lentes delgadas

En la figura 13.1 se muestran las formas y nombres de las distintas lentes delgadas esféricas. Las lentes b y e se denominan *meniscos*, y su diferencia consiste en la secuencia de los radios de curvatura de las superficies que las forman (en el caso b, la superficie de la izquierda tiene menor radio que el de la derecha; mientras que en el caso e es al revés).

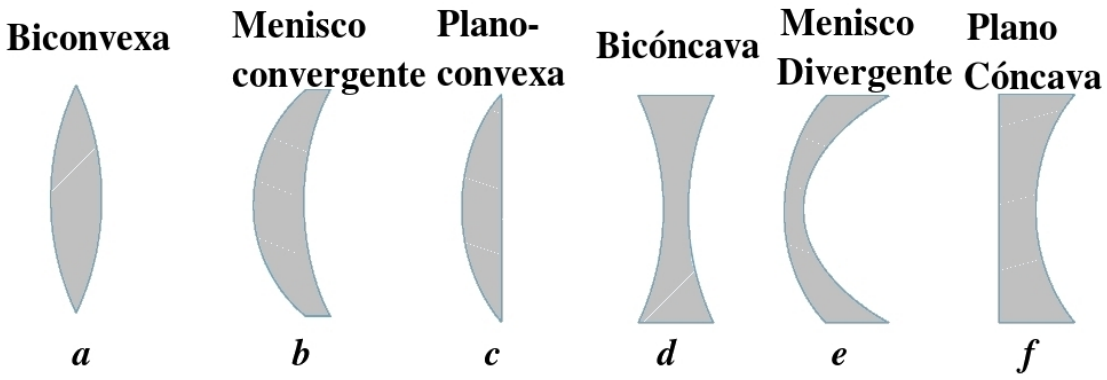


Figura 13.1: Forma de las diferentes lentes delgadas.

13.1 Ⓣ Demuestre que: a) si se tienen dos superficies esféricas de radios de curvatura R_1 y R_2 que separan medios con índice de refracción n, n_L y n', cuando la distancia entre sus vértices es mucho menor que cualquiera de los radios de curvatura **("lente delgada")**, en aproximación paraxial la distancia objeto s de un objeto colocado en el medio de índice n está relacionada con la distancia imagen s' de su imagen por la expresión (denominada *fórmula del constructor de lentes*):

$$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{(n_L - n)}{R_1} + \frac{(n' - n_L)}{R_2} = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f} = \Phi,$$

donde f y f' representan las distancias focales objeto e imagen de la lente, respectivamente, y Φ es la potencia de la lente (si f y f' se miden en m, la unidad de potencia se denomina *dioptría*);
b) si la lente está inmersa en un único medio de índice n (o sea $n' = n$), la fórmula del constructor se reduce a

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \left(\frac{n_L}{n} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \frac{1}{f'} = -\frac{1}{f} = \Phi,$$

(note que en este caso ambas distancias focales tienen el mismo módulo);
c) la relación entre el tamaño del objeto y la imagen, denominada magnificación o aumento lateral, viene dada por

$$A = \frac{h'}{h} = \frac{ns'}{n's}.$$

13.2 Ⓣ Se dice que una imagen es real cuando se forma por rayos convergentes, y se denomina virtual cuando lo hace a partir de rayos divergentes. En un sistema óptico formado por una lente, el primer caso implica que el objeto y su imagen están en distintos lados de la lente y por ende, con la

convención de signos adoptada, los valores de s y s' tienen distinto signo. En base a esto compruebe que para una sola lente, el formar una imagen real de un objeto real implica que la misma está invertida. También verifique que el carácter de las lentes (convergente o divergente) es independiente de la cara sobre la que incide la luz.

13.3 Una lente delgada en forma de menisco (ver figura 13.1*b*) está construida en cuarzo y sus caras tienen radios de curvatura de 10 cm y 12 cm, respectivamente. *a*) Calcule la distancia focal imagen para la longitud de onda $\lambda_0 = 589$ nm e indique su carácter, es decir, si es convergente o divergente, para los casos en que la lente esté sumergida en aire ($n_{aire} = 1$) y en xileno ($n_{xileno}(589nm) = 1{,}83$). *b*) Repita los cálculos, pero considerando que la forma de la lente es la de la figura 13.1*e*. ¿Qué conclusiones puedes extraer?
Rta: *a*) $n_{cuarzo}(589nm) = 1{,}553$, con lo cual en aire: $f' = 108{,}5$ cm (convergente), en xileno: $f' = -396{,}39$ cm (divergente); *b*) en aire: $f' = -108{,}5$ cm (divergente), en xileno: $f' = 396{,}39$ cm (convergente). Si bien el carácter de las lentes menisco no depende del lado que les llega la luz, éste sí puede cambiar al intercambiar las superficies que la componen.

13.4 Es necesario obtener una imagen real del doble del tamaño del objeto. Para ello se utiliza una lente delgada plano–convexa cuyo radio de curvatura es 50 cm y está fabricada con un material cuyo índice de refracción es $n = 1{,}5$. Determine la potencia de la lente y las ubicaciones del objeto y de la imagen con respecto a la lente cuando: *a*) la superficie plana enfrenta al objeto; *b*) la superficie curva es la que enfrenta al objeto.
Rta: *a*) La potencia de la lente es $\Phi = 1$ dipotría. El objeto hay que colocarlo a 150 cm a la izquierda de la lente y la imagen se recogerá en una pantalla a 300 cm a la derecha de la lente (*Nota*: si obtuvo que el objeto debe estar a 50 cm a la izquierda de la lente, entonces repase el problema 13.2); *b*) lo mismo que en *a*).

13.5 Una lente biconvexa delgada está fabricada en un vidrio cuyo índice de refracción vale 1,5 y sus caras tienen radios de 30 y 60 cm. Con ella se forma sobre una pantalla la imagen de un objeto, cuya altura es la mitad de la del objeto original. ¿Cuál es la distancia entre el objeto y la pantalla?
Rta: 180 cm.

13.6 Una lente convergente está construida en vidrio Crown y para la longitud de onda $\lambda_0 = 520$ nm tiene su foco objeto a 10 cm de distancia cuando está inmersa en aire. ¿Cuál será el valor de f' de esta lente, si la sumergimos en agua?
Rta: El índice de refracción del vidrio Crown es $n_v = 1{,}52$ (de la figura 11.5) y el índice de refracción del agua $n_{agua} = 1{,}3355$ (del cuadro 1), por lo que $f'_{agua} = +37{,}64$ cm.

13.7 Una lente bicóncava tiene sus superficies con radios de 18 cm y 20 cm. Cuando un objeto se encuentra a 24 cm de la lente, se forma una imagen virtual a 8,73 cm de su vértice. Determine la distancia focal imagen, la distancia entre el foco imagen y la lente y el índice de refracción del material con que está construida la lente.
Rta: $f' = -13{,}72$ cm, $|f'| = 13{,}72$ cm, $n_L = 1{,}6905$.

13.8 Cuando un haz de luz de rayos paralelos incide perpendicularmente sobre una lente convergente, aparece una imagen puntual a 4 cm por delante de la misma. *a*) Si se coloca un objeto luminoso a 3 cm de la lente, ¿cuántas veces mayor (o menor) es la imagen? *b*) ¿Es real o virtual?
Rta: *a*) La imagen es derecha y cuatro veces mayor; *b*) es virtual.

13.9 Telescopio refractor. Sobre una lente convergente de 40 cm de distancia focal incide un haz de rayos paralelos. ¿A qué distancia es necesario colocar una lente divergente de 15 cm de distancia focal para que el haz continúe siendo paralelo después de pasar por ambas lentes? (Este tipo de sistemas se denominan afocales, ya que no enfocan los rayos paralelos y son el principio de los telescopios refractores de tipo kepleriano). Rta: A 25 cm.

13.10 Microscopio óptico. Un microscopio óptico casero está construido con dos lentes delgadas L_1 y L_2, con potencias $\Phi_1 = +50$ dioptrías y $\Phi_2 = +20$ dioptrías, respectivamente, separadas entre sí por 10 cm. La lente L_1 se denomina objetivo y es la ubicada más cerca al espécimen a observar. La lente L_2, denominada ocular, es la que se encuentra más cercana al ojo del observador. Una hormiga de 2 mm de longitud se halla a 3 cm del objetivo. *a*) ¿De qué tamaño se observará la hormiga? *b*) ¿Se verá derecha o invertida? *c*) El microscopio, ¿dará una imagen real o virtual de ella?
Rta: *a*) 20 mm; *b*) invertida; *c*) virtual.

13.11 Objetivo fotográfico. Un objeto se encuentra a 100 cm de una lente delgada convergente de 10 cm de distancia focal, que a su vez está a 2 cm delante de otra lente delgada, divergente, de 90 cm de distancia focal. Localice la imagen formada por el sistema y caracterícela.
Rta: La imagen se encuentra a 10,14 cm a la derecha de la lente divergente, es real, invertida y de menor tamaño ($A = -0{,}124$).

14. Espejos

14.1 Ⓣ Demuestre que bajo la teoría paraxial, la relación entre la posición de un objeto y la de su imagen por un espejo esférico es:

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{R} = \frac{1}{f'}.$$

Demuestre, también, que la relación de altura entre la imagen y el objeto (aumento lateral) es:

$$A = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s}.$$

14.2 Demuestre que un espejo convexo no puede formar una imagen real de un objeto real, cualquiera sea la distancia entre el espejo y el objeto.

14.3 Un objeto luminoso se encuentra delante de un espejo cóncavo de radio de curvatura de módulo R. La altura del objeto es $\frac{R}{6}$. *a*) Encuentre analíticamente la posición de la imagen y caracterícela, si el objeto está situado a una distancia igual a: *i*) la mitad de la distancia focal del espejo; *ii*) el triple de la distancia focal del espejo. *b*) Dibuje la marcha de rayos correspondiente a ambas situaciones.
Rta: *a*)*i*) La imagen es virtual, derecha, está ubicada en $\frac{R}{2}$ por detrás del espejo y su tamaño es $\frac{R}{3}$; *ii*) la imagen es real, invertida, está ubicada a $\frac{3R}{4}$ del mismo lado que se encuentra el objeto y su tamaño es $\frac{R}{12}$.

14.4 Diseñe un espejo esférico que forme una imagen derecha y de mitad de tamaño de un objeto que está ubicado a 100 cm de su vértice. Caracterice a la imagen.
Rta: El espejo debe ser convexo con un radio de curvatura $|R| = 200$ cm. La imagen será virtual y estará ubicada a 50 cm por detrás del vértice del espejo.

14.5 Una persona de 1,62 m de altura desea poder ver su imagen completa en un espejo plano. La parte superior de la cabeza de esta persona está a 15 cm por encima del nivel de sus ojos. *a*) ¿A qué altura máxima sobre el suelo deberá colocarse el espejo? *b*) ¿Cuál debe ser la altura mínima de dicho espejo?
Rta: *a*) 73,5 cm; *b*) 81 cm.

15. Problemas adicionales de óptica geométrica

15.1 Un pequeño pez (Nemo) se encuentra a $D = 12$ cm por debajo de la superficie libre del agua en una pecera. Darla (otro personaje del film "Buscando a Nemo" de Pixar Animation Studios) lo observa a través de una lente delgada convergente de 90 cm de distancia focal imagen. Si la lente está a $L = 6$ cm por encima de la superficie del agua (ver figura 15.1), ¿dónde se encuentra la imagen del

pez visto por Darla? ¿Qué tamaño relativo tiene la imagen? ¿Es real o es virtual? Suponga que Nemo se encuentra en el eje óptico de la lente e inmóvil. ($n_{aire} = 1$; $n_{agua} = \frac{4}{3}$).
Rta: La imagen de Nemo se encuentra a 12 cm por debajo de la superficie libre del agua, es decir, en el mismo lugar que se encuentra Nemo. Es 1,2 veces más grande.

15.2 En un sistema de iluminación se utiliza una fuente "puntual" ubicada a 10 cm del vértice de un espejo cóncavo. El sistema es colocado verticalmente y los rayos que se reflejan en el espejo salen paralelos a su eje principal. Un día de lluvia, el espejo se llena con una capa de agua ($n_{agua} = \frac{4}{3}$) de altura $h = 0{,}5$ cm y los rayos dejan de ser paralelos. ¿Qué distancia y hacia donde hay que correr la fuente para que la luz que emerja del sistema vuelva a estar formada por rayos paralelos?
Rta: Se debe bajar 2,375 cm.

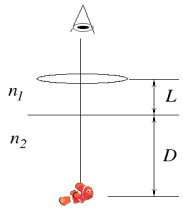


Figura 15.1: Problema 15.1

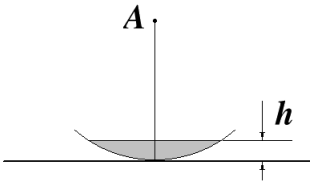


Figura 15.2: Problema 15.2

15.3 Un sistema óptico está formado por dos lentes de ejes ópticos colineales que están separadas una distancia $D = 50$ cm (ver figura 15.3). La lente L_1 es convergente y tiene una distancia focal de 10 cm; la lente L_2 también es convergente y su distancia focal es de 20 cm. Un objeto está ubicado a la izquierda de L_1 y se observa la imagen (desde la derecha del sistema) ubicada a una distancia $d = 31$ cm, a la derecha de L_1. Determine la distancia p a la cual está ubicado el objeto y caracterice la imagen observada.
Rta: $|p| = 13{,}3$ cm; la imagen final es virtual, invertida y 5,9 veces más grande.

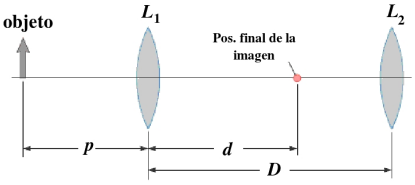


Figura 15.3: Problema 15.3

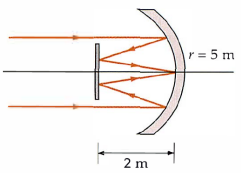


Figura 15.4: Problema 15.4

15.4 Un haz de luz de rayos paralelos procedente de un objeto lejano incide en el espejo grande de 5 m de radio (ver figura 15.4) y se refleja en un espejo esférico pequeño ubicado a 2 m del grande (no es plano como se indica en la figura). El haz finalmente se enfoca en el vértice del espejo grande. *a*) ¿Cuál es el radio de curvatura del espejo pequeño? *b*) ¿Es cóncavo o convexo?
Rta: *a*) $|R| = 1{,}33$ m ; *b*) es convexo.

15.5 El objeto de la figura 15.5 está ubicado a 15 cm de la lente divergente y del espejo cóncavo. El radio de curvatura del espejo es de 21 cm y la lente tiene una distancia focal de 10 cm. Caracterice lo que ve un observador ubicado 1 m a la izquierda de la lente.
Rta: Observa dos imágenes. Una se forma a 6 cm a la derecha de la lente; es virtual, derecha y mide el 40 % del objeto. La otra está a 10 cm a la izquierda de la lente; es real, invertida y 4,67 veces mayor.

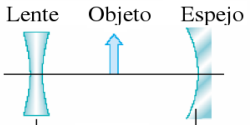


Figura 15.5: Problema 15.5

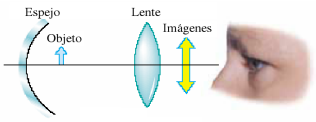


Figura 15.6: Problema 15.6

15.6 Un observador situado a la derecha de la combinación de lente y espejo de la figura 15.6 ve en el mismo punto dos imágenes reales del mismo tamaño. Una de las imágenes está invertida y la otra no. La lente tiene una distancia focal de 30 cm. La distancia entre la lente y el espejo es de 80 cm. Determine el valor del radio de curvatura R del espejo y de su distancia focal f, si el tamaño de ambas imágenes es $1,5$ veces el del objeto que las genera.
Rta: $R = -30$ cm, $f = -15$ cm.

15.7 Un objeto está a 15 cm a la izquierda de una lente delgada biconvexa de 10 cm de distancia focal. A 25 cm a la derecha de la misma, se halla un espejo cóncavo de 10 cm de radio. *a*) Calcule la posición de la imagen final formada por el sistema. *b*) ¿La imagen es real o virtual? ¿Derecha o invertida? ¿De mayor o menor tamaño? *c*) ¿En qué región debe estar el observador para ver esta imagen?
Rta: La imagen final está a 18 cm a la izquierda de la lente. La imagen es real, derecha y su tamaño es el 80 % del objeto. La imagen se observa si el observador está a más de 18 cm a la izquierda de la lente, mirando hacia la derecha.

15.8 Una barra rígida de 80 cm de longitud se coloca a lo largo del eje óptico de un espejo convexo. El extremo derecho de la barra se encuentra a 40 cm del vértice del espejo. El sistema está sumergido en agua. Determine el radio de curvatura del espejo para que el largo de la imagen de la barra sea un quinto de su longitud real.
Rta: 120 cm.

15.9 Una lente delgada convergente inmersa en aire, de 10 cm de distancia focal e índice de refracción $n = 1,5$, se utiliza para visualizar sobre una pantalla una imagen del doble de altura de un objeto.
a) Calcule la distancia entre el objeto y la imagen formada.
b) ¿Cómo se modifica la respuesta anterior si ahora se sumerge el sistema en un medio de índice de refracción $n' = 1,2$?
Rta: *a*) 45 cm; *b*) 90 cm.

15.10 En un banco óptico se ubican un objeto y una lente plano convexa fabricada con vidrio Flint de índice de refracción $n = 1,64$, separados entre sí 15 cm. Se observa la imagen sobre una pantalla ubicada a 30 cm de la lente.
a) ¿Cuál es el radio de curvatura de la cara esférica de la lente?
b) Otra lente divergente de 5 cm de distancia focal se ubica entre la primera lente y la pantalla. ¿En qué rango de distancias respecto de la lente convergente se puede colocar la nueva lente, de forma tal que no se pueda observar la imagen del objeto sobre la pantalla, aunque ésta se ubique en cualquier posición a lo largo del banco óptico?
Rta: *a*) $R = 6,4$ cm; *b*) hasta 25 cm de distancia de la lente convergente.

15.11 Un pequeño cuerpo luminoso ($\lambda_0 = 510$ nm) está en el fondo de un estanque lleno de agua a 4 m de profundidad. Se observa la superficie del agua oscura, excepto un círculo iluminado de 1280 cm de diámetro centrado con el cuerpo sumergido, debido a los rayos de luz que se refractan al salir. ¿Cuál es el índice de refracción de la atmósfera en donde está ubicado este estanque?
Rta: 1,133.

15.12 De un objeto de 5 cm de altura, una lente proyecta sobre una pantalla una imagen de 15 cm de altura. El objeto se aleja 1,5 cm de la lente, que permanece fija. Se desplaza entonces la pantalla

para obtener nuevamente una imagen nítida del objeto, pero ahora esta imagen tiene 10 cm de altura. Todo el sistema óptico está inmerso en aire. *a*) Determine la distancia focal imagen de la lente. *b*) Se vuelve a la situación inicial (antes de correr el objeto) y se reemplaza a la lente por otra de igual distancia focal y signo opuesto. ¿Se podrá observar la imagen proyectada sobre la pantalla? En caso afirmativo, indique dónde habría que ubicarla.
Rta: *a*) 9 cm; *b*) Resulta una imagen virtual, por lo que no se la puede observar en una pantalla.

15.13 La figura 15.7 muestra que un objeto luminoso se encuentra a una altura $H = 3$ m sobre el fondo de una pileta que contiene agua ($n = 4/3$). A una distancia $d = 20$ cm por debajo de dicho objeto se encuentra una lente convergente de distancia focal $f = 18{,}4$ cm, y en el fondo de la pileta se observa una imagen del objeto, indicada con una cruz en la figura. ¿Qué profundidad tiene el agua de la pileta?
Rta: 2 m.

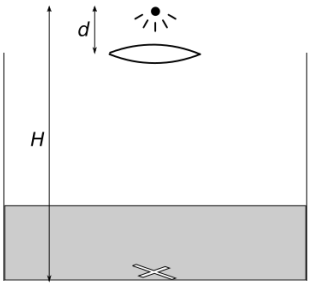


Figura 15.7: Problema 15.13

Interferencia - Difracción

En los problemas siguientes, los sistemas están inmersos en aire y los haces inciden sobre ellos en forma cuasi-normal, a menos que se indique otra cosa en el enunciado.

16. Superposición coherente entre dos ondas de luz. Interferencia

16.1 Ⓣ Una onda transversal plana que se propaga en una dirección arbitraria, caracterizada por un versor $\hat{d}$, tiene un vector número de onda que se representa por $\vec{k} = k\,\hat{d}$, donde $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ es el número de onda que depende de la longitud de la onda en el medio por el que se propaga la onda. La expresión matemática para esta onda es:

$$\vec{E}(x, y, z, t) = A\cos\Big(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t + \varphi\Big)\hat{n}$$

donde $\hat{n}$ es la dirección del campo eléctrico y $\vec{r} = (x, y, z)$ es el punto donde se evalúa la onda.
Aunque dos ondas $\vec{E}_1$ y $\vec{E}_2$ tengan la misma frecuencia y por lo tanto la misma longitud de onda, sus vectores número de onda $\vec{k}_1$ y $\vec{k}_2$ pueden ser distintos si las ondas se propagan en direcciones diferentes. Considerando un punto de observación $\vec{r}$ ubicado a una distancia grande de las fuentes de las ondas comparada con su separación, los haces llegarán al mismo propagándose aproximadamente en forma paralela (esta aproximación se denomina de "campo lejano" o de "Fraunhofer"). Definiendo a esta dirección como $\hat{z}$, se puede reescribir la expresión anterior para cada una de las ondas como:

$$\vec{E}_{1,2}(x, y, z, t) = A_{1,2}\cos(k_{1,2}\,z_{1,2} - \omega t + \varphi_{1,2})\hat{n}_{1,2}.$$

a) Demuestre que la superposición de dos ondas $\vec{E}_1$ y $\vec{E}_2$, cuyas intensidades individuales son $I_{1,2} = \frac{nc\epsilon_0}{2}A_{1,2}^2$, produce una intensidad I (en la aproximación de Fraunhofer) dada por:

$$I = \frac{nc\epsilon_0}{2}\left(A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 < \cos\alpha\,\cos\Delta\phi >\right) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} < \cos\alpha\,\cos\Delta\phi >$$

donde $\cos\alpha = \hat{n_1}\cdot\hat{n_2}$ define el ángulo entre las direcciones de vibración de cada onda y

$$\Delta\phi = (k_2z - \omega_2t + \varphi_2) - (k_1z - \omega_1t + \varphi_1) = \Delta(kz) - \Delta(\omega t) + \Delta(\varphi)$$

es el *desfasaje* entre las ondas superpuestas. Al término $2\sqrt{I_1I_2} < \cos\alpha\,\cos\Delta\phi >$ se lo denomina "término de ***interferencia***" e indica que la intensidad puede ser mayor o menor que la suma de las intensidades individuales.
b) Las ondas se denominan ***incoherentes*** si el producto $\cos\alpha.\cos\Delta\phi$ varía muy rápidamente, ya sea porque el ángulo entre las direcciones de vibración de los campos eléctricos cambia aleatoriamente, porque las ondas tienen distintas frecuencias o porque sus fases iniciales no mantienen una relación constante. Muestre que la intensidad de la superposición de dos ondas incoherentes es $I = I_1 + I_2$, la suma de sus intensidades individuales (a lo que se denomina *mezcla*), por lo que no se observan efectos de interferencia.
Si α y $\Delta\phi$ son constantes (por lo menos durante el intervalo de medición del detector) a las ondas se las denomina ***coherentes*** y la intensidad de su superposición incluye al término de interferencia.
c) Verifique que si las dos ondas tienen sus campos eléctricos vibrando en direcciones ortogonales ($\hat{n}_1 \perp \hat{n}_2$), aunque éstos sean coherentes ($< \cos\alpha\,\cos\Delta\phi >$=cte), la intensidad es simplemente la mezcla $I = I_1 + I_2$ y no se observan fenómenos de interferencia.

16.2 Ⓣ *a*) Si se toman dos fuentes comunes, como las que generan luz natural por ejemplo, tanto el ángulo α como las fases iniciales $\varphi_{1,2}$ de cada onda son funciones que cambian muy rápidamente en el tiempo y en forma aleatoria, de manera que el promedio temporal $< \cos\alpha\,\cos\Delta\phi >$ es nulo, por lo que los haces resultan incoherentes entre sí y no interfieren.

Para conseguir dos haces coherentes de una fuente natural, hay que generar dos fuentes virtuales a partir de ella. En estas condiciones, demuestre que en un punto de observación lejano la intensidad de la superposición de las ondas provenientes de dichas fuentes viene dada por:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta CO\right)$$

donde $\Delta CO = n_2 z_2 - n_1 z_1$ es la *diferencia de camino óptico* entre los haces, en la aproximación de Fraunhofer.
Además, en la expresión del desfasaje entre las ondas hay que tener en cuenta la posibilidad de que los haces sufran una reflexión sobre un medio de mayor índice de refracción que el del medio desde el cual incide, lo que provoca un *salto de fase* constante: $\varphi_{cte} = \pm\pi$ (los ***espejos***, al ser superficies conductoras, no se los estudia con este modelo, pero se los puede incorporar considerándolos como medios con índice de refracción *infinito*). Teniendo en cuenta esto, la expresión para el desfasaje queda:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta CO + \Delta\varphi_{cte}\,.$$

b) Demuestre que si interfieren dos haces como los del punto *a*) y cuyas intensidades sean iguales ($I_1 = I_2 \equiv I_0$), entonces la intensidad de la superposición varía entre 0 y $4I_0$ y está dada por:

$$I = 4I_0\cos^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right)$$

16.3 Ⓣ *a*) Muestre que habrá máximos en la intensidad cuando la diferencia de fase entre los haces que interfieren sea un múltiplo par de π, o sea $\Delta\phi = 2m\pi$; y habrá mínimos de intensidad si la diferencia de fase es un múltiplo impar de π, es decir, $\Delta\phi = (2m+1)\pi$. En ambos casos, $m \in \mathbb{Z}$.
b) Verifique que, en el caso que $\varphi_{cte} = 0$, las condiciones de interferencia constructiva y destructiva quedan expresadas como $\Delta CO_{constructiva} = m\lambda_0$ y $\Delta CO_{destructiva} = (m + \frac{1}{2})\lambda_0$ en términos de la diferencia de camino óptico y la longitud de onda en el vacío (en ambos, $m \in \mathbb{Z}$).

16.4 Ⓣ **Irradiancia o intensidad de una onda de luz**. Debido a que las frecuencias asociadas con las ondas electromagnéticas de luz visible son muy altas ($f \approx 500$ THz), lo que registran nuestros ojos o los sensores fotosensibles no es la irradiancia o intensidad instantánea de la onda de luz, sino su promedio temporal, el cual se define como:

$$I = nc\epsilon_0 < |E|^2 >= \frac{nc\epsilon_0}{\Delta t}\int_t^{t+\Delta T} |E(t')|^2 dt'\,,$$

donde Δt es el "tiempo de observación", n el índice de refracción del medio para la frecuencia f (o sea, para la longitud de onda $\lambda = c/f$), c la velocidad de la luz en el vacío y ϵ_0 una constante dimensional que en el sistema internacional vale $8{,}854.10^{-12}\frac{W\,s}{m\,V^2}$. La intensidad es la energía que atraviesa una unidad de superficie (perpendicular a la dirección de propagación de la onda) por unidad de tiempo, es decir que representa la potencia transportada por la onda de luz por unidad de área y se mide en W/m^2. Demuestre que en este caso, en el que la detección se realiza sobre un tiempo mucho mayor que el período de oscilación de la onda ($\Delta t \gg T = 2\pi/\omega$), la intensidad medida viene dada por la expresión:

$$I = \frac{nc\epsilon_0}{2}A^2$$

16.5 Dos haces de luz, con diferencia fija de constantes de fase $\Delta\varphi = \frac{\pi}{3}$ y sus campos eléctricos paralelos entre sí, se propagan en la misma dirección y sentido. Uno de ellos tiene una intensidad de $7\ \frac{W}{m^2}$ y una frecuencia de 600 THz (6.10^{14} Hz), y el otro una intensidad de $3\ \frac{W}{m^2}$ y una longitud de onda de 500 nm (500.10^{-9} m). *a*) Calcule la intensidad de la superposición si ambos recorren el mismo camino óptico. *b*) Repita el cálculo, si la longitud de onda del segundo haz es 520 nm.
Rta: *a*) Las ondas son coherentes, hay que incluir el término de interferencia: $14{,}5826\frac{W}{m^2}$; *b*) las ondas son incoherentes, es válida la suma directa de intensidades: $10\ \frac{W}{m^2}$.

16.6 Calcule la mínima diferencia que hay entre los caminos recorridos por dos haces de 600 nm de longitud de onda en el vacío que al superponerse están en contrafase si: *a*) se propagan en el vacío, *b*) se propagan en agua ($n_{agua} = \frac{4}{3}$). *Nota*: la luz en ningún caso cambia de medio por el que se propaga ni se refleja y los haces están inicialmente en fase. Rta: *a*) 300 nm; *b*) 225 nm.

16.7 *a*) Determine la diferencia de camino óptico (en múltiplos de la longitud de onda) de dos ondas que están desfasadas en $\frac{\pi}{2}$. *b*) Determine el desfasaje entre dos ondas cuya diferencia de camino óptico es $\frac{3}{4}\lambda$. Rta: *a*) $\frac{\lambda}{4}$; *b*) $\frac{3}{2}\pi$.

16.8 En la figura 16.1 se muestra el recorrido de dos haces de luz al reflejarse en superficies planas que están sumergidas en agua. Los haces tienen una longitud de onda en el vacío de 410 nm y están inicialmente en fase. *a*) ¿Cuál es el valor mínimo de L que hace que los haces estén en contrafase al salir de la región? *b*) ¿Y el segundo menor valor?
Rta: *a*) $L = \frac{\lambda_0(2m-1)}{8\,n} = 38{,}18$ nm (con $n = 1{,}3422$); *b*) $L = 114{,}55$ nm.

16.9 La figura 16.2 muestra dos haces de luz de longitud de onda $\lambda_0 = 650$ nm que se propagan en aire y cruzan dos capas delgadas de materiales plásticos. El haz 1 atraviesa $4\,\mu$m (L_1) de policarbonato y el 2 recorre $3{,}5\,\mu$m (L_2) de acrílico. Ambos haces recorren la misma distancia. *a*) ¿Cuál es la diferencia entre los caminos ópticos de cada haz (en unidades de longitud y en múltiplos de la longitud de onda) desde que entran a los plásticos hasta el punto A? *b*) ¿Cuál es la diferencia de fase entre los haces?
Rta: *a*) 605 nm y $0{,}931\,\lambda_0$; *b*) $\Delta\phi = 5{,}8482$ rad.

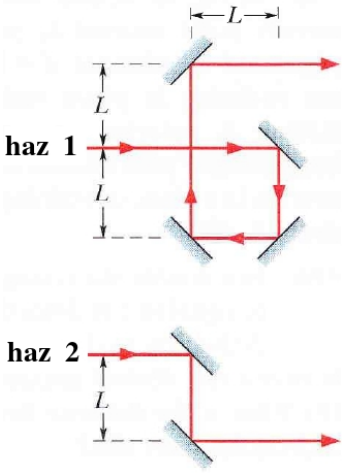


Figura 16.1: Prob. 16.8

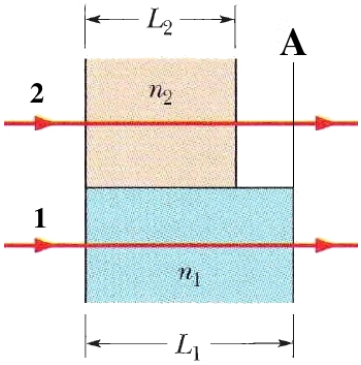


Figura 16.2: Prob. 16.9

16.10 Determine el desfasaje entre los rayos 1 y 2 que llegan al punto P (ver figura 16.3) como función de su altura y respecto del espejo. El sistema está inmerso en un medio de índice n.
Rta: $\Delta\phi = \frac{2\pi n}{\lambda_0}\left(\sqrt{(y+h)^2+s^2} - \sqrt{(y-h)^2+s^2}\right) \pm \pi$.

16.11 Determine el desfasaje entre los rayos 1 y 2 que llegan al punto P. El material que atraviesa el rayo 1 tiene un índice de refracción n' y el sistema está inmerso en un medio de índice de refracción n (ver figura 16.4).
Rta: $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\left(n\sqrt{4h^2+s^2} - n(s-d) - n'd\right) \pm \pi$.

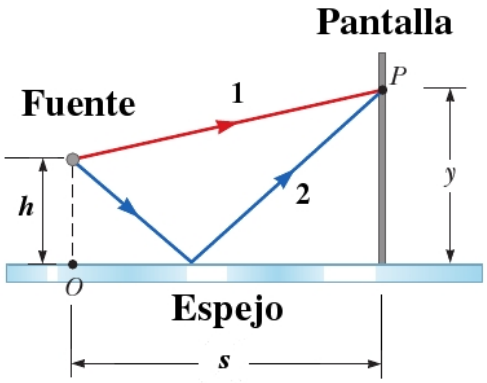


Figura 16.3: Problema 16.10

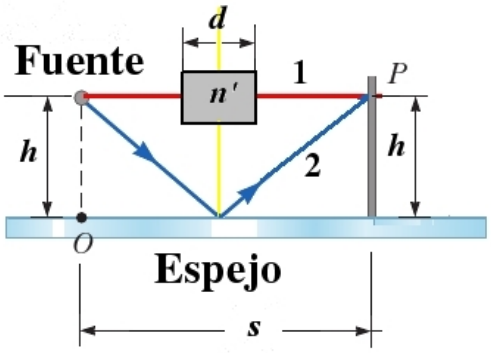


Figura 16.4: Problema 16.11

17. Interferencia por división de amplitud en láminas delgadas

17.1 En la figura 17.5 la luz incide sobre una capa delgada de material de índice de refracción n_2 que se encuentra entre los materiales con índices n_1 y n_3 ($n_2 > n_1, n_3$) (en la figura los rayos inciden oblicuos sólo para mayor claridad). ¿Cuál es el desfasaje entre los rayos reflejados (subfigura *a*) y transmitidos (subfigura *b*)? *Nota*: tenga en cuenta el salto de fase en las reflexiones al calcular los desfasajes.
Rta: *a*) $\Delta\phi = \frac{4\pi L n_2}{\lambda_0} \pm \pi$; *b*) $\Delta\phi = \frac{4\pi L n_2}{\lambda_0}$.

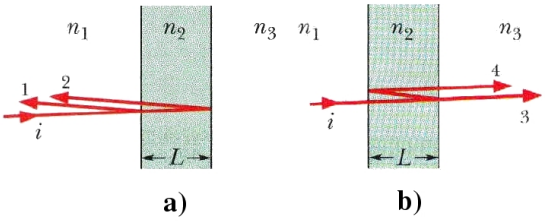


Figura 17.5: Prob. 17.1

17.2 Repita el problema 17.1, pero considerando ahora que *i*) $n_1 < n_2 < n_3$, *ii*) $n_1 > n_2 > n_3$.
Rta: *i*) *a*) $\Delta\phi = \frac{4\pi L n_2}{\lambda_0}$, *b*) $\Delta\phi = \frac{4\pi L n_2}{\lambda_0} \pm \pi$; *ii*) *a*) $\Delta\phi = \frac{4\pi L n_2}{\lambda_0}$, *b*) $\Delta\phi = \frac{4\pi L n_2}{\lambda_0} \pm \pi$.

17.3 Una película delgada es iluminada con luz blanca ($400 \leqslant \lambda \leqslant 700$ nm). Su índice de refracción puede suponerse igual a 1,5 en todo el rango del espectro visible. Analizando el patrón de reflexión se observa que han desaparecido dos longitudes de onda visibles: 450 y 600 nm. *a*) ¿Cuál es el espesor de la película? *b*) ¿Qué longitudes de onda visibles serán las más brillantes? *c*) Si se deposita esta película sobre una lámina de vidrio Flint, ¿cuáles serán las longitudes de onda que tendrán menor intensidad?
Rta: *a*) 600 nm; *b*) 514,286 nm y 400 nm; *c*) en este caso ambos haces tienen salto de fase y no aparece $\pm\pi$ en el desfasaje, por lo que se anulan las longitudes de onda 514,286 nm y 400 nm.

17.4 En el experimento del problema 17.3, ¿qué longitudes de onda visibles serán las más brillantes en la luz que se trasmite a través de la lámina?
Rta: Las de menor intensidad en la luz reflejada: 450 nm y 600 nm.

17.5 Las placas solares de silicio ($n_{Si} = 3{,}5$) se suelen recubrir con una delgada película transparente de óxido de silicio ($n_{SiO_2} = 1{,}45$) para evitar la reflexión de la luz solar en su superficie. Determine, para radiación de longitud de onda $\lambda = 551$ nm, el espesor mínimo e de la película de óxido, de manera que los rayos reflejados experimenten interferencia destructiva.
Rta: $e = 95$ nm.

17.6 Una película de aceite de índice de refracción $n_p = 1{,}45$ reposa sobre una pieza de vidrio ópticamente plana, de índice de refracción $n_v = 1{,}6$. Cuando se la ilumina con luz blanca, predominan en la luz reflejada las longitudes de onda de 690 y 460 nm. Determine el espesor e de la película, si los índices de refracción dados son constantes para todo el espectro visible.
Rta: $e = 475{,}862$ nm.

17.7 Ⓣ Para una cuña maciza de índice de refracción n_c y ángulo $\alpha \ll 1$, determine el desfasaje entre los rayos 1 y 2 (figura 17.6) en función de la distancia x al vértice de la cuña. Los rayos tienen una longitud de onda λ_0 en el aire.
Rta: $\Delta\phi = \frac{4\pi x \alpha n_c}{\lambda_0} \pm \pi$.

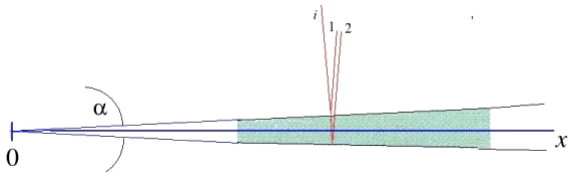


Figura 17.6: Problema 17.7

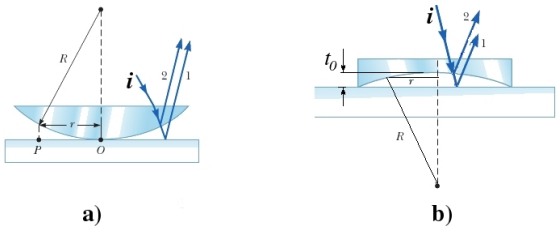


Figura 17.7: Problema 17.12

17.8 Ⓣ Un haz de luz monocromática de longitud de onda λ_0 (en el vacío) incide sobre una cuña de material dieléctrico de índice de refracción n_c, como la indicada en el problema 17.7. Si la cuña tiene un ángulo de apertura α, demuestre que los máximos de interferencia que se generan en este arreglo están separados por una distancia:

$$\Delta x = \frac{\lambda_0}{2\, n_c\, \alpha}.$$

17.9 Un anillo metálico vertical se sumerge en una solución de jabón, de manera que al retirarlo se forma una película en forma de cuña vertical de 0,0003 rad por la influencia de la gravedad. Al iluminar esta cuña desde un costado con luz proveniente de un láser de rubí ($\lambda_0 = 694$ nm), se observan 12 franjas por centímetro. Determine el índice de refracción de la solución de jabón.
Rta: $n = 1{,}388$.

17.10 Un trozo de vidrio perfectamente plano, con índice de refracción $n_v = 1{,}5$, está situado sobre un trozo perfectamente plano de plástico con $n_p = 1{,}2$, como se muestra en la figura 17.8a. Se tocan en el punto A. Desde arriba incide normalmente luz de $\lambda = 600$ nm. *a*) Decida, justificando tu respuesta, cuál de las dos figuras entre (b) y (c) es la que muestra el patrón de interferencia observado en la luz reflejada (blanco → máximo; negro → mínimo). *b*) ¿Cuál es la separación entre el vidrio y el plástico en el punto B? c) Si la distancia entre A y B es de 6 cm, ¿cuál es la densidad de franjas (exprese el resultado en franjas por metro)? *d*) Ahora la región entre el vidrio y el plástico se llena con agua ($n_a = \frac{4}{3}$). ¿Cuántas franjas oscuras completas se ven ahora?
Rta: *a*) figura (b); *b*) $d = 1800$ nm; *c*) 100 m^{-1}; *d*) 8 franjas oscuras completas.

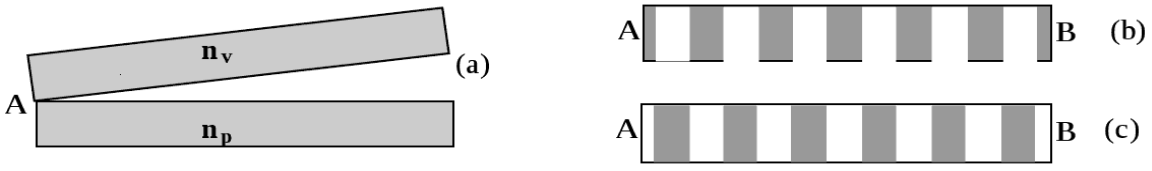


Figura 17.8: Problema 17.10

17.11 El diámetro de hilos finos puede medirse en forma muy precisa mediante patrones de interferencia. Se disponen dos láminas de vidrio de 10 cm de largo en la forma indicada en la figura 17.8a y se

coloca el hilo en el extremo abierto. Se ilumina con luz amarilla de sodio ($\lambda = 590$ nm) y se observan 6 franjas brillantes por cm. ¿Cuál es el diámetro del hilo?
Rta: $d = 17{,}7\ \mu$m.

17.12 Determine el desfasaje entre los rayos 1 y 2 que se muestran en la figura 17.7. Suponga que los rayos en el vacío tienen longitud de onda λ_0. El espacio entre la lente y el plano está ocupado con un medio de índice de refracción n menor que el del material con que está construida la lente y que el del plano en el que está apoyada.
Rta: *a*) $\Delta\phi = \frac{2\pi n r^2}{R\lambda_0} \pm \pi$; *b*) $\Delta\phi = \frac{4\pi n t_0}{\lambda_0} - \frac{2\pi n r^2}{R\lambda_0} \pm \pi$.

17.13 Ⓣ Las figuras 17.7a y 17.9 esquematizan un dispositivo de anillos de Newton. La delgada película entre la lente y el vidrio plano tiene un índice de refracción n menor que el del los otros elementos.
a) Demuestre que el radio r de un anillo depende de e (para $e \ll R, r$) según: $r = \sqrt{2Re}$.
b) Demuestre que los radios para los anillos brillantes y oscuros de interferencia, observados por reflexión, están dados por:

$$r_m^{brill} = \sqrt{(m - \frac{1}{2})\frac{\lambda_0}{n}R} \qquad m > 0,$$

$$r_m^{osc} = \sqrt{m\frac{\lambda_0}{n}R} \qquad m > 0.$$

c) ¿Cómo es el patrón de interferencia observado por transmisión en comparación con el de reflexión?
Rta: *c*) Complementario.

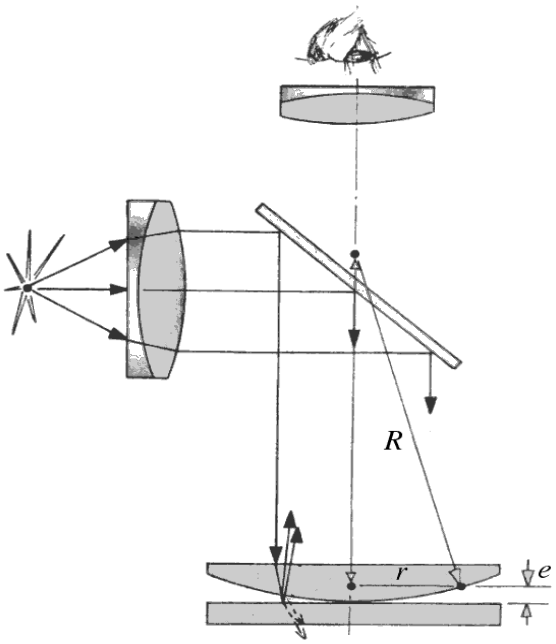


Figura 17.9: Problema 17.13

17.14 En un experimento de anillos de Newton, la lente tiene un radio de curvatura $R = 10$ m y un diámetro $D = 4$ cm. *a*) ¿Cuántos anillos brillantes se ven por reflexión al iluminar el aparato con luz de sodio ($\lambda_0 = 590$ nm)? *b*) ¿Y por transmisión? *c*) ¿Cuál es el diámetro del sexto anillo brillante? *d*) ¿Qué ocurre con los anillos si se sumerge todo el sistema en agua ($n_a = \frac{4}{3}$)?
Rta: *a*) 68; *b*) 67; *c*) 1,14 cm; *d*) disminuyen su diámetro y por lo tanto se verá mayor cantidad de ellos.

18. Interferencia por división del frente de onda. Experiencia de Young

18.1 Ⓣ Se dispone de un experimento de doble rendija de Young, en el que la irradiancia de cada haz al pasar por la rendija es I_0, la separación entre rendijas, d, y la distancia entre la pantalla de observación y la que contiene las rendijas, s.
a) Escriba una expresión para la distribución de irradiancia sobre el plano de observación. Discuta la aproximación de campo lejano para este experimento. *b*) Reescriba la expresión obtenida, pero utilizando la aproximación paraxial. *c*) ¿Cómo se podría lograr que en el plano de observación las ondas tengan un desfasaje constante $\Delta\varphi$ distinto de cero en el eje de simetría del sistema? ¿Cómo se modifican las expresiones anteriores?
Rta: *a*) $I(\theta) = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right)$, con $\Delta\phi = \frac{2\pi n d \operatorname{sen}\theta}{\lambda_0}$; *b*) $\Delta\phi = \frac{2\pi n d y}{\lambda_0\, s}$; *c*) desplazando la fuente de luz fuera del eje de simetría del sistema o colocando un medio material transparente en el camino de uno de los rayos, $\Delta\phi = \frac{2\pi n d \operatorname{sen}\theta}{\lambda_0} + \Delta\varphi$, $\Delta\phi = \frac{2\pi n d y}{\lambda_0\, s} + \Delta\varphi$.

18.2 Ⓣ Halle el valor de la interfranja Δy, es decir, la distancia medida sobre la pantalla de observación entre dos máximos o mínimos consecutivos del patrón de interferencia. Exprese el resultado en términos de λ (la longitud de onda de la luz), d (la distancia entre rendijas) y s (la distancia entre la pantalla con las rendijas y la de observación). Suponga válida la aproximación paraxial.
Rta: $\Delta y = \frac{\lambda s}{d} = \frac{\lambda_0 s}{nd}$.

18.3 Con el objetivo de determinar la longitud de onda de una fuente desconocida se realiza un experimento de interferencia de Young con una separación entre rendijas de 0,5 mm y la pantalla situada a 1,75 m. Sobre la pantalla se forman franjas brillantes consecutivas cuyos puntos medios distan 2,1 mm. ¿Cuál es la longitud de onda de la luz utilizada?
Rta: $\lambda = 600$ nm, en el medio en el que se realiza el experimento.

18.4 En un experimento de doble rendija se observan franjas de interferencia para la luz de sodio ($\lambda =$ 589 nm). ¿Cuál debería ser la longitud de onda utilizada para que la separación angular entre ellas sea 10 % mayor? Suponga válida la aproximación paraxial. Rta: $\lambda = 647{,}9$ nm.

18.5 En un experimento de Young se coloca delante de una de las rendijas una cámara de vidrio de 25 mm de longitud y paredes de espesor despreciable, llena con un gas desconocido. Al comparar el patrón de interferencia producido antes y después de colocar la cámara, se observa que hubo un corrimiento de 21 franjas brillantes hacia el lado que contiene la cámara. Si como fuente de luz se empleó un láser de He-Ne con longitud de onda 632,8 nm (en el vacío) y el índice de refracción del aire es $n_a = 1{,}00029$, determine el índice de refracción del gas desconocido.
Rta: $n_m = 1{,}00082$.

18.6 En un experimento de Young se interpuso una lámina delgada de vidrio en la trayectoria de uno de los rayos que interfieren. Esto hizo que la franja brillante central se desplazara hasta la posición que al principio tenía la quinta franja brillante a partir de la central. El índice de refracción de la lámina es 1,5 y la longitud de onda de la luz utilizada es 600 nm (en el vacío). ¿Qué espesor tiene la lámina?
Rta: $e = 6\,\mu$m.

18.7 Un haz de luz monocromática incide perpendicularmente sobre cuatro rendijas muy estrechas e igualmente espaciadas. Si se cubren las dos rendijas centrales, el máximo de interferencia de cuarto orden se ve bajo el ángulo de 30°. ¿Bajo qué ángulo se ve el máximo de primer orden si se cubren las dos rendijas de los extremos, es decir, dejando las dos centrales abiertas?
Rta: $22{,}024^{\text{o}}$.

18.8 En un experimento de Young con rendijas separadas una distancia $d = 0{,}12$ mm, se utiliza un láser de helio-neón de longitud de onda $\lambda = 632{,}8$ nm. Cuando se coloca una lámina delgada de plástico delante de una de las ranuras, el diagrama de interferencia se desplaza 5,5 franjas. Cuando se repite el experimento debajo del agua, el desplazamiento es de 3,5 franjas (hacia el mismo lado que antes y respecto del patrón incial). Calcule el índice de refracción n y el espesor e de la lámina de plástico. Considere $n_{agua} = \frac{4}{3}$.
Rta: $n = 1{,}9167$; $e = 3{,}7968\,\mu$m.

18.9 Se hace incidir normalmente luz de longitud de onda $\lambda = 632{,}8$ nm (en el vacío) procedente de un láser de helio-neón sobre un plano que contiene dos rendijas. El primer máximo de interferencia se encuentra a 8 cm del máximo central, cuando se observa el patrón de interferencia en una pantalla de 1 m de ancho (centrada en el máximo de orden 0) situada a 2 m de distancia de las rendijas. *a*) Calcule la separación entre las rendijas. *b*) ¿Cuántos máximos de interferencia se observan en la pantalla? *c*) ¿Qué máximos se observan en la pantalla si la luz incide con un ángulo de 8° sobre las rendijas? *d*) Lo mismo que en *c*), pero con la zona entre las rendijas y la pantalla llena de agua ($n_{agua} = 4/3$).
Rta: *a*) 15,83 μm (15,82 μm usando aproximación paraxial); *b*) 13; *c*) 12 máximos, desde $m = \pm 2$ hasta $m = \mp 9$; *d*) 16 máximos, de $m = \pm 4$ a $m = \mp 11$.

18.10 Un haz de luz blanca incide sobre dos rendijas muy estrechas, dispuestas en una pantalla opaca. La separación entre las rendijas es de 1 mm. Una lente convergente de 1,5 metros de distancia focal se utiliza para observar las franjas de interferencia en una pantalla. En la pantalla, ubicada en el foco de la lente, se practica un agujero de pequeño diámetro a 3 mm de la franja central blanca y la luz que por él sale es examinada con un espectroscopio, capaz de detectar longitudes de onda entre 400 nm y 700 nm. ¿Qué longitudes de onda estarán ausentes en el registro del analizador de espectro?
Rta: Las líneas que están ausentes son aquellas que tienen un mínimo de interferencia en $y = 3$ mm, es decir, 444,44 nm y 571,43 nm.

18.11 Un haz de luz de longitud de onda $\lambda = 600$ nm ilumina normalmente una placa con dos rendijas, cuyos centros tienen una separación $d = 120\,\mu$m. El dispositivo experimental se encuentra inmerso en un medio de índice de refracción $n_s = 1{,}25$. El patrón de iluminación resultante se observa en una pantalla ubicada a 1 m de distancia y centrada con las rendijas (al centro se lo marca con la letra C). Se coloca a continuación de la rendija inferior una lámina de espesor $e = 60\,\mu$m e índice de refracción $n = 1{,}5$. Considere válida la aproximación paraxial.
a) ¿A qué distancia del punto C se encuentra el máximo de orden cero?
b) ¿A qué distancia del punto C se encontraría el máximo de orden cero, si la lámina fuera colocada antes de la rendija inferior?
c) ¿Qué habría que modificar del dispositivo experimental si se quiere que las respuestas *a*) y *b*) sean distintas?
d) Volviendo a la situación de *a*), ¿dónde habría que colocar otra lámina con índice de refracción $n' = 1{,}2$ y cuál debería ser su espesor e', para que el máximo de orden cero esté en el punto C?
Rta: *a*) 10 cm; *b*) 10 cm; *c*) debe haber distintos medios antes y después de la placa con las rendijas; *d*) antes o después de la rendija inferior, $e' = 300\,\mu$m.

19. Difracción por una rendija

19.1 Ⓣ Demuestre que cuando inciden ondas planas sobre una placa que contiene una rendija de ancho a y altura $\ell \gg \lambda$, la iluminación sobre una pantalla ubicada muy lejos de la rendija ($s \gg \frac{a^2}{\lambda}$, aproximación de campo lejano o de Fraunhofer) viene dada por:

$$I(\theta) = I_{max} \left(\frac{\operatorname{sen} \beta}{\beta} \right)^2$$

donde I_{max} es la intensidad del máximo de la campana principal y $\beta = \frac{\pi a}{\lambda_0} (n \operatorname{sen}\theta - n_i \operatorname{sen}\theta_i)$, donde n_i y n son los índices de refracción de los medios ubicados antes y después de la placa y θ_i es el ángulo de incidencia sobre el plano de la rendija.

19.2 Ⓣ Determine las posiciones angulares de los mínimos y máximos de la función $I(\theta)$ para incidencia normal ($\theta_i = 0$).
Rta: Mínimos en $\theta_p = \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{p\lambda}{a}\right)$, con $p \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$, máximo principal en $\theta = 0$ y máximos secundarios en $\theta_{s,m} = \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{\beta_m \lambda}{\pi a}\right)$, donde β_m es una solución de $\tan\beta = \beta$ (cuyos primeros valores pueden encontrarse al principio de la guía).

19.3 Ⓣ Demuestre que el ancho angular de la campana de difracción en la aproximación paraxial es $\theta_D = \theta_1 - \theta_{-1} = \frac{2\lambda}{a}$ (independiente de la distancia s entre la rendija y la pantalla de observación). Esto quiere decir que si se observa una fuente puntual monocromática a través de una rendija de ancho a, en la aproximación de campo lejano se la verá como una "mancha" de tamaño $w_D = s.\theta_D$.

19.4 Ⓣ Determine la irradiancia de los primeros 3 máximos secundarios de la campana de difracción.
Rta: $I_1 = 0{,}047\, I(0)$, $I_2 = 0{,}016\, I(0)$, $I_3 = 0{,}008\, I(0)$. Note que las intensidades de las campanas secundarias son muy pequeñas frente a la de la campana principal, por lo que esta contiene casi toda la potencia que arriba a la pantalla de observación (aproximadamente el 92 % del total).

19.5 Ⓣ ¿Qué ocurre con la iluminación para el caso $\lambda \ll a$?
Rta: Si $\lambda \ll a$, el ancho angular del patrón de difracción se hace muy chico, por lo que la difracción se hace casi imperceptible, observándose entonces los resultados predichos por la óptica geométrica.

19.6 En el foco de una lente convergente se halla una fuente puntual y monocromática ($\lambda_0 = 650$ nm). Los rayos paralelos que emergen de la lente pasan por una pantalla en la cual se halla una rendija de 0,5 mm de ancho y 3 cm de alto. El patrón de difracción generado por esta rendija se observa en el plano focal de una segunda lente convergente ubicada a continuación de la rendija. Si ambas lentes tienen una distancia focal de 50 cm, calcule la distancia, medida sobre la pantalla, entre el eje óptico de la lente y *a*) los primeros mínimos, *b*) los primeros máximos secundarios.
Rta: *a*) ±0,65 mm; *b*) ±0,93 mm.

19.7 Se observa el patrón de difracción generado por una rendija de 0,25 mm de ancho sobre una pantalla situada a una distancia de 2,5 m de ella. La campana principal de difracción tiene un ancho de 11 mm. ¿Cuál es la longitud de onda de la luz utilizada?
Rta: 550 nm.

19.8 Se ilumina con luz infrarroja proveniente de un láser de He-Ne ($\lambda_0 = 1152{,}2$ nm en el vacío) una pantalla que contiene una rendija estrecha, y se determina que el centro de la décima banda oscura en el patrón de difracción de Fraunhofer se encuentra en un ángulo de 6,3º respecto del eje central. *a*) Calcule el ancho de la rendija. *b*) ¿Para qué ángulo aparecerá la décima franja oscura si todo el arreglo se sumerge en agua ($n_a(\lambda_0) = 1,326$) en lugar de aire?
Rta: *a*) $a = 105\,\mu$m; *b*) $\theta_{10} = 4{,}747^{\text{o}}$.

19.9 Calcule el ancho a de la ranura rectangular que producirá en su patrón de difracción de campo lejano una campana principal con un ancho angular θ_D de 30º, 45º, 90º y 180º, al ser iluminada con de longitud de onda 550 nm.
Rta: 2,125, 1,437, 0,778 y 0,550 μm, respectivamente.

19.10 El patrón de difracción producido por una única rendija, cuando se la ilumina con luz de 550 nm, es observado sobre una pantalla ubicada en el plano focal de una lente convergente (con $f' =$ 40 cm) colocada a continuación de la placa que contiene a la rendija. Si la distancia entre el primer y quinto mínimo es de 0,4 mm, determine el ancho de la rendija. Rta: *a*) $a = 2{,}2$ mm.

20. Resolución óptica. Difracción por pantallas complementarias

En el problema 19.1 se destacó que un haz de luz sufre difracción (se ve ensanchado) al pasar por una rendija estrecha. Esto hace que las imágenes de dos fuentes que no estén lo suficientemente separadas puedan resultar indistinguibles entre sí, por lo que se observarán como una sola. Este fenómeno, entre otros, limita la resolución de un sistema óptico. Para estudiarlo, supongamos dos fuentes puntuales S_1 y S_2 incoherentes que iluminan una rendija. En una pantalla de observación se verá un patrón de difracción como el que se muestra en la figura 20.1. En el esquema de la izquierda, las fuentes están lo suficientemente separadas como para distinguir entre sí sus campanas principales (están "resueltas"). En el de la derecha, en cambio, las campanas se solapan y es difícil poder distinguir las fuentes. Para decidir cuando dos campanas están resueltas se utiliza el criterio de Rayleigh: la mínima separación que puede haber entre sus máximos centrales debe ser tal que la ubicación de uno de ellos coincida con la del primer mínimo de la otra campana (en este caso se dice que las campanas están "justo resueltas").

Matemáticamente esto se expresa como $\theta_{min} = \frac{\lambda}{a}$. Si la rendija en lugar de ser rectangular fuese circular, el estudio de la difracción llevaría a que $\theta_{min} = 1{,}22\frac{\lambda}{a}$. La forma del patrón es muy similar al caso de una rendija rectangular. En la figura 20.2 (a) se ven dos fuentes resueltas, en la (b) justamente resueltas (según el criterio de Rayleigh) y en la (c) no resueltas.

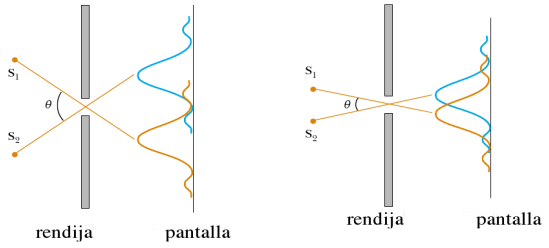


Figura 20.1: Imagen de dos fuentes al atravesar una rendija.

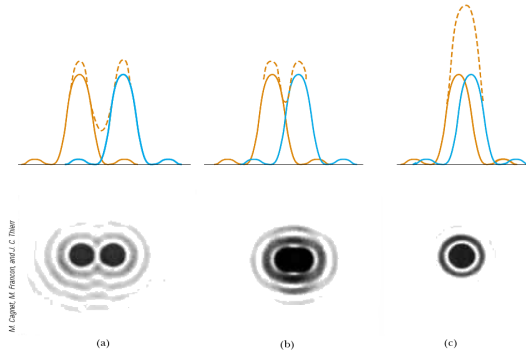


Figura 20.2: Difracción por una rendija circular (figura tomada del Serway & Jewett, *Physics for Scientist and Engineers*, 6th ed).

20.1 El tubo y el espejo del telescopio de Monte Palomar tienen un diámetro de 508 cm. ¿Qué tan separados tienen que estar dos objetos verdes (longitud de onda $\lambda_0 = 550$ nm) ubicados sobre la superficie de la Luna, a 384.600 km de la Tierra, para que sus imágenes estén resueltas?
Rta: 50,8 m.

20.2 El pintor neoimpresionista Georges Seurat (1859-1891) creaba sus pinturas juntando un gran número de puntos de pigmentos puros de unos 2 mm de diámetro aproximadamente. Esta técnica se denomina "puntillismo" y la idea era colocar los colores básicos sobre la tela y dejar que la mezcla ocurra en el ojo del observador por solapamiento de las imágenes. ¿A partir de qué distancia una persona ubicada frente a las obras mencionadas no podrá distinguir los puntos de pigmento individuales? Suponga que $\lambda = 500$ nm y que el diámetro de la pupila del ojo humano es de 4 mm.
Rta: 13,1 m.

20.3 La pupila en el ojo de los gatos puede modelarse como una estrecha ranura vertical de aproximadamente 0,50 mm de ancho. ¿Cuál es la resolución angular en el plano horizontal que tienen estos animales? Suponga que la longitud de onda media es de 500 nm.
Rta: 10^{-3} rad.

20.4 Sobre un dispositivo de doble rendija de Young incide radiación monocromática con longitud de onda de 500 nm. La distancia entre las rendijas es de 0,8 mm. El diagrama de interferencia se recoge en una pantalla traslúcida (P) situada a 0,5 m del plano de la doble rendija. Por detrás de la pantalla el gato Tom, situado a $L = 2{,}6$ m de ella, observa la imagen del patrón de interferencia (ver figura 20.3). Considere que la pupila del gato es una rendija rectangular de 4 mm de ancho. ¿Verá el gato el sistema de franjas resuelto? Justifique la respuesta.
Rta: Tom puede resolver fuentes separadas angularmente $\theta_{min} = 1{,}25\,10^{-4}$ rad. Los máximos de interferencia que se generan en la pantalla distan entre sí 0,3125 mm, que desde la posición de Tom se observan separados angularmente por $\theta = 1{,}2\,10^{-4}$ rad. Como $\theta < \theta_{min}$, Tom no podrá resolver las franjas de interferencia.

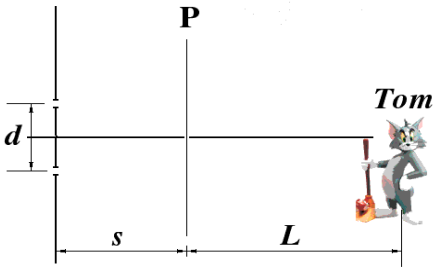


Figura 20.3: Problema 20.4

Pantallas complementarias. Consideremos dos pantallas Σ y Σ' de manera tal que en los puntos donde la pantalla Σ es transparente, Σ' es opaca y viceversa. Por ejemplo, si Σ es un agujero circular en una pantalla opaca, entonces Σ' es un disco opaco del mismo tamaño y posición en una pantalla transparente. Este tipo de pantallas se denominan complementarias. Se puede mostrar que el patrón de difracción de la pantalla Σ es el mismo que produce la pantalla Σ' (salvo en la dirección de la onda incidente). Este hecho se conoce con el nombre de *principio* o *teorema de Babinet*.

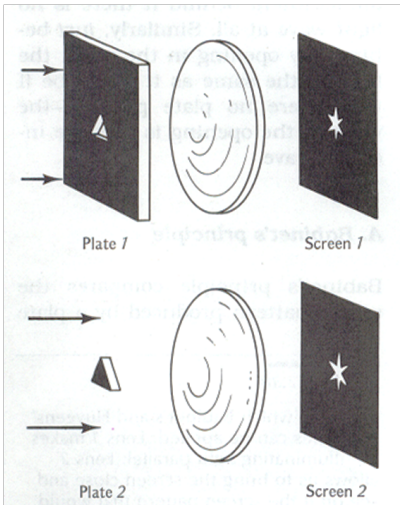


Figura 20.4: Pantallas complementarias

20.5 La luz de un láser de He-Ne ($\lambda_0 = 632{,}8$ nm) se dirige hacia un cabello humano, en un experimento para medir su diámetro examinando el patrón de difracción. El cabello está montado sobre un bastidor y el patrón de difracción se observa sobre una pantalla que se encuentra a 0,75 m del mismo. El ancho de la campana principal es de 1,46 cm. ¿Cuál es el diámetro del cabello?
Rta: 65 μm.

21. Difracción por dos rendijas

21.1 Ⓣ Sean dos rendijas de ancho a y separadas una distancia d (medida de centro a centro de las rendijas). Demuestre que en la aproximación de campo lejano, la irradiancia en un punto de la pantalla de observación viene dada por:

$$I(\theta) = 4I_0 \cos^2\gamma \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2, \tag{21.1}$$

donde I_0 es la irradiancia que sale en dirección normal de cada una de las rendijas y β y γ son los definidos anteriormente en los problemas 19.1 y 18.1, respectivamente.

21.2 Ⓣ Cuando un mínimo de difracción ocupa la misma posición en la que se encuentra un máximo de interferencia, este máximo no se observa ya que la irradiancia en ese punto es nula, denominándose a ese orden como *faltante* o *desaparecido*. Determine qué condición deben cumplir el orden m de interferencia, el mínimo p de difracción, el ancho a de las rendijas y la distancia d entre sus centros para que dicho orden de interferencia sea faltante.
Rta: $m = \frac{d}{a}p$ debe ser un número entero.

21.3 Ⓣ Estudie que ocurre con la iluminación para el caso $a \ll \lambda$.
Rta: El ancho angular del patrón de difracción se hace muy grande, es decir que se observará sólo el patrón de interferencia con máximos de intensidad prácticamente constante (aunque baja).

21.4 ¿Cuántos máximos de interferencia estarán contenidos dentro de la campana principal de difracción en el diagrama de interferencia-difracción de dos rendijas, si la separación d entre ellas es 5 veces su ancho a? ¿Y si es 6,5 veces? Rta: 9; 13.

21.5 Se observa un diagrama de interferencia-difracción de Fraunhofer producido al iluminar con luz de longitud de onda $\lambda = 500$ nm dos rendijas de ancho a separadas por 0,1 mm. *a*) Calcule el ancho a de las rendijas si el décimo máximo de interferencia se produce en el mismo ángulo que el segundo mínimo de difracción. *b*) En ese caso, ¿cuántas franjas brillantes se verán en la primera campana secundaria de difracción? ¿A qué órdenes corresponden?
Rta: *a*) $a = 0{,}02$ mm; *b*) 4 ($m = 6, 7, 8$ y 9).

21.6 Un haz de luz de 550 nm de longitud de onda ilumina dos rendijas de ancho 0,025 mm y separación 0,15 mm. *a*) ¿Cuántos máximos de interferencia entran dentro de la campana principal de difracción? *b*) ¿Cuál es el cociente entre la intensidad del tercer máximo de interferencia a un lado de la línea central y la intensidad de este máximo central?
Rta: *a*) El central más 5 máximos a cada lado, un total de 11; *b*) $\frac{4}{\pi^2} = 0{,}4053$.

21.7 La luz de proveniente de una fuente de longitud de onda λ=475 nm incide normalmente sobre una doble rendija, produciendo un patrón de interferencia-difracción cuyo gráfico de intensidad $I(\theta)$ se puede ver en la figura 21.1. *a*) Calcule el ancho de las ranuras y la separación entre ellas. *b*) Verifique que las intensidades de los máximos de interferencia para $m = 1$ y $m = 2$ son las correctas. *c*) ¿Cuál es el valor de I_0?
Rta: *a*) $a = 5{,}45\,\mu$m y $d = 21{,}8\,\mu$m; *b*) los valores calculados para el primer y segundo máximo: $I_1 = 5{,}674\,\frac{mW}{cm^2}$ y $I_2 = 2{,}837\,\frac{mW}{cm^2}$ respectivamente, y los leídos del gráfico: $(5{,}67 \pm 0{,}07)\,\frac{mW}{cm^2}$ y $(2{,}89 \pm 0{,}07)\,\frac{mW}{cm^2}$, no muestran diferencias significativas entre sí; *c*) $I = 1{,}75\,\frac{mW}{cm^2}$.

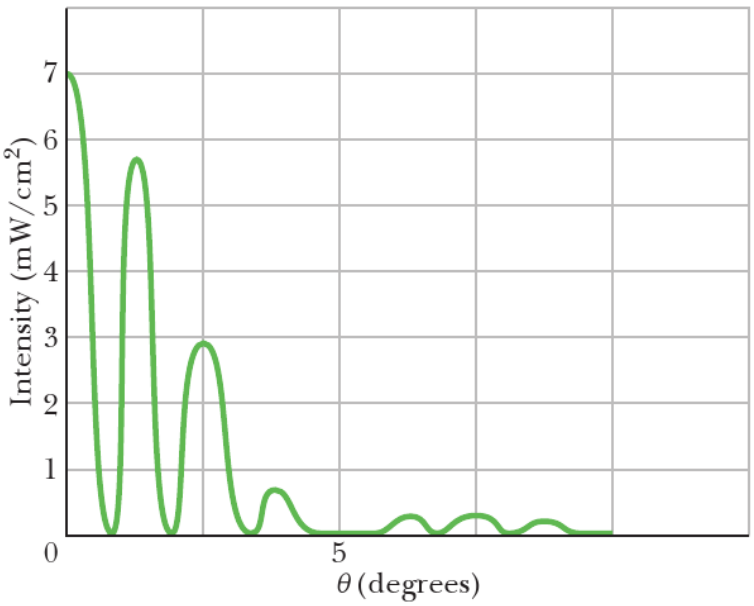


Figura 21.1: Problema: 21.7

21.8 Un haz de luz de longitud de onda $\lambda = 600$ nm ilumina normalmente una placa con dos rendijas de ancho 0,03 mm y separación 0,12 mm. El sistema se encuentra inmerso en un medio con índice de

refracción $n = 1{,}2$. El patrón de iluminación resultante se recoge en una pantalla centrada con las rendijas y se marca sobre ella la ubicación de los distintos órdenes de interferencia, llamando punto P_m al orden m (incluyendo los suprimidos por difracción). Además se marca como p al punto medio entre P_1 y P_2. Estas marcas quedan fijas en la pantalla. Finalmente se mide que la intensidad en P_0 es $I(P_0) = 1\,\frac{W}{m^2}$.
a) ¿Qué intensidad se registra en los puntos P_2, P_4 y p?
A continuación, se agrega una lámina de vidrio de índice de refracción $n' = 1,5$ y espesor e luego de la rendija superior, y se observa que el orden cero de interferencia se desplaza 4 franjas.
b) Determine el espesor de la lámina de vidrio.
c) Indique la intensidad que se registra ahora en los puntos P_0, P_2, P_4 y p.
Sin sacar la lámina, se hace incidir el haz en forma oblicua, de forma tal que los máximos se desplazan 2 franjas más en el mismo sentido que antes.
d) Indique la intensidad que se registra ahora en los puntos P_0, P_2, P_4, P_6 y p.
Rta: *a*) $I(P_2) = 0{,}4\,\frac{W}{m^2}$, $I(P_4) = 0$, $I(p) = 0$; *b*) $e = 8\mu$m;
c) $I(P_0) = 1\,\frac{W}{m^2}$, $I(P_2) = 0{,}4\,\frac{W}{m^2}$, $I(P_4) = 0$, $I(p) = 0$;
d) $I(P_0) = 0{,}4\,\frac{W}{m^2}$, $I(P_2) = 1\,\frac{W}{m^2}$, $I(P_4) = 0{,}4\,\frac{W}{m^2}$, $I(P_6) = 0$, $I(p) = 0$.

22. Redes de difracción. Resolución cromática

22.1 Ⓣ Muestre que el patrón de intensidades que se genera cuando un haz monocromático llega a una pantalla que tiene N rendijas de ancho a y separadas regularmente una distancia d (distancia de centro a centro), en la aproximación de campo lejano, viene dado por:

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\operatorname{sen}(N\gamma)}{\operatorname{sen}(\gamma)}\right)^2 \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$$

donde I_0, γ y β son los definidos en el problema 21.1.

22.2 Ⓣ *a*) Demuestre que los máximos principales de interferencia ocurren cuando $\gamma = m\pi$ ($m \in \mathbb{Z}$) o, en función de los parámetros de la red y la longitud de onda,

$$d(n_d \operatorname{sen}\theta_m - n_i \operatorname{sen}\theta_i) = m\lambda_0,$$

donde θ_i y θ_d son los ángulos de incidencia y de posición del máximo de orden m, y n_i y n_d son los índices de refracción de los medios ubicados antes y después de las rendijas. A esta ecuación se la denomina "***ecuación de la red***".
b) Demuestre que los mínimos de interferencia ocurren cuando $\gamma = \frac{q\pi}{N}$, con $(q,N) \in \mathbb{Z}$, pero $\frac{q}{N} \notin \mathbb{Z}$.

22.3 Ⓣ La figura 22.2 muestra los gráficos de la intensidad en función de γ para N=5, N=10 y N=15. ¿Qué puede concluir al compararlos?
Rta: A medida que N crece aumenta el número de máximos secundarios, pero su intensidad se hace cada vez menor.

22.4 Ⓣ Demuestre que los máximos principales que se obtienen al iluminar una red de difración ($N \gg 1$) tienen un ***ancho angular de línea*** cuya expresión es $\delta\theta = \frac{2\lambda}{Nd\cos\theta_m}$.

22.5 Ⓣ Muestre que la ***separación angular*** entre dos máximos del mismo orden, correspondientes a dos longitudes de ondas separadas por $\Delta\lambda$ (tal que $\Delta\lambda \ll \lambda$), está dada por $\Delta\theta = \frac{m\Delta\lambda}{d\cos\theta_m}$.

22.6 Ⓣ Se ilumina una red con dos longitudes de onda λ y λ'. Si su diferencia $\Delta\lambda$ es muy pequeña ($\Delta\lambda \ll \lambda$) puede ocurrir que la separación angular entre λ y λ' no sea suficiente para poder resolverlas. Se define entonces el ***poder de resolución*** $\mathscr{R} \equiv \frac{\lambda}{(\Delta\lambda)_{min}}$, en donde la ***resolución cromática*** de la red ($\Delta\lambda_{min}$) para una determinada longitud de onda λ, es la mínima diferencia entre dos longitudes de onda cercanas a λ que el sistema puede resolver. Demuestre que para esa resolución cromática y adoptando el criterio de Rayleigh, el poder de resolución correspondiente es $\mathscr{R} = mN$.

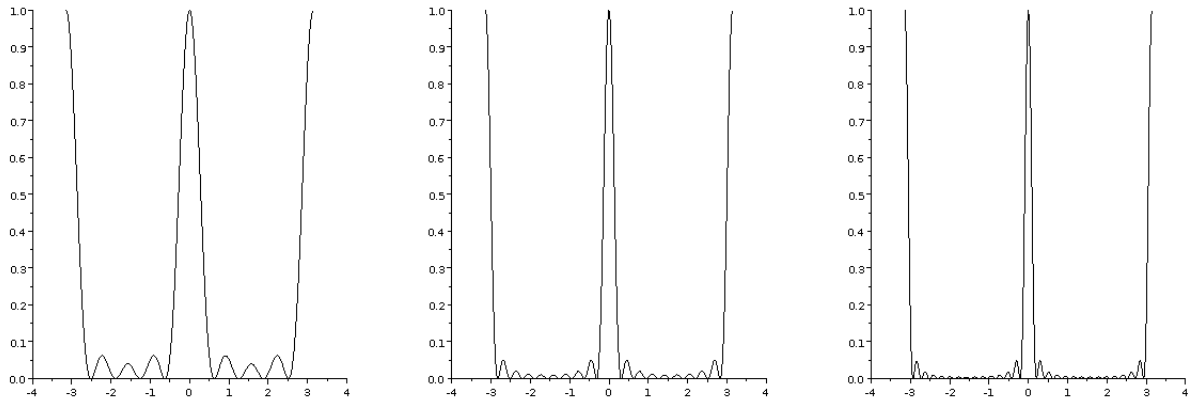


Figura 22.2: Problema: 22.3

22.7 Sobre una red de difracción que tiene 600 líneas por milímetro incide luz con longitudes de onda λ_1= 500 nm y λ_2 = 600 nm. ¿Cuál es el ángulo para el cual se observa: *a*) el primer orden de interferencia para λ_1? *b*) el tercer orden para λ_2?
Rta: *a*) $\theta_1 = 0{,}305$ rad; *b*) no se observa.

22.8 Una red de difracción desconocida se ilumina con luz azul monocromática de $\lambda = 460$ nm y se observa el segundo orden de interferencia en un ángulo de 32°. ¿Cuántas líneas por milímetro tiene la red? Rta: 576 líneas por milímetro.

22.9 Un haz policromático está compuesto por una mezcla de luz roja ($\lambda_R = 600$ nm) y luz azul ($\lambda_A = 450$ nm). Se ilumina con ella una red de difracción con una incidencia no normal y desconocida, observándose que a primer orden la luz roja sale con un ángulo $\theta_R = 59{,}3166^{\text{o}}$ y la azul con un ángulo $\theta_A = 50{,}3539^{\text{o}}$. Determine el número de rendijas por milímetro que tiene la red. Rta: 600 mm^{-1}.

22.10 La luz de una lámpara de sodio de laboratorio tiene dos componentes cuyas longitudes de onda son $\lambda_1 = 589{,}5923$ nm y $\lambda_2 = 588{,}9953$ nm. *a*) ¿Cuál debe ser la resolución cromática mínima y el poder de resolución correspondiente para poder resolver estas líneas? ¿Dependen estas cantidades del orden en el que se busca resolverlas? *b*) Si se utiliza una red con 10^4 líneas por centímetro y se observa la luz emergente de ella en una pantalla que se encuentra a 1 m de distancia, ¿cual será el ancho mínimo necesario del haz de luz para que las líneas estén resueltas en el primer orden y cuál será la separación entre dichas líneas sobre la pantalla?
Rta: *a*) $0,597$ mm, 987 ± 1, no dependen; *b*) $0,987$ mm y 1,132 mm, sin usar aproximación paraxial.

22.11 Una red de 2000 rendijas por cm se utiliza para analizar el espectro del mercurio. *a*) Halle la separación angular $\Delta\theta$ de primer y segundo orden entre las líneas de 577 y 579 nm de longitud de onda, realizando el cálculo en forma exacta y usando la expresión del problema 22.5 en aproximación paraxial. *b*) ¿Cuál debe ser el ancho mínimo del haz incidente para que puedan resolverse estas líneas en dichos órdenes?
Rta: *a*) $4{,}027\,10^{-4}$ rad y $8{,}223\,10^{-4}$ rad; $4\,10^{-4}$ rad y $8\,10^{-4}$ rad; *b*) 1,445 mm; 0,7225 mm.

22.12 Se quiere diseñar una red de difracción que disperse un haz de luz blanca en un intervalo angular $\Delta\theta = 15^{\text{o}}$ para el tercer orden. Calcule la cantidad de rendijas por cm que debe poseer la red. Rta: $2613\,\text{cm}^{-1}$.

22.13 Considera una red de difracción de 21000 líneas equiespaciadas en una longitud de 4 centímetros. ¿Es capaz esta red de resolver a primer orden las dos líneas amarillas del sodio dadas en el problema 22.10? ¿Con qué condición?
Rta: Se resuelven si el haz que llega a la red tiene más de 1,88 mm de ancho.

22.14 Una red de difracción de 4800 líneas por centímetro se ilumina normalmente con luz blanca. *a*) ¿Cuál es el máximo orden en el que puede observarse el espectro completo de la luz transmitida? *b*) ¿Se observa solapamiento de órdenes? ¿Cuáles?
Rta: *a*) $m = 2$; *b*) sí, el segundo con el tercero.

22.15 En una descarga eléctrica que se realiza en hidrógeno, la línea más intensa visible es la denominada H_γ, cuya longitud de onda es $\lambda = 656{,}2711$ nm. Cuando la descarga se realiza en un campo magnético se produce un desdoblamiento de esta línea en tres: la original, una de longitud de onda $\lambda_+ = 656{,}3112$ nm y otra con $\lambda_- = 656{,}2291$ nm. *a*) ¿Cuál debe ser la resolución cromática de una red de difracción para que puedan ser resueltas las tres líneas? *b*) Si el haz de luz correspondiente ilumina una región de 0,4 cm sobre esa red, ¿cuál debe ser el número de líneas por milímetro de la red para poder resolver las tres longitudes de onda a tercer orden?
Rta: *a*) $\Delta\lambda = 0{,}0401$ nm; *b*) $K = 1364\,\mathrm{mm}^{-1}$.

23. Problemas adicionales de interferencia-difracción

23.1 Un haz de luz de longitud de onda (en el vacío) $\lambda_0 = 500$ nm incide sobre una placa con dos rendijas, separadas entre sí una distancia $d = 25\mu$m y de ancho $a = \frac{1}{5}d$. La placa se encuentra en la división entre dos medios de índice de refracción $n_1 = 1{,}2$ y $n_2 = 1{,}28$, respectivamente. Al hacer incidir el haz con un ángulo θ_i, se observa que el patrón de intensidades se desplaza 30 franjas respecto de la situación con incidencia normal. La pantalla de observación está ubicada a 1 m de distancia de la placa y está centrada respecto del eje del sistema. *a*) Calcule el ángulo de incidencia θ_i. *b*) ¿A qué distancia del eje del sistema se encuentra el centro de la campana principal de difracción? *c*) Calcule la irradiancia en el centro de la pantalla.
Rta: *a*) $\theta_i = 30^{\mathrm{o}}$; *b*) 53 cm; *c*) $I = 0$.

23.2 Un haz de luz de longitud de onda (en el vacío) $\lambda_0 = 600$ nm incide con un ángulo de $0{,}967^{\mathrm{o}}$ sobre una placa que contiene dos rendijas de $20\,\mu$m de ancho y separadas $80\,\mu$m. Se observa el patrón de interferencia en una pantalla situada a 1 m de la placa con las rendijas.
a) ¿Cuánto mide la interfranja?
b) Calcule la intensidad que se registra en el centro de la pantalla, sabiendo que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal a las mismas es $5\,\frac{W}{m^2}$.
c) Se coloca una lámina delgada de $3\,\mu$m de espesor de un material desconocido frente a una de las rendijas y se observa que el máximo de orden cero se encuentra ahora centrado en la pantalla. Determine el índice de refracción del material de la lámina.
Rta: *a*) 7,5 mm; *b*) $3{,}08\,\frac{W}{m^2}$; *c*) 1,45.

23.3 Sobre un conjunto de N rendijas iguales y equiespaciadas se hace incidir luz de longitud de onda $\lambda_0 = 500$ nm. El ancho de cada rendija es $a = 0{,}001$ mm. Parte del patrón de intensidades observado es el que se muestra en las figura 23.3. *a*) ¿Cuál es el número N de rendijas? *b*) ¿Cuánto vale la separación d entre rendijas? *c*) ¿Cuál es la resolución cromática mínima entre dos longitudes de onda ($\Delta\lambda_{min}$) para que puedan ser resueltas según el criterio de Rayleigh en el punto de la pantalla con $\mathrm{sen}(\theta) = 0{,}5$? ¿Y en $m = 2$?
Rta: *a*) $N = 4$; *b*) $d = 5\,10^{-6}$ m; *c*) $\Delta\lambda_{min} = 25{,}0$ nm, $\Delta\lambda_{min} = 62{,}5$ nm.

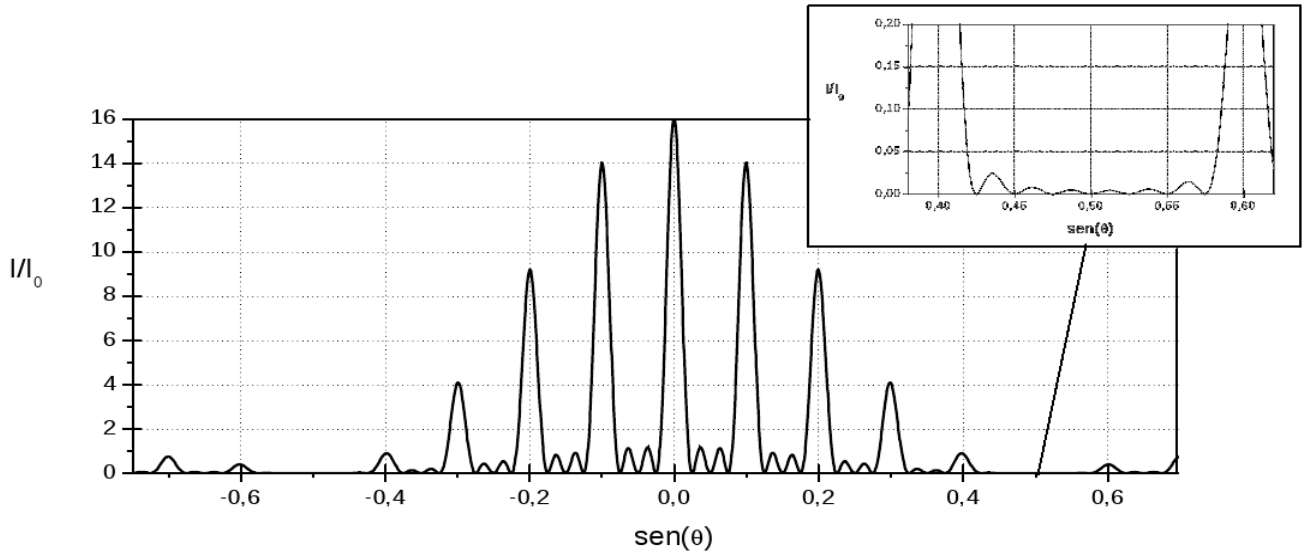


Figura 23.3: Problema 23.3.

23.4 Un haz de luz compuesto por una mezcla de dos longitudes de onda, $\lambda_1 = 499{,}9$ nm y $\lambda_2 = 500{,}1$ nm, incide normalmente sobre una red de difracción de 100 líneas/mm. La relación separación-ancho de las rendijas es d/a = 3. El patrón de intensidad se recoge en una pantalla de ancho total 10 cm, situada a una distancia de 20 cm y centrada respecto de la red. ¿Cuántas franjas brillantes se observan en la pantalla si el haz tiene 11 mm de ancho? Rta: 9.

23.5 Un haz de luz de 5 mm de ancho y compuesto por tres longitudes de onda, $\lambda_1 = 499{,}5$ nm, $\lambda_2 = 500{,}5$ nm y $\lambda_3 = 501$ nm, incide normalmente sobre una red con K = 600 cm^{-1}. Se observa el patrón de intensidades sobre una pantalla de 40 cm de ancho centrada con la red. ¿Qué rango de valores puede tener la distancia s entre la pantalla y la red, si se observan 11 franjas brillantes? Justifique su respuesta. Rta: 1,6563 m$< s <$ 2,20875 m.

23.6 Un haz de luz de longitud de onda $\lambda_0 = 500$ nm incide sobre una placa que contiene dos rendijas separadas una distancia $d = 6\,\mu$m, cada una de ancho $a = 0{,}8\,\mu$m. Se coloca a continuación de una de ellas una lámina delgada de índice $n = 1{,}5$ y espesor e, de manera que el máximo de primer orden quede ubicado en la misma posición en donde se hallaba el cuarto mínimo de interferencia (del mismo lado) antes de colocar la lámina. La intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal a la placa es $I_0 = 0{,}25\,\frac{W}{m^2}$.
a) ¿Cuál es el espesor de la lámina?
b) Calcule la intensidad que se registra en el centro de la pantalla y en la posición indicada en el enunciado del ejercicio.
c) ¿Cómo debe incidir el haz sobre la placa para que el orden cero de interferencia vuelva a estar en el centro de la pantalla? Grafique esquemáticamente el dispositivo experimental, indicando el haz incidente y la lámina.
d) Calcule la intensidad que se registra en este caso en el centro de la pantalla.
Rta: *a*) 2500 nm; *b*) $I = 0$, $I = 0{,}46\,\frac{W}{m^2}$; *c*) 12,025° (hacia la ranura con la lámina); *d*) $I = 0{,}684\,\frac{W}{m^2}$.

23.7 Se analiza el espectro de la luz producida por cierta sustancia con una red de 1000 rendijas/cm, cada una de ancho $a = 2{,}5\,\mu$m. Se observan dos líneas espectrales de longitudes de onda 650,55 y 651,05 nm, respectivamente. El patrón de intensidad se recoge en una pantalla translúcida de 65 cm de ancho, situada a 1 m de distancia de la placa y centrada respecto de las rendijas.

a) ¿Cuál deberá ser el ancho mínimo del haz incidente para que puedan resolverse esas líneas en el segundo orden? En este caso, ¿cuántas líneas se observan en la pantalla?
b) Una persona observa el patrón de intensidad del punto *a*), ubicándose a 60 cm por detrás de la pantalla. Si su pupila tiene 4 mm de diámetro, ¿verá resueltas las líneas en el segundo orden?
c) Calcule qué fracción respecto de la intensidad del máximo central de orden cero presentan estas longitudes de onda en el primer y quinto orden del espectro.
Rta: *a*) 6,51 mm, 11 líneas; *b*) no; *c*) primer orden: 0,81, el quinto orden no se ve.

23.8 Un haz de luz está compuesto por dos longitudes de onda, $\lambda_1 = 499{,}5$ nm y $\lambda_2 = 500{,}5$ nm, y tiene un ancho de 1,8 mm. Incide sobre una red de 1000 rendijas/cm, el ancho de las cuales mide un tercio de su separación. Se observa el patrón de intensidad resultante sobre una pantalla de 74 cm de ancho ubicada a 2 m de distancia, cuyo centro está desplazado 23 cm respecto al eje de la red. ¿Cuántas franjas en total se pueden observar en la pantalla? Rta: 8.

23.9 En una experiencia de interferencia a través de dos rendijas se coloca delante de una de ellas una hoja delgada de vidrio de índice $n_1 = 1{,}5$ y delante de la otra se ubica una lámina de acrílico de igual espesor e índice $n_2 = 1{,}33$. Al iluminar el sistema con luz monocromática, se observa que el punto medio de una pantalla (ubicada a una distancia muy grande comparada con la separación entre rendijas y centrada respecto de ellas) queda ocupado por el segundo mínimo de interferencia. A continuación, se quita la hoja de vidrio y se la reemplaza por otra de índice $n_3 = 1{,}76$, cuyo espesor es el doble de la anterior. Calcule el cociente entre la intensidad en el punto central de la pantalla y la intensidad máxima del patrón de interferencia. Rta: 0.

23.10 Luz de longitud de onda $\lambda_1 = 560$ nm incide normalmente en forma lateral sobre un hilo vertical uniforme de 30μm de diámetro. Justo a continuación del hilo se encuentra una lente convergente de 40 cm de distancia focal. El patrón de difracción de Fraunhofer es observado en una pantalla de 7 cm de ancho colocada en el plano focal de la lente. Tanto el hilo como la pantalla están centrados con el eje óptico de la lente. ¿Cuántos mínimos de intensidad se observan sobre la pantalla?
Rta: 8.

23.11 Se tiene una red de difracción de 125 rendijas por mm, cuyos centros están separados por una distancia igual al triple del ancho de cada una. Sobre ella incide un haz de luz de 4 mm de ancho, compuesto por $\lambda_1 = 450$ nm, $\lambda_2 = 550$ nm y $\lambda_3 = 550{,}8$ nm. Se registran las líneas espectrales en un detector de 1 m de ancho, ubicado a 2 m de distancia y centrado con la red.
a) ¿Cuántas líneas espectrales se observan sobre la pantalla?
b) Se reemplaza la fuente de luz por otra similar, de la que se sospecha que durante su fabricación se ha contaminado con otra sustancia, que emite luz en longitudes de onda $\lambda_A = 550{,}4$ nm y $\lambda_B = 449{,}6$ nm (en el haz están presentes las 5 longitudes de onda). ¿Cuántas líneas espectrales se observan ahora sobre la pantalla? ¿Se puede deducir la presencia del contaminante observando el nuevo espectro?
Rta: *a*) 13; *b*) 13 (puede deducirse la presencia del contaminante del cambio en la distribución de líneas observadas).

23.12 Sobre una placa con dos rendijas separadas por 18μm incide un haz de luz de longitud de onda $\lambda_1 = 600$ nm. Se coloca frente a una de las rendijas una cámara rectangular delgada de espesor e y paredes despreciables, llena con aceite de índice de refracción n, registrándose un corrimiento de 5 franjas en el patrón de interferencia. En cierto momento, una gota de agua ($n_{agua} = 4/3$) de diámetro $e/2$ se deposita frente a la otra rendija y se observa que el patrón se desplaza 3,5 franjas respecto del patrón anterior (con cámara). Calcule el espesor e de la cámara y el índice n del aceite.
Rta: $e = 12{,}6\mu$m; $n = 1{,}238$.

23.13 Una impresora láser coloca sobre la hoja 125 gotas (aproximadamente puntuales) de tinta por cm. Determine el rango de distancias a la que se puede sostener la hoja al frente para que al leer no se distingan los puntos individuales que forman las distintas letras de un texto de color rojo, de longitud

de onda $\lambda = 656$ nm. Considere un diámetro de 4 mm para la pupila del ojo.
Rta: $d \geqslant 40$cm.

Termodinámica

24. Calorimetría

24.1 Un técnico mide el calor específico de un líquido desconocido sumergiendo en él una resistencia eléctrica. La energía eléctrica se convierte en calor transferido al líquido durante 120 s a una tasa constante de 65 W. La masa del líquido es de 0,78 kg y su temperatura aumenta de 18,55 °C a 22,54 °C. Calcule el calor específico promedio del líquido en este intervalo de temperatura. Suponga que la cantidad de calor que se transfiere al recipiente es despreciable y que no se transfiere calor al entorno.
Rta: $2{,}51 \times 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg.K}}$.

24.2 En un experimento se suministra calor a una muestra sólida de 500 g a una tasa de 10 kJ/min mientras se registra su temperatura en función del tiempo. La gráfica de sus datos se muestra en la figura 24.1. *a*) Calcule el calor latente de fusión del sólido. *b*) Determine los calores específicos de los estados sólido y líquido del material.
Rta: *a*) $L_f = 3{,}00 \times 10^4 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$; *b*) $c_{\text{sólido}} = 1{,}33 \times 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg.K}}$ y $c_{\text{líquido}} = 1{,}00 \times 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg.K}}$.

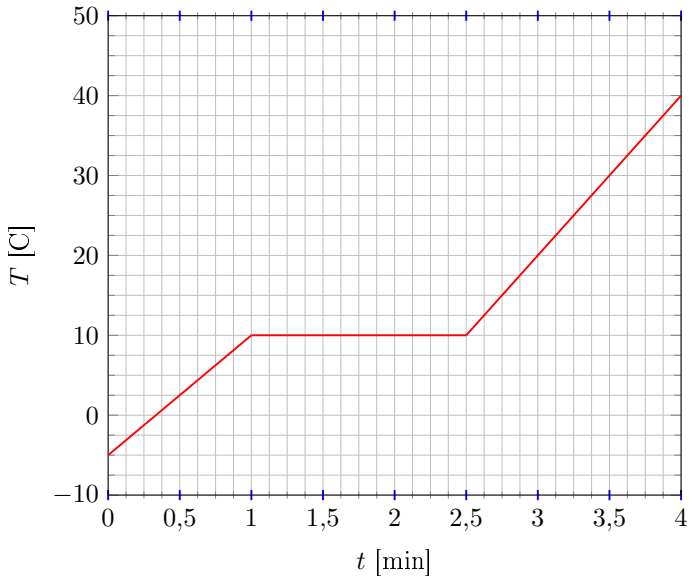


Figura 24.1: Problema 24.2

24.3 Una olla de cobre con una masa de 0,5 kg contiene 0,17 kg de agua, y ambas están a una temperatura de 20 °C. Un bloque de 0,25 kg de hierro a 85 °C se deja caer en la olla. Encuentre la temperatura final del sistema, suponiendo que no hay pérdida de calor a los alrededores.
Rta: 27,5 °C.

24.4 En un recipiente adiabático de masa despreciable, 0,2 kg de hielo a una temperatura inicial de −40 °C se mezclan con una masa m de agua que tiene una temperatura inicial de 80 °C. Si la temperatura final del sistema es 20 °C, ¿cuál es la masa m del agua que estaba inicialmente a 80 °C?
Rta: $m = 0{,}4$ kg.

24.5 Una pieza metálica de 6 kg de cobre sólido a una temperatura inicial T se coloca con 2 kg de hielo que se encuentran inicialmente a −20 °C. El hielo está en un contenedor aislado de masa despreciable. Después de que se alcanza el equilibrio térmico, se observan 1,2 kg de hielo y 0,8 kg de agua líquida. ¿Cuál era la temperatura inicial de la pieza de cobre? Rta: $T = 150$ °C.

24.6 El calor específico molar de cierta sustancia varía con la temperatura según la siguiente ecuación empírica: $C = a + bT$, donde $a = 29{,}5\ \frac{\text{J}}{\text{mol.K}}$ y $b = 8{,}2 \times 10^{-3}\ \frac{\text{J}}{\text{mol.K}^2}$. ¿Cuánto calor se necesita para modificar la temperatura de tres moles de la sustancia de 27 °C a 227 °C? (*Sugerencia*: integre la ecuación $dQ = nCdT$). Rta: $Q = 19\,668$ J.

24.7 Un calorímetro de cobre cuya masa es 0,446 kg contiene 0,095 kg de hielo. El sistema está inicialmente en equilibrio a 0 °C. Se agregan 0,035 kg de vapor de agua a 100 °C.
a) ¿Qué temperatura final alcanzará el calorímetro y su contenido? *b*) ¿Cuántos kilogramos habrá de hielo, de agua líquida y de vapor a dicha temperatura final?
Rta: *a*) 86,4 °C; *b*) sin hielo, sin vapor, 0,13 kg de agua en estado líquido.

Sustancia	cal/g°C	J/kg°C
Agua	1.00	4200
Hielo	0.50	2100
Vapor	0.48	2016
Hierro	0.113	475
Cobre	0.093	391
Aluminio	0.217	911

Cuadro 2: Calores específicos

	cal/g	kJ/kg
Fusión	80	334
Vaporización	540	2264

Cuadro 3: Calores latentes del agua

25. Expansión térmica y transmisión de calor

25.1 La temperatura de una barra de acero de 1 m de longitud y 4 cm^2 de sección transversal es 20 °C. Si la temperatura se eleva a 60 °C, calcule: *a*) el incremento de su longitud. *b*) la fuerza necesaria para impedir su estiramiento. *Datos*: $\alpha_{acero} = 11 \times 10^{-6}\ \frac{1}{^\circ\text{C}}$; $Y_{acero} = 2000$ GPa.
Rta: *a*) 0,44 mm; *b*) 352 kN.

25.2 Una arandela de aluminio, de radio exterior $r_e = 2{,}2$ cm y radio interior $r_i = 0{,}52$ cm, es calentada desde una temperatura de 47 °C hasta 720 K. Si el coeficiente de expansión lineal del aluminio es $\alpha_{aluminio} = 2{,}3 \times 10^{-5}\ \frac{1}{\text{K}}$, ¿cuánto mide la superficie de la arandela luego de calentarla?
Rta: 14,62 cm^2.

25.3 Un recipiente de vidrio está colmado con 50 cm^3 de mercurio a 18 °C. ¿Cuánto mercurio se derrama si la temperatura del conjunto se eleva a 40 °C? *Datos:* $\alpha_{vidrio} = 9 \times 10^{-6}\ \frac{1}{^\circ\text{C}}$; $\beta_{mercurio} = 18 \times 10^{-5}\ \frac{1}{^\circ\text{C}}$.
Rta: 0,1683 cm^3.

25.4 Una varilla metálica de 30 cm de longitud se expande 0,065 cm cuando se calienta desde 0 °C hasta 100 °C. Una varilla de otro metal de la misma longitud se expande 0,035 cm con el mismo aumento de temperatura. Una tercera varilla, también de 30 cm, se compone de tramos de los metales anteriores unidos extremo con extremo y se expande 0,058 cm, también entre 0 °C y 100 °C. Calcule la longitud de cada tramo de la varilla compuesta.
Rta: $\text{L}_1 = 23$ cm y $\text{L}_2 = 7$ cm.

25.5 Uno de los extremos de una varilla metálica aislada se mantiene a 100 °C y el otro a 0 °C, con una mezcla de hielo y agua. La varilla tiene 60 cm de longitud y 1,25 cm^2 de sección transversal. El calor conducido por la varilla funde 8,5 g de hielo en 10 min. Calcule la conductividad térmica del metal.
Rta: 227 $\frac{\text{W}}{\text{m.K}}$.

25.6 Una varilla de metal, cuyos extremos están a 25 °C y a 40 °C, conduce 75,4 cal/s. Si se reducen a la mitad su longitud y su sección transversal, y se mantienen sus extremos a las mismas temperaturas que antes, ¿cuál es el nuevo flujo de calor en cal/s?
Rta: El flujo no cambia.

25.7 A través de una ventana de vidrio de 1 m^2 de área y 5 mm de espesor fluye calor a razón de 1600 cal/s, siendo la temperatura interior de 15 °C y la exterior de 25 °C. Si la temperatura exterior aumenta a 35 °C, ¿por cuál de las siguientes ventanas de área A (en m^2) y espesor w (en mm) la cambiaría para mantener el mismo flujo calórico?
a) $A/w = 0{,}40$ *b*) $A/w = 0{,}13$ *c*) $A/w = 0{,}20$ *d*) $A/w = 0{,}17$ *e*) $A/w = 0{,}11$ *f*) $A/w = 0{,}10$
Rta: Opción *f*).

25.8 El gráfico de la figura 25.1 representa la temperatura en función de la posición dentro de una pared, de 30 cm^2 de sección transversal, que separa un ambiente con agua y vapor en equilibrio a 100 °C de otro ambiente a 30 °C. Calcule la conductividad térmica del material de la pared para que la fuente caliente pierda calor a una tasa de 7,5 cal/s.
Rta: 0,011 $\frac{\text{cal}}{\text{°C.cm.s}}$.

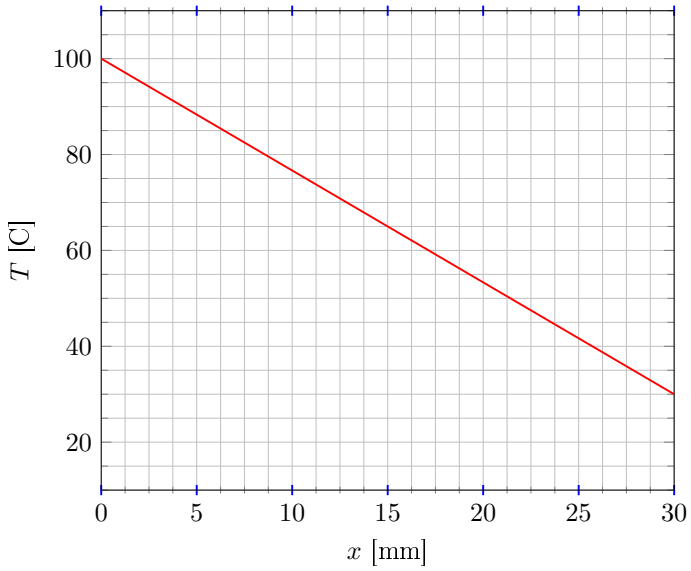


Figura 25.1: Problema 25.8

25.9 Una casa tiene una pared de concreto de 3 m × 4 m y espesor 15 cm, que separa un ambiente a 25 °C del exterior a 5 °C. Esta pared contiene una ventana que consiste en solo un panel de vidrio de 1,5 m × 1,5 m × 5 mm. *a*) Calcule la corriente de calor total a través del concreto y la ventana. *b*) ¿Cuál es el porcentaje de calor que se pierde a través de la ventana respecto del total?
Datos: $k_{concreto} = k_{vidrio} = 0{,}8\ \frac{\text{W}}{\text{°C.m}}$.
Rta: *a*) 8240 W; *b*) 87,4 %.

26. Primer principio de la termodinámica

26.1 Ⓣ A partir de la primera ley de la termodinámica

$$\Delta U = Q - W$$

donde Δ_U es la variación de energía interna, Q el calor intercambiado y W el trabajo realizado por el sistema. Calcule estas tres cantidades para un sistema de n moles de un gas ideal que evoluciona desde un estado a hasta un estado b según las siguientes transformaciones:
a) expansión isotérmica reversible.
b) expansión isotérmica irreversible, contra una presión externa constante (*Nota*: En este caso se denomina isotérmica porque T es la misma en los estados de equilibrio del proceso, por ejemplo por estar en contacto con una fuente térmica, pero al ser un proceso irreversible esa T puede ir cambiando durante el mismo o ni siqueira estar definida. Es decir, el sistema está inicialmente en equilibrio térmico con el entorno pero con diferente presión, y evoluciona hasta alcanzar el equilibrio termodinámico).
c) enfriamiento isocórico.
d) compresión isobárica.
Rta: *a)* $\Delta U = 0$, $Q = W = nRT_a \ln(V_b/V_a)$; *b)* $\Delta U = 0$, $Q = W = P_b(V_b - V_a)$; *c)* $\Delta U = nC_v(T_b - T_a) = Q$, $W = 0$; *d)* $\Delta U = nC_v(T_b - T_a)$, $W = P_b(V_b - V_a)$, $Q = \Delta U + W$.

26.2 Ⓣ Un proceso adiabático es aquel donde no entra ni sale calor del sistema: $Q = 0$. *a)* Partiendo de la expresión de la primera ley en su forma diferencial, $dU = \delta Q - \delta W$, deduzca la siguiente relación entre el volumen y la temperatura para un proceso adiabático infinitesimal en un gas ideal:

$$TV^{\gamma-1} = constante$$

Recuerde que el cociente adimensional de capacidades caloríficas γ viene dado por $\gamma = C_p/C_v$, donde $C_p - C_v = R$. *b)* Obtenga la expresión $pV^\gamma = constante$. *c)* Encuentre el trabajo realizado por un gas ideal en una compresión adiabática reversible.
Rta: *c)* $W = \frac{1}{\gamma-1}(P_aV_a - P_bV_b)$.

	C_v	C_p
Monoatómico	$3/2\ R$	$5/2\ R$
Diatómico	$5/2\ R$	$7/2\ R$

Cuadro 4: Calores específicos para un gas ideal

Constante de los gases ideales[3]: $\mathbf{R} = 0{,}082\ \frac{\text{l.atm}}{\text{K.mol}} = 1{,}985\ \frac{\text{cal}}{\text{K.mol}} = 8{,}31\ \frac{\text{J}}{\text{K.mol}}$

26.3 Se tienen tres moles de un gas ideal que se expande reversible e isotérmicamente desde $P_i = 5$ atm hasta $P_f = 3$ atm, a $T = 0°$C. ¿Cuántas calorías absorbe el gas? Rta: $Q = 832{,}5$ cal.

26.4 Un matraz de 1,5 L, provisto de una llave de paso, contiene etano gaseoso (C_2H_6) a 300 K y presión atmosférica $p_{atm} = 101{,}3$ kPa. La masa molar del etano es 30,1 g/mol. El sistema se calienta a 490 K, con la llave abierta a la atmósfera. Luego se cierra la llave y el matraz se enfría a su temperatura original. *a)* Calcule la presión final del etano en el matraz. *b)* ¿Cuántos gramos de etano quedan en el matraz? Rta: *a)* 62 kPa; *b)* 1,12 g.

26.5 Seis moles de gas ideal están en un cilindro provisto en un extremo con un pistón móvil. La temperatura inicial del gas es 27 °C y se desplaza el pistón manteniendo la presión del gas constante. Calcule la temperatura final del gas una vez que haya efectuado 2,4 kJ de trabajo.
Rta: 75,1 °C.

[3]Factores de conversión: 1 $cal = 4{,}186\ J$; 1 $atm = 101325\ Pa$; 1 $l.atm = 101{,}325\ J$

26.6 Considere el ciclo cerrado $a \to b \to c \to d \to a$ mostrado en la figura 26.1. *a*) Encuentre una expresión para el trabajo total efectuado por el sistema en este proceso. *b*) Encuentre una expresión para el trabajo total efectuado por el sistema si el ciclo se recorre en sentido opuesto.
Rta: *a*) $W = (p_c - p_a)(V_c - V_a)$; *b*) $W' = -W = -(p_c - p_a)(V_c - V_a)$.

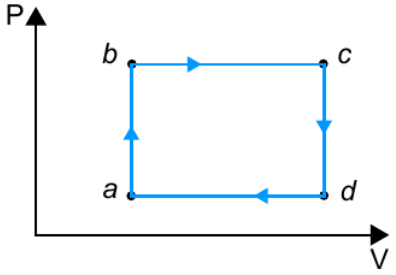


Figura 26.1: Problema 26.6.

26.7 En la figura 26.2 se muestra el diagrama p-V del proceso $a \to b \to c$ realizado sobre 0,0175 mol de un gas ideal. *a*) ¿Cuál fue la temperatura más baja que alcanzó el gas en este proceso? ¿En qué etapa del proceso ocurrió? *b*) ¿Cuánto trabajo realizó o recibió el gas en el proceso $a \to b$? *c*) ¿Cuánto trabajo realizó o recibió el gas en el proceso $b \to c$? *d*) Si se agregaron 215 J de calor al gas durante $a \to b \to c$, ¿cuánta de esa energía terminó como energía interna?
Rta: *a*) 278 K en el estado *a*; *b*) 0 J; *c*) realizó 162 J de trabajo; *d*) 53 J.

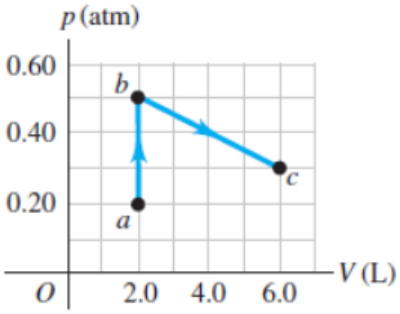


Figura 26.2: Problema 26.7.

26.8 En cierto proceso un sistema desprende 0,215 MJ de calor, al tiempo que se contrae bajo una presión externa constante de 0,95 MPa. La energía interna del sistema es la misma al principio y al final del proceso. Calcule la variación de volumen del sistema.
Rta: $\Delta V = -0{,}226\,\mathrm{m}^3$.

26.9 Durante el tiempo en que 0,305 mol de un gas ideal experimentan una compresión isotérmica reversible a 22 °C, su entorno efectúa 468 J de trabajo sobre él. *a*) Si la presión final es 1,76 atm, ¿cuál era la presión inicial? *b*) Realice una gráfica p-V para este proceso.
Rta: *a*) 0,941 atm.

26.10 Cuando se hierve agua a una presión de 2 atm, el calor de vaporización es 2,2 MJ/kg y la temperatura del punto de ebullición es 120 °C. A esta presión, 1 kg de agua ocupa un volumen de $1 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$ y 1 kg de vapor de agua uno de $0{,}824\,\mathrm{m}^3$. Calcule el incremento en la energía interna del agua cuando se forma 1 kg de vapor de agua a esta temperatura.
Rta: $\Delta U = 2{,}03 \times 10^6$ J (es menor al calor recibido).

26.11 Un mol de un gas ideal diatómico se comprime lentamente a un tercio de su volumen original. En esta compresión, el trabajo realizado sobre el gas tiene magnitud de 600 J. *a*) Si el proceso es isotérmico, ¿cuál es el valor del calor Q para el gas? ¿El flujo de calor es hacia adentro o hacia afuera del gas? *b*) Si el proceso es isobárico, ¿cuál es el cambio en la energía interna del gas? ¿Aumenta o disminuye su energía interna?
Rta: *a*) $Q = -600\,\text{J}$; *b*) $\Delta U = -1500\,\text{J}$.

26.12 El gráfico en la figura 26.3 muestra un diagrama p-V de 3,25 mol de helio ideal gaseoso. La parte $c \to a$ de este proceso es isotérmica. *a*) Calcule el calor intercambiado por el helio en los procesos $a \to b$, $b \to c$ y $c \to a$. *b*) Calcule la variación de energía interna del He en esos mismos procesos.
Rta: *a*) $Q_{ab} = 60\,\text{kJ}$, $Q_{bc} = -36\,\text{kJ}$ y $Q_{ca} = -11{,}1\,\text{kJ}$; *b*) $\Delta U_{ab} = 36\,\text{kJ}$, $\Delta U_{bc} = -36\,\text{kJ}$ y $\Delta U_{ca} = 0\,\text{kJ}$.

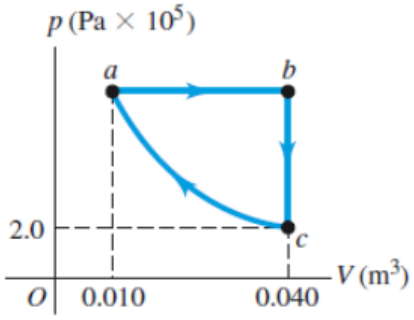


Figura 26.3: Problema 26.12.

26.13 Un cilindro con pistón contiene 0,15 mol de nitrógeno a 0,18 MPa y 300 K, que se puede tratar como un gas ideal. Primero, el gas se comprime isobáricamente a la mitad de su volumen original. Luego se expande adiabáticamente hasta su volumen original. Por último, se calienta isocóricamente hasta su presión original. Calcule el trabajo realizado por el gas en este ciclo.
Rta: $W = -73{,}66\,\text{J}$.

26.14 *a*) Una tercera parte de un mol de gas helio evoluciona a lo largo de la trayectoria $a \to b \to c$ representada por la línea continua en la figura 26.4. Suponga que el gas se puede tratar como ideal. ¿Cuánto calor intercambia el gas? *b*) Si, en vez de ello, el gas pasa del estado a al estado c evolucionando a lo largo de la línea horizontal punteada en la figura, ¿cuánto calor intercambia el gas en este caso?
Rta: *a*) 3200 J; *b*) 2000 J.

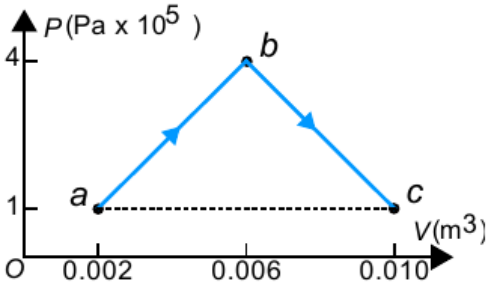


Figura 26.4: Problema 26.14.

26.15 Un mol de gas ideal se expande irreversiblemente en contacto con una fuente de calor a 373 K contra una presión exterior constante $P_{ext} = 5\ atm$, hasta llegar al volumen de equilibrio. En el estado inicial del gas su presión era $P_i = 10\ atm$.
a) Calcule el trabajo realizado por el gas. *b*) Repita el cálculo anterior, para el caso en que el gas se expande en forma reversible. Tenga en cuenta que ahora el proceso ya no puede ocurrir contra una presión externa constante, sino variable e igual en cada instante a la presión termodinámica del gas. *c*) Calcule, para ambos casos, el calor intercambiado entre el gas y la fuente. *d*) Calcule la variación de energía interna ΔU en cada caso.
Rta: *a*) $W_{irr} = 1550\,\text{J}$; *b*) $W_{rev} = 2148\,\text{J}$; *c*) $Q_{irr} = 1550\,\text{J}$, $Q_{rev} = 2148\,\text{J}$; *d*) $\Delta U_{rev} = \Delta U_{irr} = 0$.

27. Segundo principio de la termodinámica

27.1 Ⓣ A partir de la definición para la variación de entropía:

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

obtenga las expresiones para las variaciones de entropía de n moles de un gas ideal que evolucionan desde un estado a hasta un estado b según las siguientes transformaciones:

a) Proceso isobárico: $\Delta S = nC_p \ln(T_b/T_a)$
b) Proceso isocórico: $\Delta S = nC_v \ln(T_b/T_a)$
c) Proceso isotérmico: $\Delta S = nR \ln(V_b/V_a)$
d) Proceso adiabático: $\Delta S = 0$

27.2 Ⓣ La figura 27.1 muestra un esquema de una máquina térmica que en cada ciclo absobre una cantidad de calor Q_c únicamente de una fuente a temperatura constante T_c, cede una cantidad de calor Q_f únicamente a un depósito a temperatura constante T_f y realiza un trabajo W. Obtenga una expresión para la variación de entropía del Universo en cada ciclo del funcionamiento de esta máquina. A partir de ese resultado demuestre que:

$$\frac{Q_c}{T_c} \leq \frac{|Q_f|}{T_f}$$

27.3 La figura 27.1 muestra un esquema de una máquina térmica cuyo depósito de alta temperatura está a una temperatura $T_c = 620\,\text{K}$, recibe $Q_{\text{abs}} = 550\,\text{J}$ de calor a esta temperatura en cada ciclo y cede $Q_{\text{ced}} = 395\,\text{J}$ al depósito frío, a una temperatura $T_f = 378\,\text{K}$. *a*) ¿Cuánto trabajo mecánico realiza la máquina en cada ciclo? *b*) ¿Cuál es la eficiencia térmica de la máquina? *c*) ¿Se trata de una máquina ideal o real?
Rta: *a*) $W = 155\,\text{J}$; *b*) $e = 0{,}282$; *c*) la máquina es real.

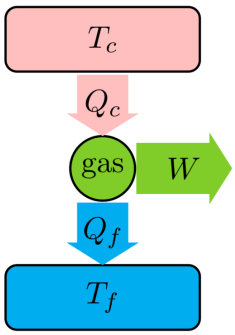


Figura 27.1: Problemas 27.2 y 27.3

27.4 Un motor diesel realiza 2200 J de trabajo mecánico y cede 4300 J de calor en cada ciclo. *a*) ¿Cuánto calor debe suministrarse al motor en cada ciclo? *b*) Calcule la eficiencia térmica del motor.
Rta: *a*) 6500 J; *b*) 34 %.

27.5 En la tabla se muestra el calor absorbido, el calor cedido (en valor absoluto) y el trabajo realizado en cada ciclo de cuatro máquinas térmicas diseñadas para funcionar entre dos reservorios a temperaturas constantes de 800 K y 400 K. ¿Cuáles de estas máquinas son posibles, o sea que no violan ningún principio termodinámico?
Rta: Máquinas *c* y *d*.

Máquina	$Q_{absorbido}$ **[J]**	Q_{cedido} **[J]**	W **[J]**
a	1000	600	600
b	1000	400	600
c	1000	500	500
d	1000	700	300

27.6 Un refrigerador tiene un coeficiente de rendimiento de 2,1. Durante cada ciclo, absorbe $3{,}4 \times 10^4$ J de calor del depósito frío. *a*) ¿Cuánta energía mecánica se requiere en cada ciclo para operar el refrigerador? *b*) Durante cada ciclo, ¿cuánto calor se desecha al depósito caliente?
Rta: *a*) $1{,}62 \times 10^4$ J; *b*) $5{,}02 \times 10^4$ J.

27.7 Un acondicionador de aire tiene un coeficiente de rendimiento de 2,9 en un día caluroso, y utiliza 850 W de potencia eléctrica. *a*) ¿Cuánto calor extrae en cada minuto el sistema de aire acondicionado de la habitación ? *b*) ¿Cuánto calor entrega en cada minuto el sistema de aire acondicionado al aire caliente del exterior?
Rta: *a*) 148 kJ; *b*) 199 kJ.

27.8 Una máquina de Carnot opera entre 500 °C y 100 °C con un suministro de calor de 250 J por ciclo. *a*) ¿Cuánto calor se entrega al depósito frío en cada ciclo? *b*) ¿Qué número mínimo de ciclos se requieren para que la máquina levante una piedra de 500 kg a una altura de 100 m?
Rta: *a*) 120,634 J; *b*) 3865 ciclos.

27.9 El diagrama p-V de la figura 27.2 muestra un ciclo de una máquina térmica que usa 0,25 mol de un gas ideal para el cual el coeficiente de dilatación adiabática es $\gamma = 1{,}4$. La parte curva ab del ciclo corresponde a un proceso adiabático. *a*) ¿Cuánto calor absorbe este gas por ciclo, y en qué parte del ciclo ocurre? *b*) ¿Cuánto calor cede este gas por ciclo, y en qué parte del ciclo ocurre? *c*) ¿Cuánto trabajo realiza esta máquina en un ciclo? *d*) ¿Cuál es la eficiencia térmica de la máquina?
Rta: *a*) 5480 J; *b*) 3720 J; *c*) 1760 J; *d*) 32 %.

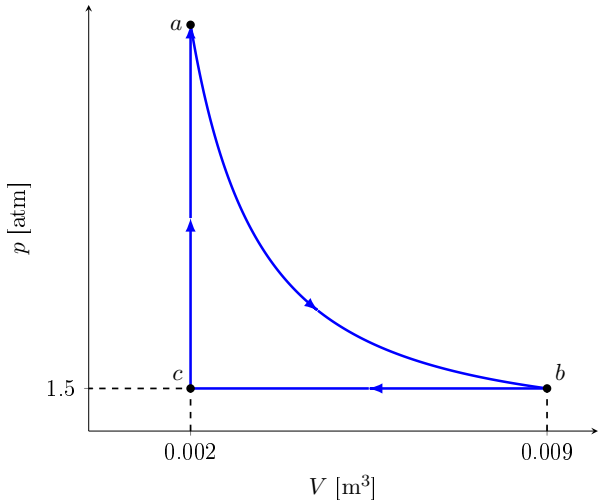


Figura 27.2: Problema 27.9

27.10 Una máquina térmica opera siguiendo el ciclo de la figura 27.3. Dos moles de helio gaseoso son utilizados como la sustancia de trabajo en esta máquina, que alcanza una temperatura máxima de 327 °C. Suponga que el helio se puede tratar como gas ideal. El proceso bc es isotérmico, la presión en los estados a y c es 100 kPa y en el estado b es 300 kPa. *a*) ¿Cuánto calor entra y cuánto sale del gas en cada ciclo? *b*) ¿Cuánto trabajo efectúa la máquina en cada ciclo? *c*) ¿Qué eficiencia tiene esta máquina? *d*) Calcule el porcentaje que representa la eficiencia de esta máquina respecto de la

máxima eficiencia posible que puede lograrse con los depósitos caliente y frío que se usan en este ciclo ($e_{\text{máquina}}/e_{\text{máximo}} \times 100\,\%$). Asuma que las temperaturas de los depósitos corresponden a las temperaturas máxima y mínima que alcanza el gas en el ciclo.
Rta: *a*) Entran 20 927 J y salen 16 620 J; *b*) 4307 J; *c*) 20,6 %; *d*) La eficiencia de esta máquina es 31 % del máximo posible.

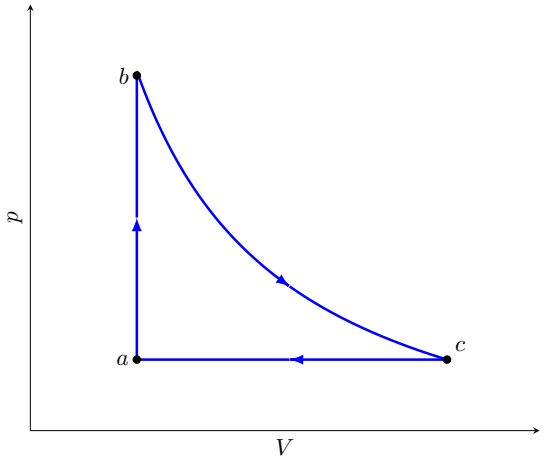


Figura 27.3: Problema 27.10

27.11 Un cilindro contiene oxígeno a una presión de 2 atm, en un volumen de 4 L y a una temperatura de 300 K. Suponga que el oxígeno se puede tratar como gas ideal mientras se somete a los siguientes procesos: *i*) calentamiento a presión constante desde el estado inicial 1 al estado 2, donde $T = 1000\,\text{K}$. *ii*) enfriamiento a volumen constante hasta 250 K (estado 3). *iii*) compresión reversible a temperatura constante hasta un volumen de 4 L (estado 4). *iv*) calentamiento a volumen constante hasta 300 K, regresando el sistema al estado 1. Determine la eficiencia de este dispositivo como máquina térmica y compárela con la de una máquina de ciclo de Carnot que opera entre las temperaturas mínima y máxima de 250 K y 1000 K.
Rta: 15,5 %, es el 20,6 % de la máxima posible entre esas temperaturas.

27.12 Calcule la eficiencia térmica de una máquina en la que n moles de un gas ideal diatómico realizan el ciclo $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1$ que se muestra en la figura 27.4.
Rta: $e = 2/19$.

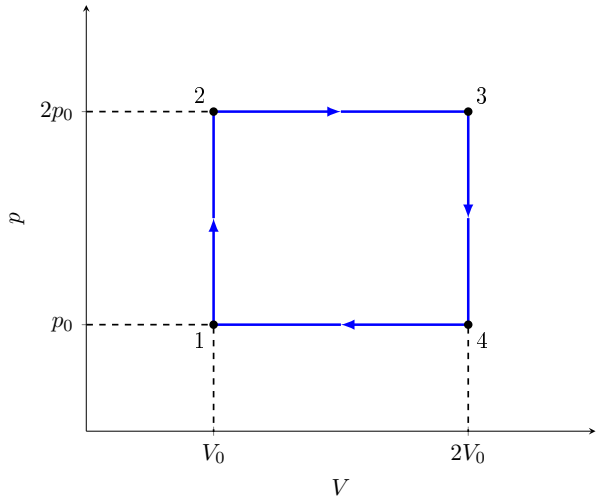


Figura 27.4: Problema 27.12

27.13 Calcule la eficiencia térmica de una máquina en la que n moles de un gas ideal diatómico realizan el ciclo mostrado en la figura 27.5.
Rta: $e = \ln(3)/(2\ln(3) + 7/2)$.

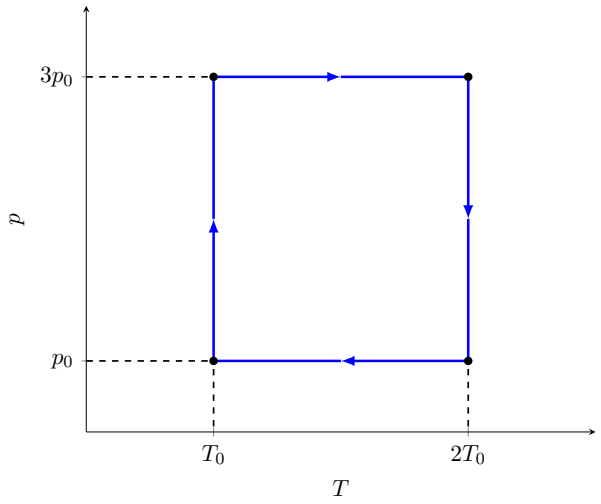


Figura 27.5: Problema 27.13

27.14 La figura 27.6 muestra el ciclo de Stirling idealizado, donde el proceso $1 \to 2$ es una expansión isotérmica a alta temperatura (T_c) y el proceso $3 \to 4$ es una compresión isotérmica a baja temperatura (T_f). *a*) En un motor Stirling, las transferencias de calor en $4 \to 1$ y $2 \to 3$ no implican fuentes de calor externas, sino que usan regeneración: la misma sustancia que transfiere calor al gas del interior del cilindro en el proceso $4 \to 1$ absorbe calor del gas en el proceso $2 \to 3$. Por lo tanto, los calores transferidos Q_{41} y Q_{23} no afectan a la eficiencia del motor. Explique esta afirmación deduciendo expresiones para Q_{41} y Q_{23} y comparándolas entre sí. *b*) Deduzca la eficiencia de este ciclo en términos de las temperaturas T_c y T_f.
Rta: *a*) $Q_{41} = -Q_{23}$; *b*) $e = 1 - T_f/T_c$.

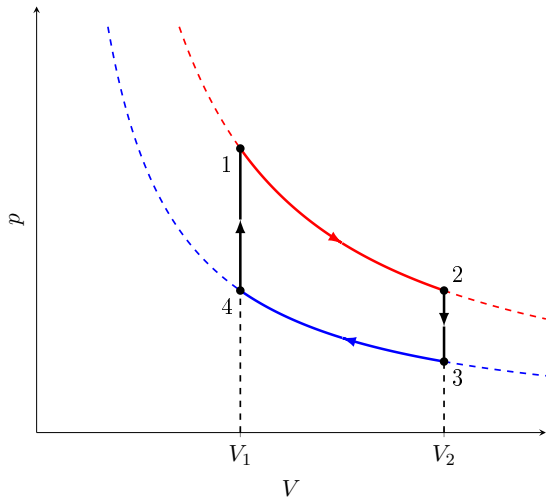


Figura 27.6: Problema 27.14

27.15 Un bloque de hielo de 4,5 kg a 0 °C cae en el océano y se funde. La temperatura media del océano es 3,5 °C, incluyendo las aguas profundas. ¿En qué medida este proceso cambia la entropía del universo? ¿La aumenta o la disminuye? (Considere que la variación de la temperatura del océano durante el proceso es despreciable.)
Rta: $\Delta S_{univ} = 70{,}5\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$.

27.16 Para el problema 26.15 halle la variación de entropía del gas, de la fuente de calor y del universo para la expansión irreversible indicada y para el caso de una expansión reversible.
Rta: *Irreversible*: $\Delta S_{gas} = 5{,}76\ \mathrm{J/K}$, $\Delta S_{fuente} = -4{,}155\ \mathrm{J/K}$, $\Delta S_{univ} = 1{,}605\ \mathrm{J/K}$; *reversible*: $\Delta S_{gas} = 5{,}76\ \mathrm{J/K}$, $\Delta S_{fuente} = -5{,}76\ \mathrm{J/K}$, $\Delta S_{univ} = 0$.

27.17 Una máquina de Carnot tiene una eficiencia del 58 % y realiza 25 kJ de trabajo en cada ciclo. *a*) ¿Cuánto calor extrae la máquina de su fuente de calor en cada ciclo? *b*) Suponga que la máquina expulsa calor a una temperatura ambiente de 25 °C. ¿Cuál es la temperatura de su fuente de calor?
Rta: *a*) 43,1 kJ; *b*) 709,5 K = 436,5 °C.

27.18 Se utiliza una bomba de calor para satisfacer los requerimientos de calefacción de una casa y mantenerla a 20°C. Se estima que la casa pierde calor a una tasa de 80000 kJ/h cuando la temperatura del aire exterior es de −2°C. La bomba de calor en estas condiciones tiene un coeficiente de rendimiento $\eta_{BC} = 2{,}5$. *a*) Determine la energía consumida por la bomba de calor en una hora y la tasa a la que se extrae calor del aire frío exterior. Compare con la energía que habría consumido si se hubiera calentado la vivienda con una estufa eléctrica, en las cuales la relación entre energía entregada y consumida es prácticamente 1 a 1. *b*) ¿Cuál sería el coeficiente de rendimiento si la bomba funcionara siguiendo un ciclo de Carnot reversible entre las mismas temperaturas?
Rta: *a*) 32 000 kJ, 48 000 kJ/h, el costo de calefacción hubiera sido 2,5 veces mayor. *b*) $\eta_{BC,rev} = 13{,}32$.

28. Problemas adicionales de termodinámica

28.1 La pared de una habitación está compuesta por dos planchas de distintos materiales. El material de la plancha interna tiene una conductividad térmica $k_1 = 0{,}8\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m.K}}$ y el de la plancha externa es $k_2 = 0{,}1\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m.K}}$. La temperatura de la superficie interior de la habitación se mantiene a 25 °C y la del exterior a 5 °C. Para ambas planchas el espesor es de 15 cm y el área es 12 cm^2. *a*) Calcule la temperatura en la unión de ambas planchas. *b*) Calcule el calor que se pierde por hora a través de esta pared.
Rta: *a*) 22,7 °C; *b*) 51,2 J.

28.2 *a*) Hallar la cantidad de calor que es necesario entregar a 1000 g de una sustancia para elevar su temperatura de 50 °C hasta 100 °C, sabiendo que el calor específico de la sustancia varía linealmente según la ecuación (resultado experimental):

$$c_p = c_o + a.T$$

donde $c_o = 0{,}19\,\frac{\mathrm{cal}}{\mathrm{g.K}}$ y $a = 4 \times 10^{-4}\,\frac{\mathrm{cal}}{\mathrm{g.K}^2}$. *b*) Calcule la variación de entropía de la sustancia.
Rta: *a*) 16 460 cal; *b*) 47,35 $\frac{\mathrm{cal}}{\mathrm{K}}$.

28.3 Dentro de un calorímetro perfecto que contiene 1000 g de agua a 20 °C, se introduce 500 g de hielo a −16 °C. El vaso calorimétrico es de aluminio ($C_{al} = 0{,}22\,\frac{\mathrm{cal}}{\mathrm{g.K}}$) y tiene una masa de 300 g. Calcule la temperatura final del sistema e indique el calor que ha absorbido o cedido cada uno de sus componentes.
Rta: $T_f = 0\,°\mathrm{C}$; $Q_{al} = -1320\,\mathrm{cal}$; $Q_{agua} = -20\,000\,\mathrm{cal}$; $Q_{hielo} = 21\,320\,\mathrm{cal}$.

28.4 El gráfico de la figura 28.1 representa la temperatura en función del calor intercambiado por los materiales de un sistema compuesto inicialmente por 220 g de agua líquida a 0 °C y 580 g de una sustancia desconocida que se halla en estado líquido a 360 °C. *a*) Calcule el calor específico de la sustancia desconocida en estado sólido. *b*) Encuentre la temperatura de equilibrio de la mezcla. *c*) Calcule la variación de entropía de la sustancia desconocida.
Rta: *a*) 0,031 $\frac{\mathrm{cal}}{\mathrm{g.°C}}$; *b*) 41,1 °C; *c*) −17,82 $\frac{\mathrm{cal}}{\mathrm{K}}$.

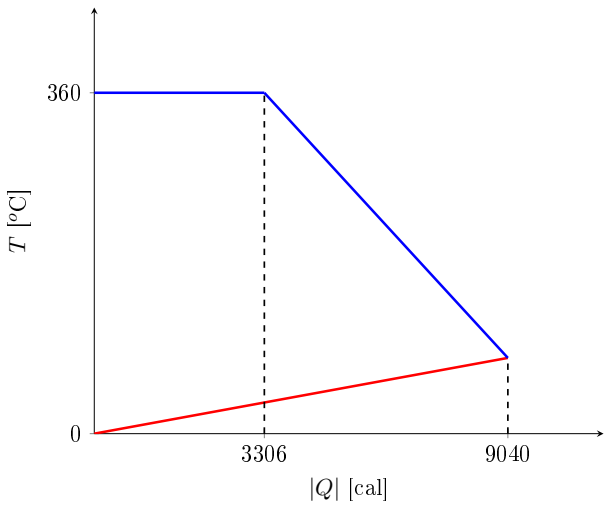


Figura 28.1: Problema 28.4

28.5 Un gas tiene una ecuación de estado:

$$P = \frac{RT}{V}\left(1 - a\frac{T}{V}\right)$$

con $a = cte$, siendo su energía interna de la forma:

$$U(V,T) = U_o(T) - R.a.\frac{T^2}{V}$$

a) Halle el trabajo realizado por el gas (W), el calor intercambiado (Q) y la variación de energía interna (ΔU) durante una expansión isotérmica reversible desde V_o a $3V_o$. *b*) Idem, durante una expansión irreversible contra una presión exterior constante P_{ext} igual a $P(3V_o, T)$ (*Nota*: Inicialmente el gas se encuentra a la misma temperatura que su entorno pero con difirente presión. Se libera el gas contra P_{ext} hasta alcanzar el nuevo equilibrio).
Rta: *a*) $W = RT[\ln 3 - 2aT/(3V_o)]$, $Q = RT\ln 3$, $\Delta U = 2aRT^2/(3V_o)$;
b) $W = 2/3RT[1 - aT/(3V_o)]$, $Q = 2/3RT[1 + 2aT/(3V_o)]$, $\Delta U = 2aRT^2/(3V_o)$.

28.6 Un cubo de 1 kg de hielo a $-20\,^\circ$C se pone en contacto con una fuente de calor a $20\,^\circ$C. Calcule la variación de entropía del universo hasta alcanzar el equilibrio en este proceso.
Rta: $\Delta S = 110\,\frac{\text{J}}{\text{K}}$.

28.7 Se desea construir una máquina que realice un trabajo $W = 43{,}63\,$J en cada ciclo. Para ello se propone una máquina térmica que contiene un gas ideal monoatómico que recorre un ciclo compuesto por dos isotermas y dos isocoras. El ciclo se inicia con el gas en un estado sobre la isoterma de alta temperatura, a 750 K, con una presión de 2,6 atm y un volumen de 0,57 L y sobre esa isoterma el gas se expande reversiblemente hasta un volumen de 1,36 L. *a*) ¿Qué temperatura debe tener la isoterma de baja temperatura para que al completar el ciclo se realice el trabajo W indicado? *b*) Calcule el rendimiento de ese ciclo. *c*) Calcule la variación de entropía del universo, considerando que la máquina trabaja entre dos depósitos a temperaturas fijas.
Rta: *a*) 500 K; *b*) 21,3 %; *c*) $\Delta S = 50\,\frac{\text{mJ}}{\text{K}}$.

28.8 La figura 28.2 muestra un ciclo de un mol de un gas ideal monoatómico. En el proceso $a \to b$, el gas pasa de una presión de 1 atm a una de 3 atm, manteniendo un volumen constante de 20 L, y el proceso $b \to c$ es adiabático. Se sabe que el trabajo del proceso $b \to c$ es $W_{bc} = 18{,}4\,$atm L y el calor en el proceso $c \to a$ es $Q_{ca} = -52{,}6\,$atm L. *a*) Calcule el trabajo en el proceso $c \to a$. *b*) Calcule la variación de entropía del gas en el proceso $c \to a$.
Rta: *a*) $W_{ca} = -11\,$atm L ; *b*) $\Delta S_{ca} = -0{,}135\,\frac{\text{atm.L}}{\text{K}}$.

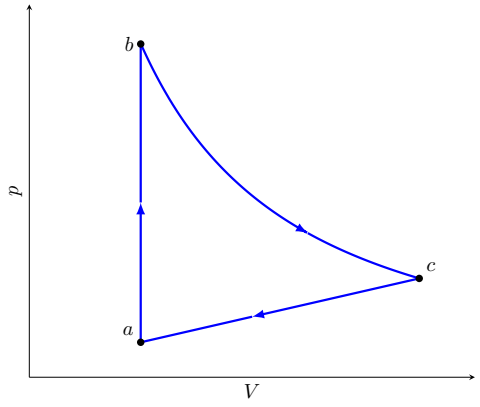


Figura 28.2: Problema 28.8

28.9 Dos máquinas operan tal como lo indica el gráfico 28.3. Se sabe que la temperatura de la fuente caliente es de 600 K, que la máquina 1 es reversible y absorbe 300 kcal cediendo 100 kcal, y la máquina 2 absorbe 50 kcal de la fuente 2. *a*) Calcule la temperatura de la fuente fría. *b*) ¿Cuál es la eficiencia o rendimiento de cada máquina? *c*) ¿Es la máquina 2 reversible? ¿Por qué?
Rta: *a*) 200 K ; *b*) $e_1 = 0{,}66$, $\eta_2 = 0{,}25$; *c*) No es reversible.

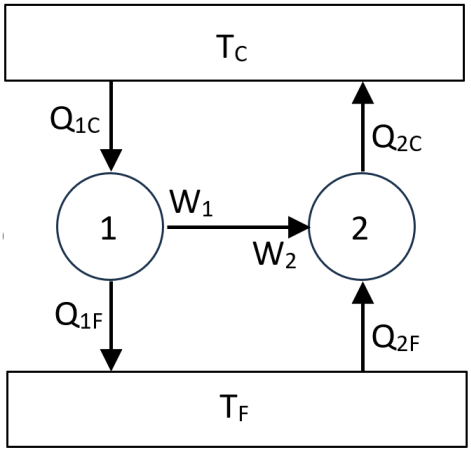


Figura 28.3: Problema 28.9.

28.10 Un cilindro térmicamente aislado cerrado por ambos extremos está provisto de un pistón sin rozamiento, conductor de calor y que divide al cilindro en dos partes. Inicialmente se sujeta al pistón en el centro, quedando a un lado 1 litro de gas ideal a 300 K y 2 atm de presión, y al otro lado 1 litro de gas ideal a 300 K y 1 atm de presión. Se libera el pistón, alcanzando el equilibrio de presión y temperatura en una nueva posición. *a*) Halle la presión y temperatura finales. *b*) Calcule la variación de entropía del universo.
Rta: *a*) $T = 300\,\mathrm{K}$, $P = 1{,}5$ atm; *b*) $\Delta S = 5{,}7 \times 10^{-4}\ \frac{\mathrm{atm.L}}{\mathrm{K}}$.

28.11 Una máquina térmica trabaja entre $T_1 = 400$ K y $T_2 = 200$ K, extrayendo en cada ciclo 10 kcal de la fuente 1. La eficiencia de la máquina es un 40 % de la máxima posible para dicho par de temperaturas. Calcule: *a*) El trabajo por ciclo. *b*) El calor entregado a la fuente de calor 2, por ciclo. *c*) Las variaciones de entropía por ciclo de la sustancia que trabaja en la máquina, de la fuente 1, de la fuente 2 y del universo. *d*) Idem a), b) y c), pero para la máquina que tiene la eficiencia máxima posible trabajando entre las temperaturas T_1 y T_2.
Rta: *a*) 2 kcal; *b*) 8 kcal; *c*) $\Delta S_{sust} = 0$, $\Delta S_1 = -25$ cal/K, $\Delta S_2 = 40$ cal/K, $\Delta S_{univ} = 15$ cal/K; *d*) $W = 5$ kcal, $Q_f = 5$ kcal, $\Delta S_{sust} = 0$, $\Delta S_1 = -25$ cal/K, $\Delta S_2 = 25$ cal/K, $\Delta S_{univ} = 0$.

28.12 Una máquina lleva 1 mol de gas ideal monoatómico a través del ciclo *abcd*, con las siguientes características en cada una de las etapas: $a \to b$) Partiendo del estado con $p_1 = 1$ atm y $T_1 = 400$ K, se pone al sistema en contacto con una fuente térmica a temperatura $T_c = 600$ K y se realiza una expansión a presión externa constante $p_{ext} = 1$ atm hasta alcanzar el equilibrio termodinámico. $b \to c$) Manteniendo el sistema en contacto con la fuente, se realiza una expansión reversible hasta llegar a un volumen de 60 l. $c \to d$) Se pone al sistema en contacto con una fuente ideal a una temperatura $T_f = 400$ K y se lo deja evolucionar a volumen constante. $d \to a$) Manteniendo el sistema en contacto con la fuente, se lo lleva a su estado inicial de forma reversible.
a) Grafique cualitativamente el diagrama $p - V$ correspondiente. Utilice un tipo de línea distinto para representar procesos reversibles e irreversibles. *b*) Halle el valor de las variables de estado (p, V y T) para cada estado del gas ideal en el ciclo. *c*) Calcule el calor absorbido por el gas, la variación de energía interna y el trabajo efectuado por el gas en cada uno de los procesos y en el ciclo completo. *d*) Indique si este ciclo corresponde a una máquina térmica o frigorífica. Calcule su eficiencia o coeficiente de rendimiento según corresponda. Compárelo con el de un ciclo de Carnot trabajando entre 2 fuentes ideales a temperaturas T_c y T_f. *e*) Calcule la variación de entropía del universo para este ciclo.

Rta: *b*) $V_a = 32{,}8$ l, $V_b = 49{,}2$ l, $p_c = 0{,}82$ atm, $p_d = 0{,}55$ atm
c) $a \to b$: $W = 16{,}4\,\text{atm L}$, $Q = 41\,\text{atm L}$, $\Delta U = 24{,}6\,\text{atm L}$
$b \to c$: $W = Q = 9{,}76\,\text{atm L}$, $\Delta U = 0$
$c \to d$: $W = 0, Q = -24{,}6\,\text{atm L}$, $\Delta U = -24{,}6\,\text{atm L}$
$d \to a$: $W = -19{,}8\,\text{atm L}$, $Q = -19{,}8\,\text{atm L}$, $\Delta U = 0$
ciclo: $W = 6{,}36\,\text{atm L}$, $Q = 6{,}36\,\text{atm L}$, $\Delta U = 0$
d) Es una máquina térmica porque $W_{ciclo} > 0$, $e = 0{,}125$, $e/e_{max} = 0{,}376$
e) $\Delta S_{univ} = 0{,}0264\,\text{atm L/K}$.

28.13 Considere un ciclo Diesel como el que se muestra en la figura 28.4, que inicia (punto *a*) con aire a una temperatura $T_a = 17\,^\circ\text{C}$, que puede tratarse como gas ideal diatómico. El volumen máximo de la cámara es de 1800 cm^3. La razón de compresión r es 18, la de combustión r_c es 2 y $p_a = 1$ atm. *a*) Calcule los valores de las variables termodinámicas p, V y T en cada punto. *b*) Calcule ΔU, W y Q en cada etapa del ciclo. *c*) Obtenga el trabajo total realizado en un ciclo y el calor liberado. Determine la eficiencia del ciclo y compárela con la eficiencia de Carnot,considerando que las temperaturas de los depósitos corresponden a las temperaturas máxima y mínima del gas en el ciclo. *d*) Calcule la variación de entropía del universo en un ciclo, considerando que éste es una aproximación al funcionamiento de una máquina que trabaja entre dos depósitos a las temperaturas indicadas en *c* para la máquina de Carnot.
Rta: *a*) $T_a = 290\,\text{K}$, $V_a = 1{,}81\,\text{L}$, $P_a = 1\,\text{atm}$
$T_b = 921{,}6\,\text{K}$, $V_b = 0{,}1056\,\text{L}$, $P_b = 57{,}2\,\text{atm}$
$T_c = 1843{,}2\,\text{K}$, $V_c = 0{,}2112\,\text{L}$, $P_c = 57{,}2\,\text{atm}$
$T_d = 765{,}6\,\text{K}$, $V_d = 1{,}81\,\text{L}$, $P_d = 2{,}64\,\text{atm}$
b) $\Delta U_{ab} = 10{,}36\,\text{atm L}$, $\Delta U_{bc} = 15{,}1\,\text{atm L}$, $\Delta U_{cd} = -17{,}67\,\text{atm L}$, $\Delta U_{da} = -7{,}79\,\text{atm L}$
c) $e = 0{,}63$, $e/e_{max} = 0{,}75$; *d*) $\Delta S_{univ} = 0{,}0155\,\text{atm L/K}$.

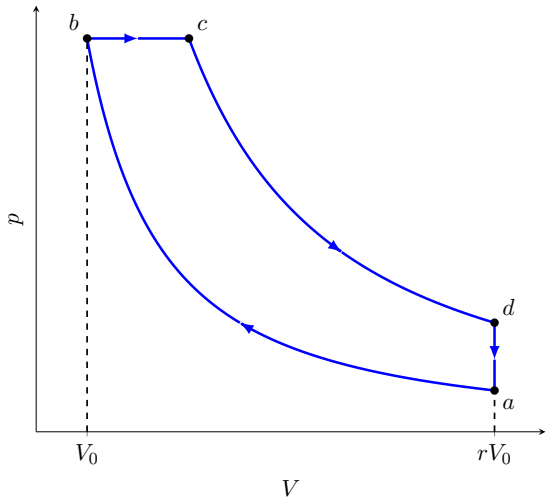


Figura 28.4: Problema 28.13

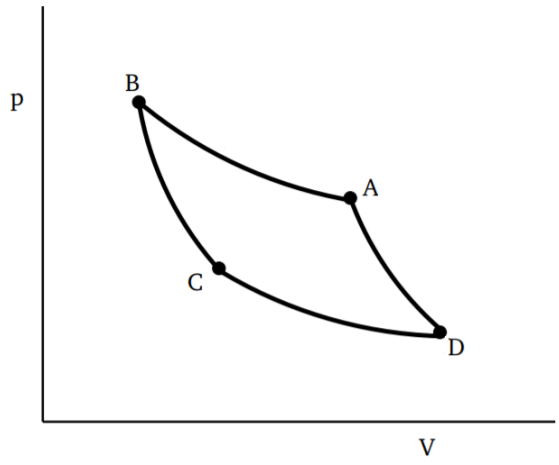


Figura 28.5: Problema 28.14

28.14 Un refrigerador trabaja entre dos fuentes térmicas de 300 K y 270 K, recibiendo 900 J desde el depósito frío en cada ciclo de operación, el cual consiste en dos moles de un gas ideal diatómico siguiendo un ciclo de Carnot de la figura 28.5. *a*) Calcule el calor intercambiado, la variación de energía interna y el trabajo efectuado por el gas en cada uno de los procesos y en el ciclo completo. *b*) Determine la variación de entropía del universo en cada ciclo.
Rta: *a*) $a \to b$: $Q = W = -1000\,\text{J}$, $\Delta U = 0$
$b \to c$: $Q = 0$, $W = -\Delta U = 1247{,}1\,\text{J}$
$c \to d$: $Q = W = 900\,\text{J}$, $\Delta U = 0$
$d \to a$: $Q = 0$, $W = -\Delta U = -1247{,}1\,\text{J}$
ciclo: $Q = W = -100\,\text{J}$, $\Delta U = 0$
b) $\Delta S_{univ} = 0$ (es un ciclo reversible).